



كراس الشروط

Zümm

نظام إدارة ومتابعة تربية النحل

المشروع	تطبيق لإدارة تربية النحل (مشروع مصغر Java)
النوع	كراس شروط وظيفي وتقني
الإصدار	0.1
التاريخ	13 جويلية 2026
المنهجية	Manager-GO --- إعداد كراس شروط

خلية متصلة ولوحات قيادة للأداء

وثيقة مطابقة للمخطط النموذجي: السياق / الأهداف / النطاق /
الوصف الوظيفي للحاجيات / الميزانية / الآجال

المحتويات

٦	سجل الإصدارات
٧	١ السياق وتعريف المشكلة
٧	١.١ عرض عام
٧	٢.١ الإشكالية
٧	٣.١ الغاية
٨	٢ أهداف المشروع
٨	١.٢ الهدف الرئيسي
٨	٢.٢ الأهداف المحددة
٨	٣.٢ النتائج المتوقعة (مؤشرات النجاح)
٩	٣ نطاق المشروع
٩	١.٣ المجال المُغطّى
٩	٢.٣ النموذج المهني وقواعد التسيير
٩	٣.٣ المستخدمون وحقوق الوصول
١٠	٤.٣ خارج النطاق
١٠	٥.٣ آفاق التطور
١٢	٤ الوصف الوظيفي للحاجيات
١٢	١.٤ إدارة الكيانات (CRUD)
١٢	٢.٤ تخطيط الزيارات ومتابعتها
١٢	١.٢.٤ تقرير الزيارة
١٢	٣.٤ لوحات القيادة
١٢	١.٣.٤ الرزنامة / مصفوفة الأعوان × الخلايا
١٢	٢.٣.٤ لوحة قيادة الإنتاج (مرّي النحل / المالك)
١٢	٣.٣.٤ لوحة قيادة التنبيهات (المسؤول)
١٢	٤.٣.٤ لوحة القيادة الخلاصية (المالك)
١٣	٤.٤ مؤشرات الأداء (الشقّ الآلي: التهيئة)
١٣	١.٤.٤ التحليل التنبئي والمراقبة المتصلة
١٣	٢.٤.٤ بروتوكول استيعاب القياسات
١٤	٣.٤.٤ العتبات الافتراضية ومنطق التنبيه
١٤	٥.٤ جدول تركيبي للوظائف
١٥	٦.٤ وظائف إضافية مستوحاة من حلول السوق
١٥	٧.٤ وظائف إدارة متقدمة (استلهم من BeePlus و Book Apiary)

٨٠٤	الحدود المعروفة للحلول الموجودة والمتطلبات لتفاديها	١٥
٥	قاموس المعطيات وقواعد الحساب	١٧
١٠٥	اصطلاحات الأنواع	١٧
٢٠٥	قاموس المعطيات (المُدخلات)	١٧
٣٠٥	النتائج وقواعد الحساب (المُخرجات)	١٨
٤٠٥	استعلامات نموذجية	١٩
٦	حالات الاستعمال المفصلة	٢٠
١٠٦	UC1: تخطيط زيارة والمصادقة عليها	٢٠
٢٠٦	UC2: إنجاز زيارة وملء التقرير	٢٠
٣٠٦	UC3: استعراض لوحة قيادة الإنتاج	٢٠
٤٠٦	UC4: معالجة تنبيه صحي	٢٠
٥٠٦	UC5: الاستعلام عن كمية العسل عبر الواجهة البرمجية	٢٢
٧	التصميم (نماذج UML)	٢٣
١٠٧	مخطّط الأصناف	٢٣
٢٠٧	العرض الطبقي (الحزمة)	٢٣
٣٠٧	عرض النشر	٢٣
٤٠٧	مخطّط التسلسل (UC2)	٢٣
٥٠٧	تسلسل المصادقة (Google OAuth)	٢٦
٦٠٧	مخطّط الكائنات	٢٦
٧٠٧	مخطّط النشاط	٢٧
٨٠٧	مخطّط آلة الحالات	٢٧
٩٠٧	مخطّط التعاون	٢٧
١٠٠٧	مخطّط المكونات	٢٧
٨	القيود والمتطلبات التقنية	٢٩
١٠٨	البنية	٢٩
٢٠٨	المتطلبات التقنية المعتمدة	٢٩
٣٠٨	المتطلبات غير الوظيفية	٢٩
٤٠٨	أسئلة التصميم الواجب تغطيتها	٣٠
٥٠٨	تبرير الخيارات التقنية	٣٠
٦٠٨	التحيز والنشر	٣١
٩	الميزانية والموارد	٣٢
١٠٩	الإطار	٣٢
٢٠٩	الموارد المُعبّأة	٣٢
٣٠٩	التقييم الاقتصادي: فرضية التصنيع	٣٢
١٠٣٠٩	عبء العمل المرجعي	٣٢
٢٠٣٠٩	توزيع غلاف مرجعي	٣٢
٣٠٣٠٩	الحساسية للتعريف اليومية	٣٣
٤٠٣٠٩	المجال القابل للتعديل	٣٣
٥٠٣٠٩	الكلفة الإجمالية للتملّك	٣٣
١٠	الآجال والمُخرجات	٣٤

٣٤	١٠.١٠	المُخرَجات المنتظرة
٣٤	٢٠.١٠	معايير الاستلام
٣٥	٣.١٠	مخططات UML الواجب إنتاجها
٣٥	٤.١٠	الرزنامة التقديرية
٣٦	١١	خطة الاختبارات والتحقق
٣٦	١.١١	حالات الاختبار
٣٦	٢.١١	مصنوفة التتبع
٣٨	١٢	المرجعية المهنية وحسن ممارسات تربية النحل
٣٨	١.١٢	عوامل إنتاج العسل
٣٨	٢.١٢	موقع الموقع وإعداده
٣٨	٣.١٢	أنواع الخلايا والمردود المرجعي
٣٩	٤.١٢	تصنيف نماذج الخلايا
٣٩	١.٤.١٢	التركيب المشترك لخلية بإطارات
٤٠	٥.١٢	بروتوكول تفتيش الطوائف
٤٠	٦.١٢	التطريد وتقسيم الطوائف
٤١	٧.١٢	مؤشرات الرفاه وأسباب الانخفاض
٤١	٨.١٢	الأثر على العتبات القابلة للضبط
٤٢	١	ملحق: البنية المادية لخلية
٤٣	ب	مسرد المصطلحات
٤٥	ج	المراجع والمصادر
٤٧	د	ملحق: الخزمة التقنية ومقارنة البدائل
٤٧	١.د	الخزمة التقنية المعتمدة
٤٨	٢.د	مقارنة مُبرِّرة للبدائل
٤٨	١.٢.د	الأساس التطبيقي
٤٨	٢.٢.د	الوصول إلى المعطيات
٤٨	٣.٢.د	نظام إدارة قواعد المعطيات
٤٨	٤.٢.د	أسلوب الواجهة البرمجية الخارجية
٤٩	٥.٢.د	واجهة المستخدم
٤٩	٦.٢.د	المصادقة والتحكم في الوصول
٤٩	٧.٢.د	إخراج الإعداد
٤٩	٨.٢.د	الخرائط وأنصاف أقطار الرعي
٤٩	٩.٢.د	مكتبة الرسوم البيانية
٥٠	١٠.٢.د	الوصول دون اتصال وعبر الجوال
٥٠	١١.٢.د	اختبارات الاندماج
٥١	هـ	ملحق --- مبادئ SOLID وأنماط التصميم
٥١	١.هـ	مبادئ SOLID الخمسة
٥٢	٢.هـ	أنماط التصميم المعتمدة
٥٢	٣.هـ	عرض التصميم المُعاد هيكلته
٥٣	٤.هـ	توضيح ديناميكي: نمطا Command و Observer
٥٣	١.٤.هـ	Observer (+ Strategy): إطلاق تنبيه

٥٣	Command: الوضع دون اتصال والمزامنة المؤجلة	٢.٤.٥
٥٣	State: دورة حياة الخلية	٣.٤.٥
٥٦	Composite: حساب كمية العسل	٤.٤.٥
٥٦	Strategy: تحويل وحدات غير متجانسة	٥.٤.٥
٥٦	Adapter: استيعاب مستشعرات غير متجانسة	٦.٤.٥
٥٨	توزيع الأنماط حسب الطبقة	٥.٥

و ملحق --- تكملات: المعطيات والواجهة والأمان والاختبارات

٥٩	١.و النموذج المنطقي للمعطيات (MLD)	١.٥
٥٩	١.١.و جدول تقابل المصطلحات	١.٥
٦١	٢.و نماذج الواجهة المبدئية (wireframes)	٢.٥
٦١	٣.و مصفوفة حقوق الوصول (RBAC)	٣.٥
٦٢	٤.و سجل المخاطر	٤.٥
٦٢	٥.و حماية المعطيات الشخصية	٥.٥
٦٤	٦.و استراتيجية الاختبارات	٦.٥

ز ملحق --- الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبئي

٦٥	١.ز المبادئ الموجهة	١.٥
٦٥	٢.ز خريطة استعمالات الذكاء الاصطناعي	٢.٥
٦٦	٣.ز الحالة المُعتمَدة: كشف الشذوذ التكيفي	٣.٥
٦٦	١.٣.ز الصياغة (دون شيفرة)	١.٥
٦٦	٢.٣.ز المعلومات (كلها قابلة للضبط عبر ConfigZümm.ini)	٢.٥
٦٦	٤.ز بنية الدمج	٤.٥
٦٦	١.٤.ز الكاشف كـ Strategy قابلة للتبادل	١.٥
٦٨	٢.٤.ز المعالجات الثقيلة كخدمة مصغرة مفصولة	٢.٥
٦٨	٥.ز الاستعمالات المُستَبَقَة (واجهات مُحَدَّدة، خارج نطاق التطوير)	٥.٥
٦٨	٦.ز الأخلاقيات والحدود والامثال	٦.٥

ح ملحق --- الأمان والمتانة

٦٩	١.ح نموذج تحديد تركيبي	١.٥
٦٩	٢.ح الدفاع في العمق	٢.٥
٦٩	ح.١.٢ المحيط والنقل	١.٥
٧٠	ح.٢.٢ التطبيق	٢.٥
٧٠	ح.٣.٢ المعطيات والاستغلال	٣.٥
٧٠	ح.٣ شبكة التوصيل	٣.٥
٧٠	ح.٤. المتانة: اختبارات الحِمل والموثوقية (k6)	٤.٥
٧١	ح.١.٤ أنواع الاختبارات	١.٥
٧١	ح.٢.٤ سيناريوهات خاصّة بـ Zümm	٢.٥
٧١	ح.٣.٤ العتبات والحكم	٣.٥
٧٢	ح.٤.٤ تكملة لخطة الاختبارات	٤.٥
٧٢	ح.٥ قائمة تحقّق ما قبل النشر (go-live)	٥.٥
٧٢	ح.٦ الامثال والاتّساق مع المتطلبات	٦.٥

ط ملحق: الاستغلال والتزامات الخدمة

٧٣	١.ط أهداف مستوى الخدمة (SLO)	١.٥
٧٣	٢.ط النسخ الاحتياطي والاسترجاع	٢.٥

ط.١.٢	السياسة	٧٣
ط.٢.٢	اختبار الاسترجاع	٧٤
ط.٣	المراقبة والتنبيهات	٧٤
ط.٤	قابلية الرجوع	٧٤
ط.٥	نقل الكفاءات	٧٤

سجل الإصدارات

الإصدار	التاريخ	المؤلف	التعديلات
1.0	9 جويلية 2026	فريق المشروع	الهيكلة الأولية ونقل الموضوع.
5.0	11 جويلية 2026	فريق المشروع	المرجعية المهنية لتربية النحل والرسوم التوضيحية.
0.1	13 جويلية 2026	فريق المشروع	وظائف السوق ومتطلبات تفادي العيوب وقاموس المعطيات وحالات الاستعمال والتصميم UML وخطة الاختبارات.

باب ١

السياق وتعريف المشكلة

١.١ عرض عام

يهدف مشروع Zümm إلى تصميم نظام معلومات مخصص لإدارة ومتابعة أنشطة تربية النحل. تعتمد تربية النحل الحديثة على المراقبة المنتظمة للعديد من الخلايا، الموزعة غالبًا على عدة مواقع جغرافية والمستغلة من قبل مرتين مختلفين. تمثل متابعة صحة الطوائف وإنتاجيتها وعمليات الصيانة عبئًا تنظيميًا كبيرًا، يُدار اليوم بطريقة يدوية ومشتتة إلى حد بعيد.

٢.١ الإشكالية

في غياب أداة مركزية، يواجه مستغلو تربية النحل عدة صعوبات:

- غياب التتبع المنظم لزيارات الخلايا وعمليات التفتيش
- صعوبة تخطيط وتنسيق عمل أعوان تربية النحل
- نقص الرؤية حول الإنتاج (العسل، الوزن) وحول مردودية كل موقع أو خلية
- الكشف المتأخر عن الشذوذات (تراجع العدد، انخفاض الإنتاج، فتح غير مبرمج لخلية)
- استحالة الاستغلال الآلي للقياسات الواردة من مستشعرات غير متجانسة.

٣.١ الغاية

يجب أن يقدم النظام استجابة منظّمة في شقين متكاملين:

١. إدارة يدوية لعمليات المناولة وتخطيطها ومتابعتها (الجزء الأول، موضوع هذا المشروع)
٢. إشراف آلي عن بُعد على مؤشرات الأداء، تغذية المستشعرات، مُعدّل لِطَوَّر في إطار مشروع لاحق، لكن على النظام أن يستبق دجه.

باب ٢

أهداف المشروع

١.٢ الهدف الرئيسي

توفير تطبيق متعدد الطبقات، قابل للتطور، وضعيف الاقتزان يتيح إدارة كامل دورة حياة الخلايا، من تركيبها المادي إلى متابعة الإنتاج، وتقديم لوحات قيادة للمساعدة على اتخاذ القرار لمختلف أصناف المستخدمين.

٢.٢ الأهداف المحددة

- ضمان عمليات **CRUD** (الإنشاء، القراءة، التحديث، الحذف) على جميع الكيانات المهنية.
- إدارة التسلسل مرّي النحل / المزرعة / الموقع / الخلية / الجسم أو العاسلة / الإطار.
- تخطيط زيارات التفتيش لأعوان تربية النحل والمصادقة عليها ومتابعتها.
- إنتاج تقارير زيارة منظّمة وقابلة للاستغلال.
- تقديم لوحات قيادة قابلة للتصفية (رزمة الأعوان X الخلايا، تنبيهات الإنتاج، التنبيهات الصحية، الخلاصة المالية).
- استباق دمج قياسات مؤرّخة ومحددة الموقع وإردة من مستشعرات ذات وحدات غير متجانسة.
- ضمان التدويل والأمان وقابلية التشغيل البيئي (خدمات الويب).

٣.٢ النتائج المنتظرة (مؤشرات النجاح)

- دعم ثلاث لغات على الأقل (الفرنسية والإنجليزية والعربية) في نسخة العرض.
- الكشف الآلي عن تجاوز العتبات القابلة للضبط (الإنتاج، العدد).
- عرض معطيات الإنتاج حسب المزرعة والموقع والخلية في شكل رسوم بيانية.
- إتاحة واجهة برمجية (API) قابلة للاستجواب من تطبيقات خارجية (Excel وغيرها).

باب ٣

نطاق المشروع

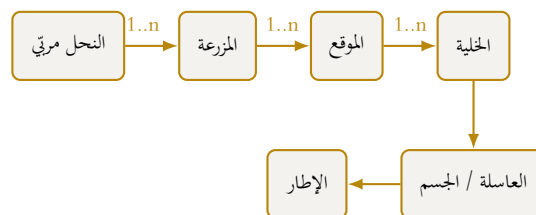
١.٣ المجال المُغطّي

يغطي نطاق كراس الشروط هذا الجزء الأول من النظام: الإدارة اليدوية للعمليات وتخطيطها ومتابعتها، إضافةً إلى تهيئة البنية لدمج المؤشرات الآلية مستقبلاً.

٢.٣ النموذج المهني وقواعد التسيير

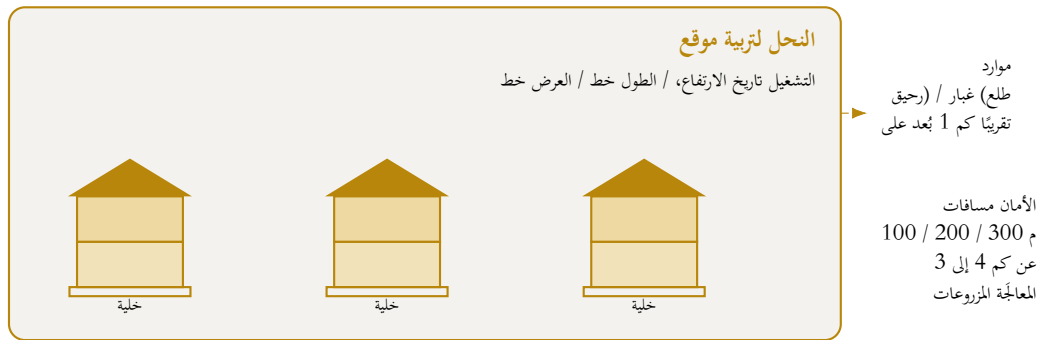
الكيان	قواعد التسيير
مربي النحل	يمكن أن يملك عدة مزارع.
المزرعة	يمكن أن تضمّ عدة مواقع لتربية النحل.
الموقع	يحتوي على خلية واحدة أو أكثر، وله موقع جغرافي (خط العرض، خط الطول، الارتفاع، تاريخ التشغيل، وتواريخ محتملة للنقل / الإغلاق). يمكن لموقع أن يستقبل خلايا من مربّين ومزارع مختلفة.
الخلية	تتكوّن من مقصورة قاعدية (قاعدة / جسم) ومن 5 طوابق تمديد على الأكثر (عاسلات).
الجسم / العاسلة	يمكن أن يستقبل إطارات شمعية مركّبة على مواضع (slots) محدّدة. يجب أن يحتوي الجسم القاعدي على إطار واحد على الأقل، والسعة القصوى للجسم كما للعاسلة هي 10 إطارات.
الإطار	يشغل موضعاً (slot) وحيداً في الجسم أو العاسلة.
عون تربية النحل	يقوم بالزيارات وعمليات التفتيش. يمكن متابعة خلية على التوالي من قِبَل عدة أعوان، لكنها تكون تحت مسؤولية عون واحد في لحظة معيّنة.
العون المشرف	يصادق على برنامج زيارة الخلايا التي هي في عهده.

قيد التركيب: خلية واحدة = جسم/قاعدة إجباري واحد + من 0 إلى 5 عاسلات، كل جسم/عاسلة = من 1 إلى 10 إطارات، إطار واحد لكل موضع.



شكل ١.٣.١. التسلسل الهرمي للكيانات المهنية لنظام Zümm.

٣.٣ المستخدمون وحقوق الوصول



شكل ٢.٣. مخطط موقع لتربية النحل: عدة خلايا محددة الموقع وقيود النموذج.

الملف	الدور والحقوق
مربي النحل / المالك	يطلع على لوحات قيادة الإنتاج والمردودية والخلاصة، ويقرر إغلاق موقع أو نقل الخلايا.
عون تربية النحل	يقوم بالزيارات ويملأ التقارير وينقذ العمليات على الخلايا التي في مسؤوليته.
العون المشرف	يصادق على برامج زيارة الخلايا التي هو مسؤول عنها.
المسؤول / المدير	يراقب التنبيهات (انخفاض الإنتاج أو العدد) ويطلق عمليات التفتيش الوشبكة.
مدير النظام	يدير معطيات النظام ووحدات القياس والعتبات والمرجعيات.

٤.٣ خارج النطاق

- الاقتناء المادي والنشر العتادي للمستشعرات (مشروع لاحق).
- الأتمتة الآتية لجمع المؤشرات (واجهة مُقررة لكن غير مُنفذة في هذه المرحلة).

٥.٣ آفاق التطور

خارج نطاق هذه المرحلة، يمكن دراسة التطور التالي:

- تطبيق جوال أصيل منفصل (React Native)، متميز عن تطبيق الويب التقدمي (PWA). الحل المعتمد هو تطبيق ويب تقدمي (PWA) يضمن مسبقاً التكافؤ بين الويب والجوال والعمل دون اتصال (انظر ملحق التقنيات). لن يُشرع في تطبيق أصيل منفصل إلا إذا فرضته حاجة خاصة بالأصيل: إشعارات فورية موثوقة على iOS، أو تحديد الموقع في الخلفية، أو التوزيع عبر متاجر التطبيقات. سيعيد استخدام النواة المنطقية بلغة TypeScript وواجهة REST، لكنه سيُشكّل قاعدة شيفرة واجهة ثانية تجب صيانتها --- لا يُشرع فيه إلا بطلب صريح من العميل.
- وحدة الإنتاج والحصاد. تتبّع الحصاد (الوزن، العائد، التصنيف) جوهري في إدارة المنحلات وهو غائب عن النطاق الحالي. تسمح هذه الوحدة بتسجيل حصد كل خلية وفصل، وحساب العوائد، ومراقبة جودة العسل (الغبار، الرطوبة، الموصلية) وإعداد تقارير الإنتاج للدعم والتفقد الصحي.
- تتبع أصل العسل --- التوجيه الأوروبية لوجبة الفطور (2026). تفرض التوجيه الأوروبية تتبع أصل العسل بالكامل بحلول يونيو 2026: ترقيم الدفعات، سجل المعالجات الصحية، الشهادات (عضوي، مؤشر جغرافي محمي، اسم مغربي محمي)، رمز QR على البرطمان مرتبط بسجل الخلية. لا تقدم أي منصة منافسة وحدة تتبع متكاملة، مما يمثل ميزة تنافسية كبرى لـ Zümm.
- دمج بيانات الأرصاد الجوية. تؤثر الحرارة والرطوبة والرياح والأشعة الشمسية بشكل مباشر على سلوك المستعمرات (التنشّب، جمع الرحيق، استهلاك المخزون). يتيح دمج بيانات الطقس مع مستشعرات الخلايا إنذارات سياقية وتحسين تخطيط الزيارات.
- تصور خرائطي عبر PostGIS. تعتمد الخلفية على PostgreSQL/PostGIS، وهي قدرة غير موجودة لدى المنافسين. استغلال قاعدة البيانات المكانية لخريطة تفاعلية للمنحلات (التجمع، المسافات بين الخلايا، تحسين مسارات الزيارات، خرائط الأزهار عبر الأقمار الصناعية) يمثل ميزة تنافسية كبيرة.
- موصل إنترنت الأشياء المعياري. بدلاً من تطوير العتاد، إنشاء نقطة استيعاب معيارية (/api/v1/telemetry) مع مصادقة برمز الجهاز ومخطط بيانات موحد (وزن، حرارة، رطوبة، صوتي). يتيح ذلك دمج مستشعرات موجودة (BroodMinder, ApisProtect, BEEP, ESP32 DIY) دون تطوير العتاد.
- الكشف الصوتي والرؤية الحاسوبية. تُظهر الأبحاث الحديثة دقة تتراوح بين 85 إلى 99% للكشف الصوتي عن السوس والتنشّب، فضلاً عن العد الآلي للسبورة

اللزجة بالرؤية (YOLOv11 Nano، $R^2 = 0,99$). يمكن دمج هذه النماذج مفتوحة المصدر في وحدة تفقد الصور ومحلل صوتي، مما يُثري تقارير الزيارات بمؤشرات آلية.

- **التوأم الرقمي للمستعمرة واثمنانات الكربون.** على المدى الأبعد، تتيح النمذجة التنبؤية (التوأم الرقمية) محاكاة ماذا لو حول معالجة السوس أو التغذية أو الهجرة. يفتح تتبع التلقيح الدقيق وحساب البصمة الكربونية للنحل الباب أمام أسواق ائتمانات الكربون والدعم البيئي الأوروبي.

باب ٤

الوصف الوظيفي للحاجيات

١.٤ إدارة الكيانات (CRUD)

يجب أن يضمن النظام إنشاء جميع الكيانات المهنية واستعراضها وتعديلها وحذفها: مربو النحل والمزارع والمواقع والخلايا والأجسام/العاسلات والإطارات والأعوان والزيارات والتقارير، مع احترام قواعد التسيير المذكورة في الفصل 3.

٢.٤ تخطيط الزيارات ومتابعتها

- الزيارات منتظمة أو غير منتظمة، لأسباب متنوعة: تفتيش صحي، تعميم بطرد جديد، تغيير الملكة، تزويد بالغذاء، وصف دواء، تقسيم الطرد، إضافة إطار و/أو طابق تمديد، جمع إطارات العسل، تقييم الإنتاج، تقييم عدد الطرد وحجمه.
- يتبع كل عون برنامج زيارة مُصادقاً عليه من العون المشرف على الخلية المعنية.

١.٢.٤ تقرير الزيارة

تُنتج كل زيارة تقريرًا يحتوي على: التاريخ، الساعة، المدة، السبب، الملاحظات، الإجراءات المقررة، الإجراءات المنجزة، التوصيات، وتقييمًا نوعيًا لعدد الطرد وحجمه وحالته الصحية ومستوى إنتاجيته على سَلَم من 1 إلى 3.

٣.٤ لوحات القيادة

١.٣.٤ الرزنامة / مصفوفة الأعوان × الخلايا

مصفوفة تقاطع الأعوان والخلايا، مُقسّمة حسب الشهر والأسبوع والموسم والسنة، مع مرشحات وتجميعات حسب الموقع والعون والعون المسؤول. تُظهر النقرة على خانة تمثل زيارة مبرمجة نافذة منبثقة تُلخص ما هو مقرر (التاريخ، الساعة، السبب، الإجراءات)، وإن كانت الزيارة قد تُنجزت، ما تمّ إنجازه مع التاريخ والساعة الفعليين.

٢.٣.٤ لوحة قيادة الإنتاج (مربي النحل / المالك)

تُبرز أزواج الموقع × الخلية التي تتجاوز إنتاجها (الوزن) عتبة قابلة للضبط، ما يشير إما إلى جمع عسل وشيك، أو إلى عملية تمديد و/أو تقسيم طرد لتشجيع توسع الطائفة.

٣.٣.٤ لوحة قيادة التنبيهات (المسؤول)

تُشير إلى أزواج الموقع × الخلية التي ينخفض إنتاجها أو عددها بشكل غير معتاد بما يتجاوز عتبة قابلة للضبط، مُطلقةً تنبيهًا وتفتيشًا وشيكًا.

٤.٣.٤ لوحة القيادة الخلاصية (المالك)

رسوم ومنحنيات ومدّرجات تكرارية تمثّل:

- الكمية المنتجة حسب المزرعة والموقع
- عدد التدخّلات حسب المزرعة والموقع والخلية
- العائد على الاستثمار (نسبة الكلفة / الإنتاج) للفصل في مصير كل موقع أو خلية (الإغلاق، النقل).

٤.٤ مؤشرات الأداء (الشقّ الآلي: التهيئة)

القياسات مؤرّخة ومحدّدة الموقع، مُعبّر عنها بوحدات قابلة للضبط (تدويل أنظمة الوحدات). لا تشارك قياسات المؤشّر الواحد بالضرورة الوحدة نفسها، لأنّ المستشعرات غير متجانسة. المؤشّرات المعنية:

- وزن الإطار والقاعدة وطابق التمديد
- الحرارة والرطوبة، داخل الخلية وخارجها
- عدد حركات دخول النحل وخروجه
- مستوى الضجيج / الطنين، الداخلي والخارجي
- مستوى الإضاءة، الداخلي والخارجي
- سرعة الرياح واتّجاهها في الخارج
- حالة فتح الخلية (تدخّل، عاصفة، سرقة، هجوم حيواني، إلخ).

١.٤.٤ التحليل التنبئي والمراقبة المتصلة

تُظهر حلول المراقبة المتصلة (تربية النحل الدقيقة) مثل Arnia أو BroodMinder أو BeeHero أن الاستغلال المتقدّم للمؤشّرات نفسها يتيح استباق أحداث الطائفة. يجب أن يبقى نموذج المعطيات منفصلاً على هذه المعالجات، المقرّرة للشقّ الآلي.

- الكشف الصوتي عن التطريد من 1 إلى 5 أيام مسبقاً بتحليل البصمة الصوتية للطائفة
- تأكيد وجود الملكة انطلاقاً من الطنين
- الكشف عن فتح الخلية أو صدمها أو انقلابها بمقياس التسارع (سرقة، سقوط، هجوم حيواني)، إضافةً إلى مؤشّر الفتح
- تحديد اتجاه الخلية بيوصلّة إلكترونية
- الوزن المستمر بميزان لتتبع تدفق الرحيق ودينامية الإنتاج
- التحليل السحابي بالذكاء الاصطناعي للبصمات الصوتية لربط الصوت بنشاط الخلية.

٢.٤.٤ بروتوكول استيعاب القياسات

يبقى الشقّ الآلي خارج نطاق التطوير، لكن واجهة الاستيعاب محدّدة منذ الآن كي يستبقها نموذج المعطيات والبنية.

- النقل: تُرسل بؤابة ميدانية القياسات إلى الخادم، حسب الاتصال المتاح، إما عبر REST على HTTPS (POST /api/mesures) أو عبر MQTT (نشر على الموضوع {zumm/{rucheId}/{indicateur}).
- الصيغة: JSON، قياس يحمل معرف الخلية ونوع المؤشّر والقيمة والوحدة والطابع الزمني والموقع الجغرافي. الإرسال بالحزمة عبارة عن جدول قياسات.
- التواتر: قابل للضبط حسب المؤشّر (مثلاً الوزن كل 15 دقيقة، الحرارة كل 5 دقائق، الصوت مُعايّن باستمرار)، للتحكّم في الحجم.
- المثانة: استيعاب لا تزامني عبر طابور انتظار، مع عدم التكرار (idempotence) على المفتاح (الخلية، المؤشّر، الطابع الزمني) لإعادة التشغيل دون ازدواج. في المناطق النائية، تخزين محلي مؤقت على البؤابة ثم مزامنة موحّلة.
- الأمان: بؤابة مَوْثَقة (مفتاح أو شهادة)، قناة TLS. رفض القيم الخارجة عن المجال الفيزيائي المعقول (حاجز أمان).

```
POST /api/mesures -Type:Content application/json
{
  "rucheId": 42, "typeIndicateur": "TEMPERATURE_INTERNE",
  "valeur": 8.34, "unite": "degC",
  "horodatage": "09T14:05:00Z-07-2026",
  "latitude": 806.36, "longitude": 181.10
}
```

٣.٤.٤ العتبات الافتراضية ومنطق التنبيه

تُخزّن العتبات في جدول SEUIL (قابلة للضبط، الفصل 5). القيم أدناه قيم افتراضية مرجعية، مستندة إلى البروتوكول النحلي (الفصل 12).

المؤشر	العتبة الافتراضية	التنبيه المُطلَق
الحرارة الداخلية (الحضنة)	أقل من 32 °م أو أكثر من 36 °م	خطر حراري على الحضنة
الرطوبة الداخلية	أكثر من 80 %	فرط رطوبة، خطر صحي
الوزن: ربح العاسلة	أكثر من عتبة الإنتاج	جمع غسل وشيك
الوزن: انخفاض مفاجئ	أكثر من 5.1 كغ في أقل من ساعة	تطريد أو سرقة أو سقوط أو هجوم
الإنتاج أو العدد	انخفاض نسبي أكثر من 20 % مقارنةً بالفترة السابقة	تفتيش صحي وشيك
نشاط الدخول/الخروج	≈ 0 في يوم موافٍ	طائفة ضعيفة أو ملكة غائبة
حالة الفتح	مفتوحة خارج زيارة مبرّجة	اقتحام أو اضطراب
البصمة الصوتية	نمط تطريد مُكتشَف	إنذار مسبق بالتطريد (1 إلى 5 أيام)

قاعدة التقييم: عند كل قياس، تُحوّل القيمة إلى الوحدة المرجعية (صيغة التحويل، §3.5)، ثم تُقارَن بالعتبة القابلة للضبط. للحدّ من التنبيهات الكاذبة، لا يُطلَق تنبيه إلا إذا استمرّ التجاوز على N قياسات متتالية (مانع الارتداد / التخلفية). يبقى كل تنبيه مساعدَةً على القرار يؤكّدها تقرير الزيارة: يحتفظ العون بالمصادقة النهائية.

٥.٤ جدول تركيبي للوظائف

الوظيفة	الوصف	الأولوية
CRUD الكيانات	إدارة كاملة للنموذج المهني	عالية
برمجة الزيارات	التخطيط + المصادقة من المشرف	عالية
تقارير الزيارة	إدخال منظم للملاحظات والإجراءات	عالية
رزمة الأعوان x الخلايا	مصفوفة قابلة للتصفية مع نافذة ملخص	عالية
تنبيهات الإنتاج	كشف تجاوز العتبات	عالية
التنبيهات الصحية	كشف الانخفاضات غير الطبيعية في العدد/الإنتاج	عالية
الخلاصة والعائد	رسوم الكلفة/الإنتاج، مساعدة على القرار	متوسطة
مؤشرات المستشعرات	نموذج معطيات جاهز للأتمتة	متوسطة

متطلبات تفادي العيوب (مستخلصة من حدود الحلول الموجودة)

النشر الذاتي	تثبيت بالخاويات دون اشتراك أو خدمة خارجية إجبارية	عالية
الوضع دون اتصال	إدخال دون اتصال ومزامنة مؤجلة	عالية
مصادقة بسيطة	Google OAuth ومسار إدخال ميداني سريع	عالية
نمطية قابلة للضبط	تفعيل الوحدات حسب الملف عبر ConfigZümm.ini	متوسطة
قابلية نقل المعطيات	تصدير CSV و TXT، وخدمة ويب ونسخ احتياطي، دون احتكار	عالية
مساعدة سياقية	واجهة بسيطة ومتسقة، توجيه المستخدم	متوسطة
تكافؤ الويب والجوال	الوظائف نفسها على جميع الوسائط	متوسطة
التدويل	ملف XML بالفرنسية والإنجليزية والعربية، قابل للتوسّع	عالية
افتتاح عتادي	مستشعرات غير متجانسة ووحدات قابلة للضبط	متوسطة
استيعاب لا تزامني	قياسات مؤرخة مؤجلة، شقّ يدوي مستقلّ	متوسطة
تحقق بشري	عتبات قابلة للضبط وتأكيّد بتقرير الزيارة	عالية
أمان التبادلات	SSL وشهادات، X.509 وصول مؤثّق	عالية
مساعدة على القرار	تنبيهات إرشادية، يحتفظ العون بالمصادقة النهائية	متوسطة

٦.٤ وظائف إضافية مستوحاة من حلول السوق

لتعزيز سهولة الاستعمال والقيمة العملية، يستلهم النظام أفضل ممارسات تطبيقات تربية النحل المرجعية مثل HiveTracks. توسّع هذه الوظائف الحاجيات المذكورة دون أن تعوّضها.

الوظيفة	الوصف	الأولوية
صور التفتيش	إرفاق صورة أو أكثر بكل تقرير زيارة متابعة بصرية للطائفة والإطارات.	عالية
إدخال صوتي مُساعد	إملاء محضر الزيارة، والنسخ النصي يَغْدِي حقول التقرير تلقائيًا.	منخفضة
سياق الطقس	عرض طقس الأسبوع المحلي انطلاقًا من موقع الموقع لتنوير قرارات التدخل.	متوسطة
خريطة وأنصاف أقطار الرعي	تحديد مواقع الخلايا على خريطة ورسم أنصاف أقطار الرعي (مثلاً 1 و 2 و 3 كم، وحدات قابلة للضبط) لتصوّر المحيط المتاح للنحل.	متوسطة
قائمة مهام وتذكيرات	إدارة قائمة مهام ووزنامة تذكيرات (التغذية، التفتيش، حالة الملكة) كي لا يفوت أي موعد.	عالية
متابعة الملكة	تسجيل تاريخ حالة الملكة (الوجود، العمر، الاستبدال، التعليم) عبر الزيارات.	عالية
الحصاد ورمز QR	تسجيل حصاد العسل وتوليد رمز QR لكل دفعة يعرض ملاحظات التدقّق والمصدر والصور، للتعنّع والتمنن.	متوسطة
وصول متعدّد الوسائط	توفير وصول عبر الويب وتجربة ملائمة للأجهزة المحمولة للإدخال الميداني.	متوسطة

الاتّساق مع المتطلبات: تعيد أنصاف أقطار الرعي والطقس استعمال الموقع الجغرافي للمواقع وآلية الوحدات القابلة للضبط. تعتمد التذكيرات على برنامج الزيارة الموجود، وتُثري متابعة الملكة تقرير الزيارة المُعرّف سلفًا.

٧.٤ وظائف إدارة متقدّمة (استلهم من Book Apiary وBeePlus)

يُبرز تطبيق إدارة تربية النحل Book Apiary وBeePlus وظائف تنظيم وتتبع تُكمل نطاق النظام.

الوظيفة	الوصف	الأولوية
الوضع دون اتصال والمزامنة	إدخال المعطيات الميدانية دون اتصال ومزامنتها تلقائيًا عند عودة الشبكة.	عالية
متابعة العلاجات	حفظ تاريخ الأدوية والعلاجات الصحية المطبّقة على كل خلية.	عالية
إدارة العتاد والجرد	تتبع العتاد (أجسام، عاسلات، إطارات، خلايا) وتخصيصه للمواقع.	متوسطة
المتابعة المالية	تسجيل الكلفة والإيرادات حسب المزرعة والموقع والخلية، دعمًا لحساب العائد على الاستثمار.	متوسطة
تصدير المعطيات	تصدير السجّلات بصيغتي CSV وTXT لتحليل خارجي.	متوسطة
كشف الأمراض	المساعدة على تحديد الأمراض انطلاقًا من ملاحظات الزيارة.	منخفضة
النسخ الاحتياطي	نسخ المعطيات واستعادتها في السحابة.	متوسطة

الاتّساق مع المتطلبات: تغدّي المتابعة المالية لوحة قيادة العائد على الاستثمار، ويمدّد تصدير CSV واجهة خدمة الويب، وتُثري متابعة العلاجات سبب زيارة «وصف دواء».

٨.٤ الحدود المعروفة للحلول الموجودة والمتطلبات لتفاديها

يُبرز تحليل تجارب المستخدمين حول حلول السوق (BeePlus، Apiary Book، HiveTracks) وأنظمة المراقبة المتّصلة (Arnia، BroodMinder، BeeHero) حدودًا متكررة. يضع الجدول التالي كل حدّ في مقابل المتطلب المعتمد لتفاديه في Zümm.

الحدّ الملاحظ	المتطلب المعتمد لتفاديه
اشتراك مدفوع وجدار دفع	نظام قابل للنشر الذاتي على خادم المستغلّ، دون اشتراك إجباري؛ تبقى جميع وظائف الإدارة متاحة.

الحلّ الملاحظ	المتطلب المعتمد لتفاديه
تشغيل محدود دون اتصال	وضع قوي دون اتصال مع مزمنة مؤجلة؛ لا يتطلّب الإدخال المبدائي اتصالاً دائماً.
إنشاء حساب مفروض واحتكاك	مصادقة بسيطة عبر Google OAuth ومسار إدخال سريع؛ سهولة الاستعمال أولاً.
تحميل زائد بوظائف غير مفيدة	وحدات قابلة للتفعيل حسب الملف وعبر ملف الإعداد ConfigZumm.ini بفضل البنية ضعيفة الاقتران.
تبعية وفقدان المعطيات	معطيات يتحكم بها المستخدم، تصدير CSV و TXT، وخدمة ويب ونسخ احتياطي، دون احتكار مُلكي.
واجهة كثيفة ومنحني تعلّم	واجهة بسيطة ومتّسقة وسهلة مع مساعدة سياقية، وفق متطلبات سهولة الاستعمال.
وظائف غير متكافئة حسب المنصة	تكافؤ وظيفي بين الوصول عبر الويب والجوّال بفضل البنية متعدّدة الطبقات.
حلول بالإنجليزية فقط	تدويل عبر ملف XML بالفرنسية والإنجليزية والعربية على الأقل، ومنفتح على لغات أخرى.
كلفة عتاد المستشعرات المرتفعة	انفتاح على مستشعرات غير متجانسة وزهيدة مع وحدات قابلة للضبط، دون احتكار عتادي.
الاستقلالية والاتصال في المناطق النائية	استيعاب لا تزامني لقياسات مؤرّخة؛ يعمل الشقّ اليدوي دون مستشعرات.
تنبيهات كاذبة وموثوقية المستشعرات	عتبات قابلة للضبط وتحقّق بشري عبر تقرير الزيارة؛ تبقى التنبيهات مساعدةً على القرار.
سرّية المعطيات وأمانها	تشفير SSL وشهادات X.509 وصول موثّق.
الإفراط في الثقة بالأتمتة	تموضع كمساعدة على القرار؛ يحتفظ عون تربية النحل بالمصادقة النهائية.

باب ٥

قاموس المعطيات وقواعد الحساب

يجيب هذا الفصل عن مسألة مُدخلات النظام ومُخرجاته. يعرّف المعطيات المُعالجة وأنواعها وصيغ حساب النتائج.

١.٥ اصطلاحات الأنواع

الأنواع المستعملة هي: عدد صحيح، عدد عشري، نص، تاريخ، ساعة، تاريخ ووقت، منطقي، تعداد، ومرجع (مفتاح خارجي نحو كيان آخر). تُقَرَن المقادير الفيزيائية بوحدة قابلة للضبط لإتاحة تدويل أنظمة القياس.

٢.٥ قاموس المعطيات (المُدخلات)

الكيان	الخاصية	النوع	الوصف
مربي النحل	id, nom, contact	عدد صحيح، نص	المالك المستغلّ.
المزرعة	id, nom, fermier	عدد صحيح، نص، مرجع	استغلال مرتبط بمربي نحل.
الموقع	id, nom	عدد صحيح، نص	موضع لتربية النحل.
الموقع	latitude, longitude	عدد عشري (درجات)	تحديد الموقع الجغرافي.
الموقع	altitude	عدد عشري (وحدة قابلة للضبط)	ارتفاع الموقع.
الموقع	dateMiseEnOeuvre, dateDemenagement, dateCloture	تاريخ	دورة حياة الموقع، الأخيران اختياريان.
الخلية	id, modele	عدد صحيح، نص	خلية يستضيفها موقع.
الخلية	nbHausses	عدد صحيح (0 إلى 5)	عدد طوابق التمديد.
الخلية	ferme	مرجع	المزرعة المالكة (مختلفة عن موقع التموضع).
الخلية	etat	تعداد	حالة دورة الحياة (مُنشأة، مُعَمَّرة، نشطة، في تقسيم، في جمع، مُغلقة)، انظر الشكل ٨.٧.
الخلية	agentResponsable	مرجع	العون المسؤول في اللحظة المعطاة.
المقصورة	id, type	عدد صحيح، تعداد	مقصورة الخلية: جسم أو عاسلة.
المقصورة	capaciteCadres	عدد صحيح (1 إلى 10)	عدد مواضع الإطارات.
الإطار	id, slot, type	عدد صحيح، تعداد	إطار مركّب على موضع محدد.
الإطار	poids	عدد عشري (وحدة قابلة للضبط)	وزن الإطار، أساس حساب كمية العسل.

الكيان	الخاصية	النوع	الوصف
العون	id, nom, role	عدد صحيح، نص، تعداد	مرئي نخل، مشرف، مسؤول أو مدير نظام.
البرنامج	id, ruche, agent	عدد صحيح، مرجع	برنامج الزيارة.
البرنامج	datePrevue, statutApprobation	تاريخ، تعداد	التاريخ المقرر ومصادقة المشرف.
البرنامج	superviseur	مرجع	العون المشرف الذي يصادق على البرنامج.
الزيارة	id, ruche, agent	عدد صحيح، مرجع	زيارة مُنخَزة.
الزيارة	planning	مرجع	البرنامج المُصادق عليه وراء الزيارة (اختياري).
الزيارة	date, heure, duree	تاريخ، ساعة، عدد صحيح (دقيقة)	الطابع الزمني والمدة.
الزيارة	raison	تعداد	سبب الزيارة.
الزيارة	constatations, actionsPrevues, actionsEffectuees, recommandations	نص	محتوى التقرير.
الزيارة	effectifQualitatif, etatSante	تعداد	تقييم الطرد.
الزيارة	productivite	عدد صحيح (1 إلى 3)	مستوى الإنتاجية.
الصورة	id, url, visite	عدد صحيح، نص، مرجع	صورة مرفقة بتقرير زيارة.
القياس	id, ruche, typeIndicateur	عدد صحيح، مرجع، تعداد	قياس مؤشّر.
القياس	valeur, unite	عدد عشري، نص	القيمة والوحدة القابلة للضبط.
القياس	horodatage, latitude, longitude	تاريخ ووقت، عدد عشري	قياس مؤرّخ ومحدّد الموقع.
الحصاد	id, ruche, date	عدد صحيح، مرجع، تاريخ	حصاد غسل.
الحصاد	quantiteMiel, lotQR	عدد عشري (وحدة قابلة للضبط)، نص	الكمية ومعرّف الدفعة.
العتبة	id, type, valeur, unite	عدد صحيح، تعداد، عدد عشري، نص	عتبة نظام قابلة للضبط.

المخطّط المرجعي: القاموس أعلاه هو الرؤية المهنية للمعطيات. تُشكّل ترجمته العلائقية المُطبّعة (المفاتيح وأنواع SQL وقيود CHECK) النموذج المنطقي للمعطيات (MLD)، وهو المرجع المعتمد للتنفيذ، ويُعرّض في الملحق و (الشكل و١٠). يُعطى تقابل الأسماء بين القاموس ومخطّط الأصناف والنموذج المنطقي في الجدول و١٠.

٣.٥ النتائج وقواعد الحساب (المُخرجات)

- كمية غسل خلية: مجموع أوزان إطارات العسل في العاسلات، مطروحاً منه وزن الفارغ.

$$\text{HoneyQuantity}(h) = \sum_{f \in \text{honeyFrames}(h)} \text{weight}(f) - \text{tare}(h)$$

تُعرّض هذه القيمة عبر خدمة الويب من خلال `getZummHoneyActualQuantity(zummID)`.

- العائد على الاستثمار لموقع أو خلية:

$$ROI = \frac{\text{production Valued}}{\text{costs Operation}}$$

- تنبيه الجمع: يُطلق إذا تجاوز الإنتاج العتبة القابلة للضبط.

$$\text{Production}(h) > \text{ProductionThreshold} \Rightarrow \text{alert extension or harvest}$$

- تنبيه الانخفاض: يُطلق إذا تجاوز الانخفاض النسبي العتبة.

$$\frac{V_{\text{prev}} - V_{\text{current}}}{V_{\text{prev}}} > \text{DropThreshold} \Rightarrow \text{alert inspection}$$

- تحويل الوحدات نحو الوحدة المرجعية، لمقارنة قياسات غير متجانسة:

$$V_{\text{reference}} = V_{\text{measurement}} \times \text{conversionFactor}(\text{unit})$$

٤.٥ استعلامات نموذجية

تستند النتائج إلى استعلامات مُنقَّدة عبر JOOQ، مثلاً لكمية عسل خلية: `ruce WHERE recolte FROM SUM(quantiteMiel) SELECT`
`zummiID, =`

حالات الاستعمال المفصلة

يصف هذا الجزء كيف يُنجز النظام عمليات المستخدمين. الفاعلون هم مربّي النحل وعون تربية النحل والعون المشرف والمسؤول ومدير النظام والتطبيقات الخارجية. يعرض مخطط حالات الاستعمال الشامل (الشكل ١.٦) جميع الفاعلين، وتعميم العون المشرف انطلاقاً من عون تربية النحل، إضافةً إلى كل التبعيات بين الحالات (علاقنا التضمين والتوسيع).

١.٦ UC1: تخطيط زيارة والمصادقة عليها

- الفاعل: العون المشرف.
- الشروط المسبقة: الخلية موجودة والعون مُوثّق.
- السيناريو الاسمي: يقترح العون تاريخ زيارة، يراجع المشرف البرنامج ثم يصادق، ويسجّل النظام الحالة المُصادق عليها.
- البدائل: يرفض المشرف ويطلب تاريخاً جديداً.
- الشرط اللاحق: الزيارة مبرمجة وظاهرة في الرزنامة.

٢.٦ UC2: إنجاز زيارة وملء التقرير

- الفاعل: عون تربية النحل المسؤول عن الخلية.
- الشروط المسبقة: توجد زيارة مبرمجة ومُصادق عليها.
- السيناريو الاسمي: يُدخل العون التاريخ والساعة والمدة والسبب والملاحظات والإجراءات المقررة والمنجزة والتوصيات، ثم يقيم العدد والحالة الصحية والإنتاجية من 1 إلى 3.
- البدائل: إدخال دون اتصال ثم مزامنة مؤجلة، وإضافة صور.
- الشرط اللاحق: التقرير محفوظ وتنتقل خانة الرزنامة إلى حالة «مُنجز».

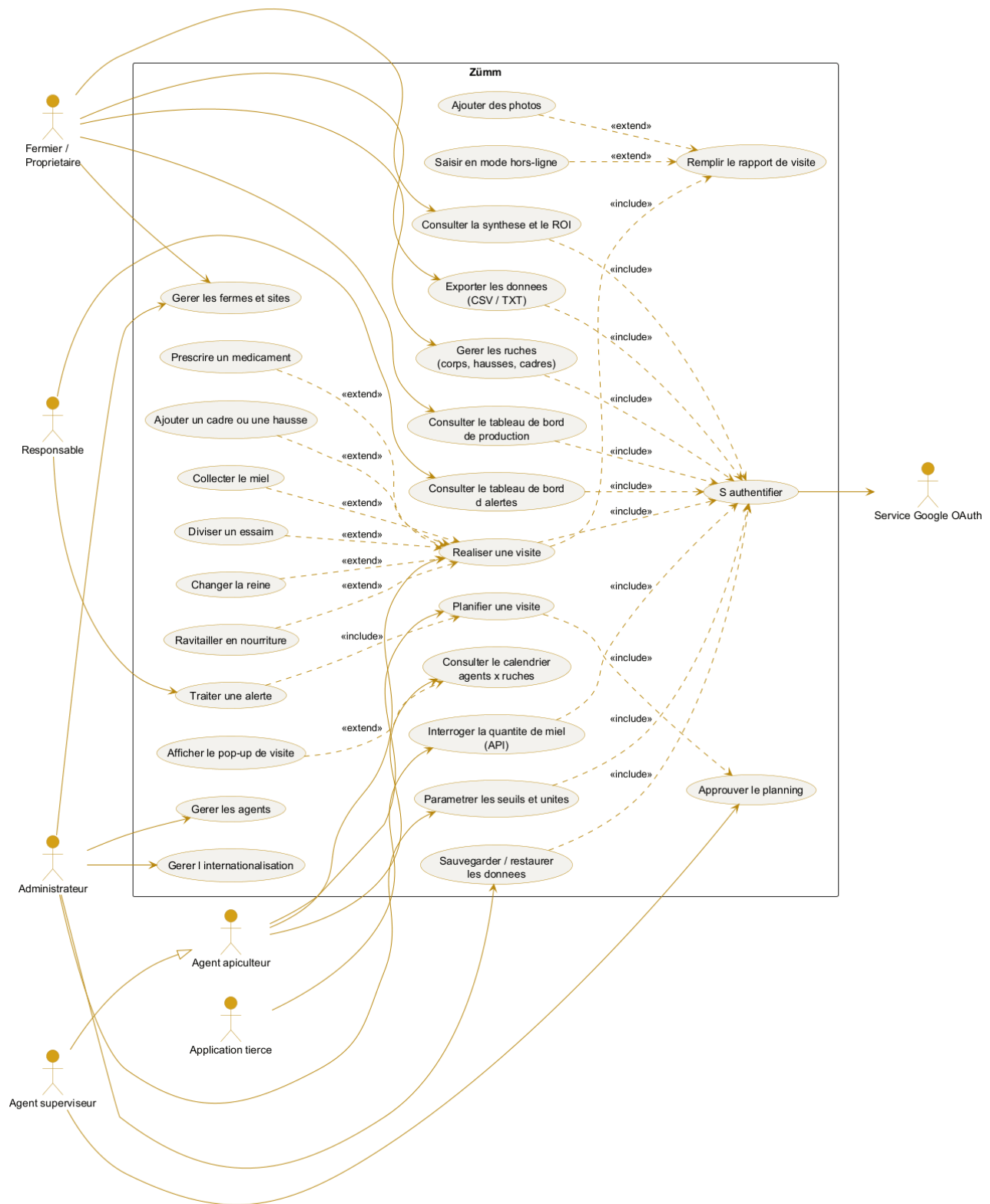
٣.٦ UC3: استعراض لوحة قيادة الإنتاج

- الفاعل: مربّي النحل أو المالك.
- الشروط المسبقة: توجد قياسات إنتاج.
- السيناريو الاسمي: يصفّي مربّي النحل حسب المزرعة والموقع والفترة، ويعرض النظام الخلايا التي يتجاوز إنتاجها العتبة ويقترح الجمع أو التمديد.
- الشرط اللاحق: يقرّر مربّي النحل تدخلاً.

٤.٦ UC4: معالجة تنبيه صحي

- الفاعل: المسؤول.

Diagramme de cas d'utilisation global - Zümm



شكل ١.٦. مخطط حالات الاستعمال الشامل مع الفاعلين والتبعيات (تضمنين وتوسيع).

- الشروط المسبقة: تم الكشف عن انخفاض غير طبيعي.
- السيناريو الاسمي: يُشير النظام إلى الخلية المعنية، ويرمج المسؤول تفتيشًا وشيكًا.
- الشرط اللاحق: زيارة تفتيش مبرمجة.

٥.٦ UC5: الاستعلام عن كمية العسل عبر الواجهة البرمجية

- الفاعل: تطبيق خارجي (Excel أو غيره).
- الشروط المسبقة: للتطبيق وصول آمن إلى خدمة الويب.
- السيناريو الاسمي: يستدعي التطبيق (getZummHoneyActualQuantity(zummID)، وتحسب الخدمة كمية العسل وتُرجعها.
- الشرط اللاحق: تُعاد القيمة بصيغة خدمة الويب XML.

باب ٧

التصميم (نماذج) UML

يتضمن ملف التصميم مخططات UML التالية. كلٌّ منها موصوف بمحتواه المنتظر لتوجيه النمذجة.

المخطّط	المحتوى المنتظر
حالات الاستعمال	الفاعلون (مرّيّ النحل، عون، مشرف، مسؤول، مدير نظام، تطبيق خارجي) والحالات الرئيسية (انظر الشكل ١.٦).
الأصناف	كيانات قاموس المعطيات وعلاقاتها (مرّيّ النحل 1 إلى n مزرعة، مزرعة 1 إلى n موقع، موقع 1 إلى n خلية، خلية 1 إلى n جسم أو عاسلة، جسم أو عاسلة 1 إلى n إطار) وطرق الخدمة.
الكائنات	لقطة لموقع يحتوي على ثلاث خلايا مُعمّرة بإطاراتها.
التسلسل	سير إنجاز زيارة (العون، عميل، React، متحكّم، REST خدمة الأعمال، مستودع، قاعدة المعطيات).
النشاط	سيرورة تخطيط زيارة والمصادقة عليها وتنفيذها وإغلاقها.
آلة الحالات	دورة حياة خلية (مُنشأة، مُعمّرة، نشطة، في تقسيم، في جمع، مُغلقة).
التفاعل أو التعاون	السيناريو نفسه للتسلسل في شكل تعاون بين الكائنات.
الحزمة	طبقات العرض والتحكّم والأعمال والوصول إلى المعطيات والتدويل والإعداد وخدمات الويب.
المكوّن	المكوّنات التطبيقية (تطبيق ويب، خدمة، OAuth، خدمة API، وحدة i18n، قاعدة المعطيات).
النشر	التوزيع على المتصفّح والوسيط العكسي وحماية التطبيق ونظام إدارة قواعد المعطيات ومزوّد الهوية Keycloak والمستشعرات.

١.٧ مخطّط الأصناف

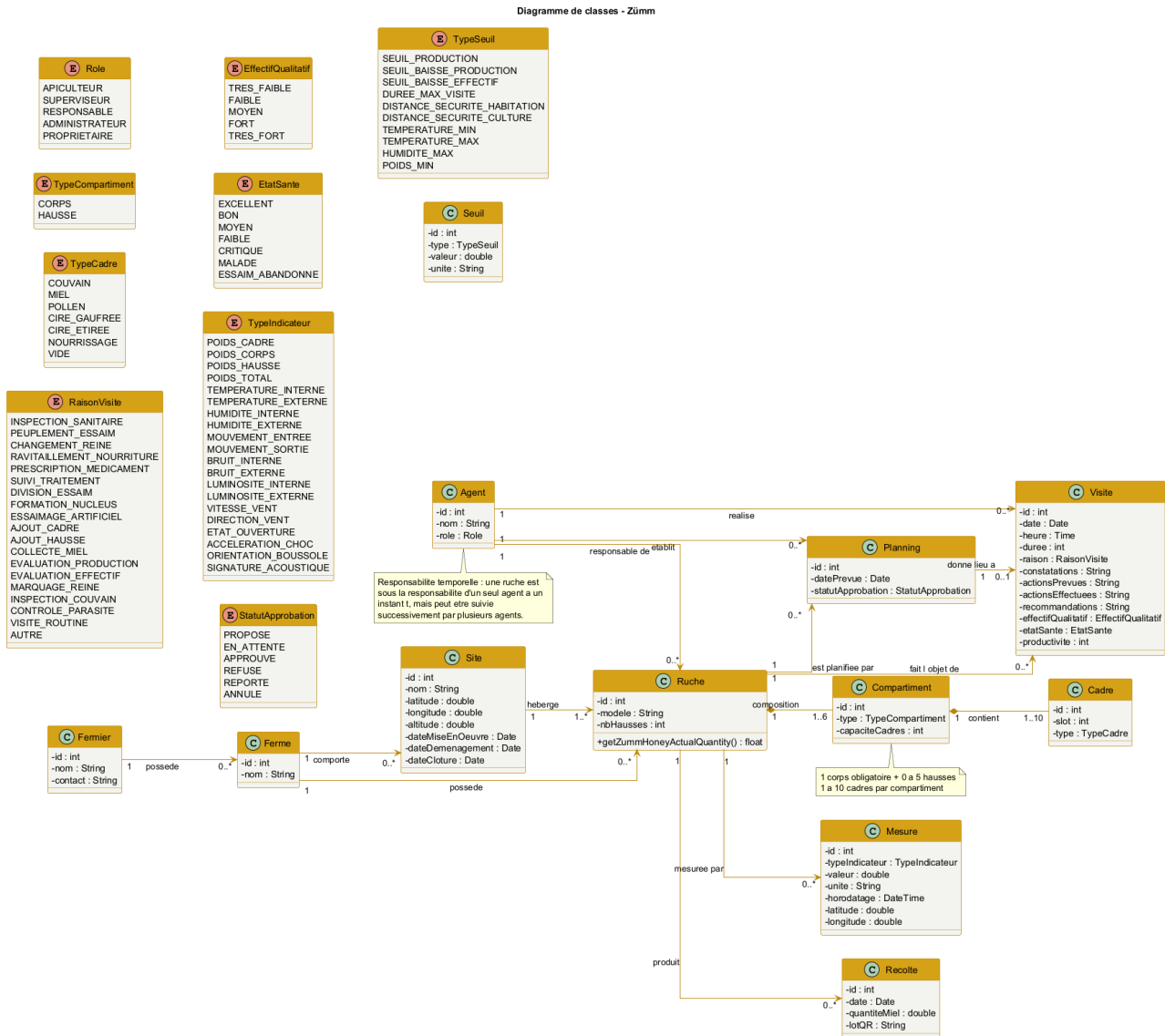
يصف مخطّط الأصناف، المعروض بمحاذاة أفقية، الكيانات المهنية وخصائصها وطريقة الخدمة `getZummHoneyActualQuantity` والعلاقات بتعدّياتها.

٢.٧ العرض الطبقي (الحزمة)

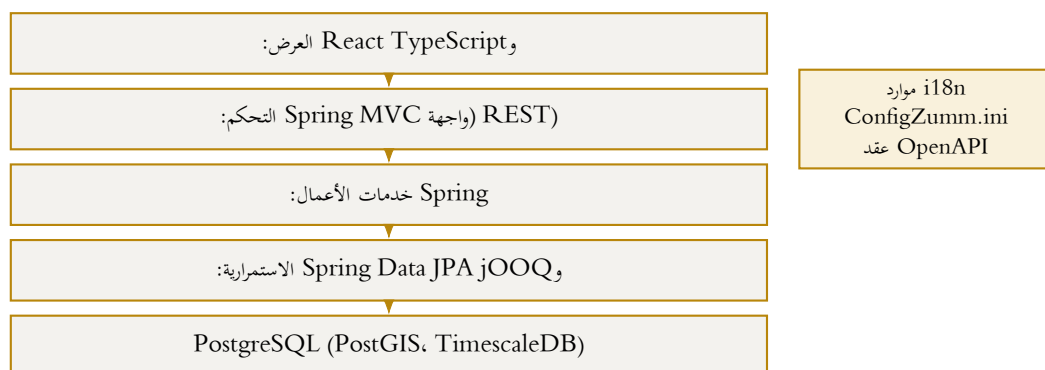
٣.٧ عرض النشر

٤.٧ مخطّط التسلسل (UC2)

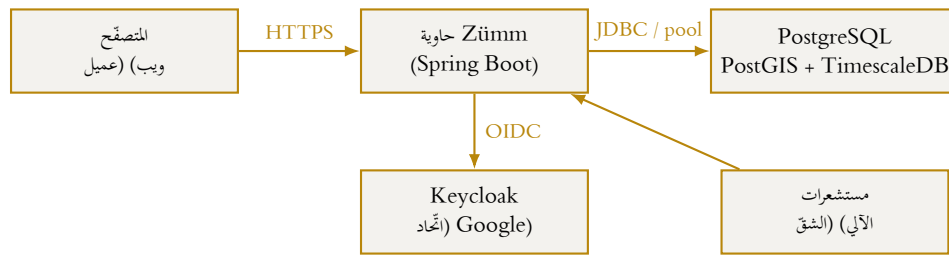
يفصّل مخطّط التسلسل أدناه حالة الاستعمال UC2، إنجاز زيارة وملء التقرير. يُظهر المرور عبر الطبقات (العون، عميل، React، متحكّم، REST خدمة الأعمال، قاعدة المعطيات) إضافةً إلى الحالتين المتصلة وغير المتصلة مع مزامنة مؤجّلة.



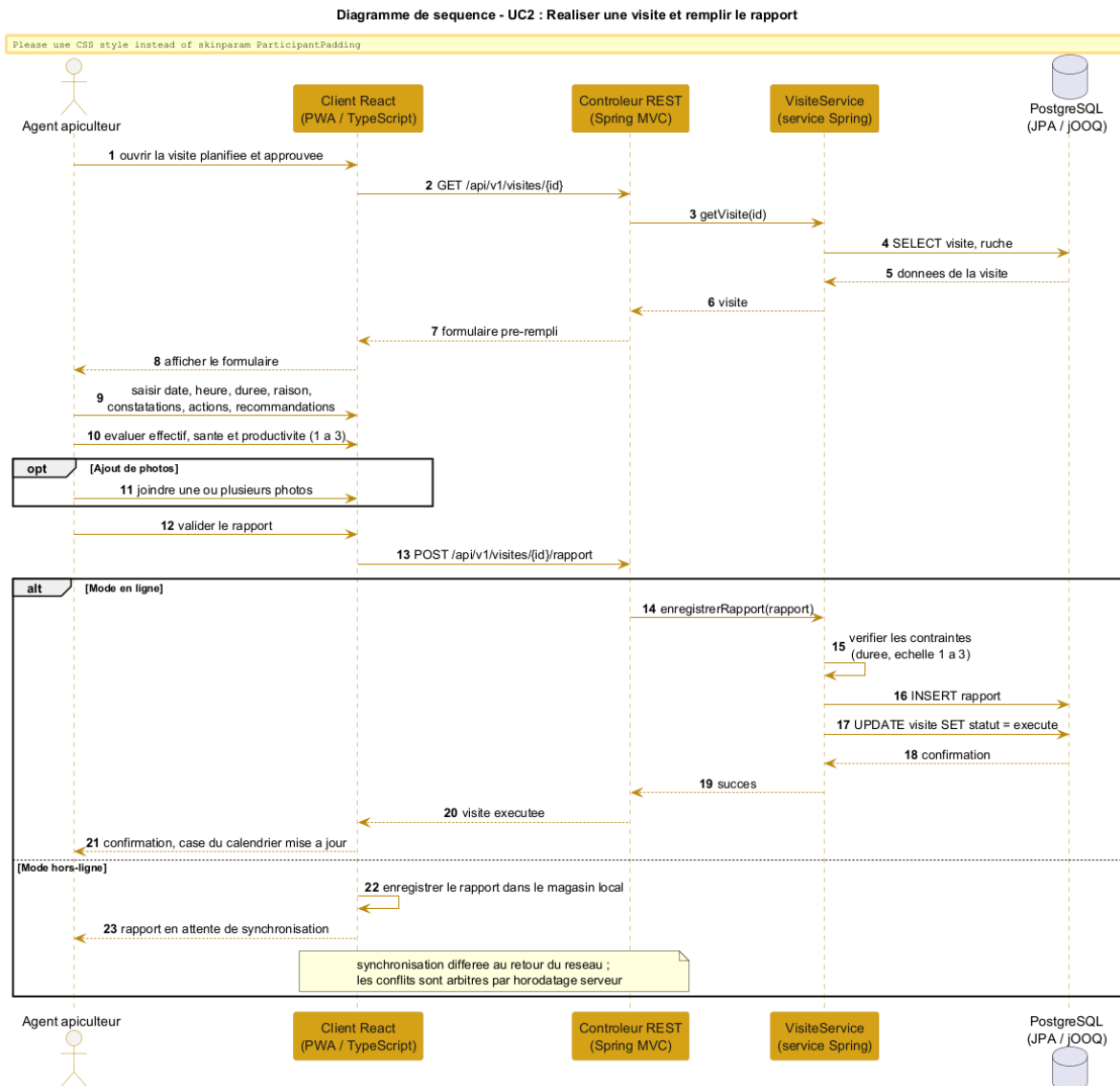
شكل ١٠٧. مخطط أصناف نظام Zümm (محاذاة أفقية).



شكل ٢٠٧. بنية متعددة الطبقات في طبقات ضعيفة الاقتران.



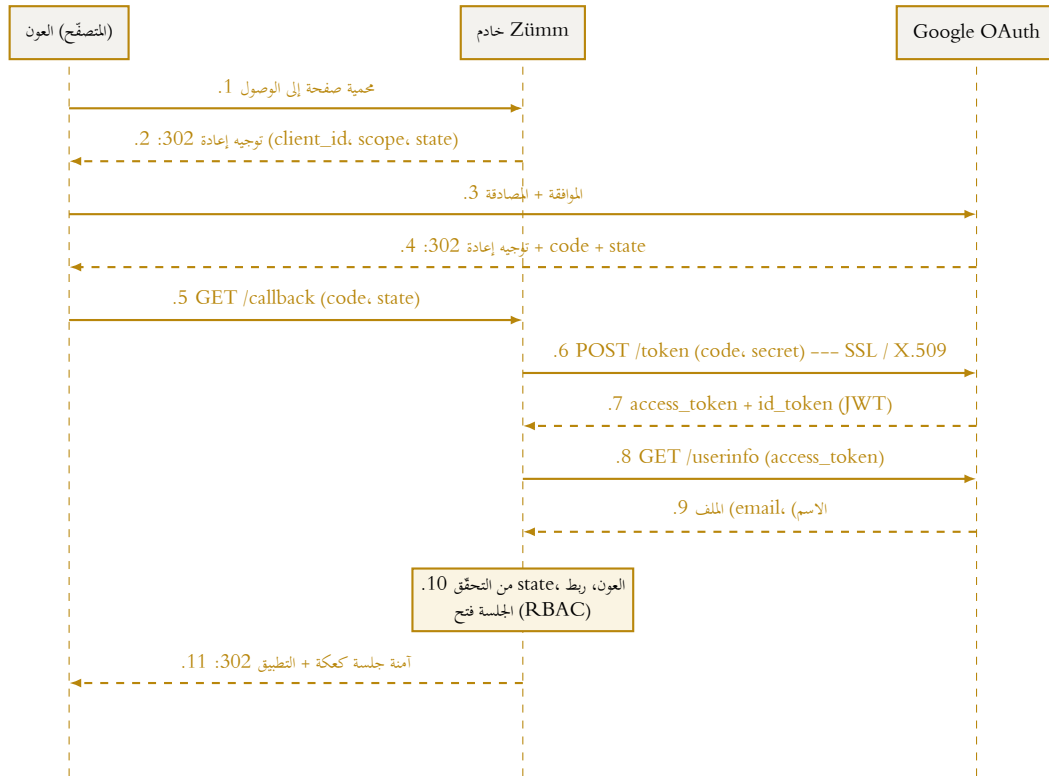
شكل ٣.٧. مخطط نشر النظام.



شكل ٤.٧. مخطط تسلسل حالة الاستعمال UC2 (إنجاز زيارة).

٥.٧ تسلسل المصادقة (Google OAuth)

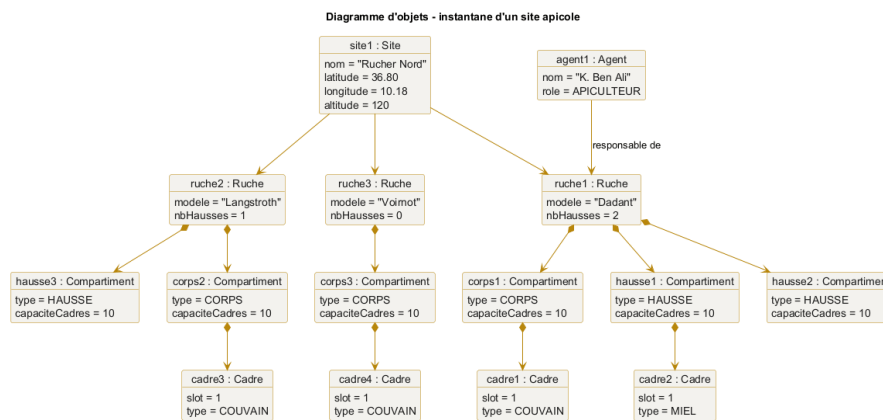
يَتَّبَع مسار المصادقة تدفق Code Authorization OAuth 0.2. لا ينقل المتصفح أبدًا السرّ الخاص بالعمل: يتم تبادل رمز التفويض بالرمز المميّز للوصول من خادم إلى خادم، عبر قناة SSL مُوثَّقة بشهادة X.509. تُفَتَّح جلسة التطبيق بعد ذلك بواسطة كعكة آمنة (Secure، HttpOnly)، ويُربط الملف الذي تُرجعه Google بعون Agent موجود (أو يُنشئ واحدًا في انتظار التأهيل). في العرض، يُتَوَقَّع تراجع إلى مصادقة محلية عند عدم توفر المزود.



شكل ٥.٧. تسلسل مصادقة OAuth 0.2 (Authorization Code) مع Google.

٦.٧ مخطط الكائنات

يعرض مخطط الكائنات لقطة لموقع يستضيف ثلاث خلايا، مع تفصيل تركيب خلية إلى جسم وعاسلة وإطارات.

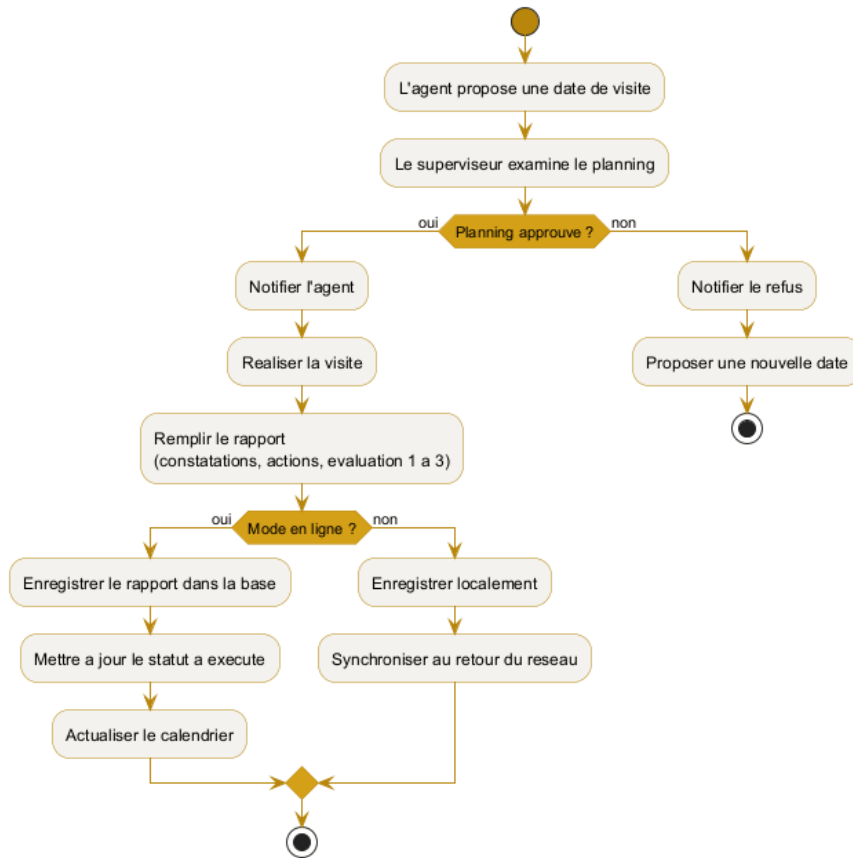


شكل ٦.٧. مخطط الكائنات، لقطة لموقع تربية نحل.

٧.٧ مخطط النشاط

يُمنذج مخطط النشاط سيرورة تخطيط زيارة والمصادقة عليها وإنجازها، مع البديلين المتصل وغير المتصل.

Diagramme d'activité - planification et realisation d'une visite



شكل ٧.٧. مخطط نشاط سيرورة الزيارة.

٨.٧ مخطط آلة الحالات

يصف مخطط آلة الحالات دورة حياة خلية، من إنشائها إلى إغلاقها.

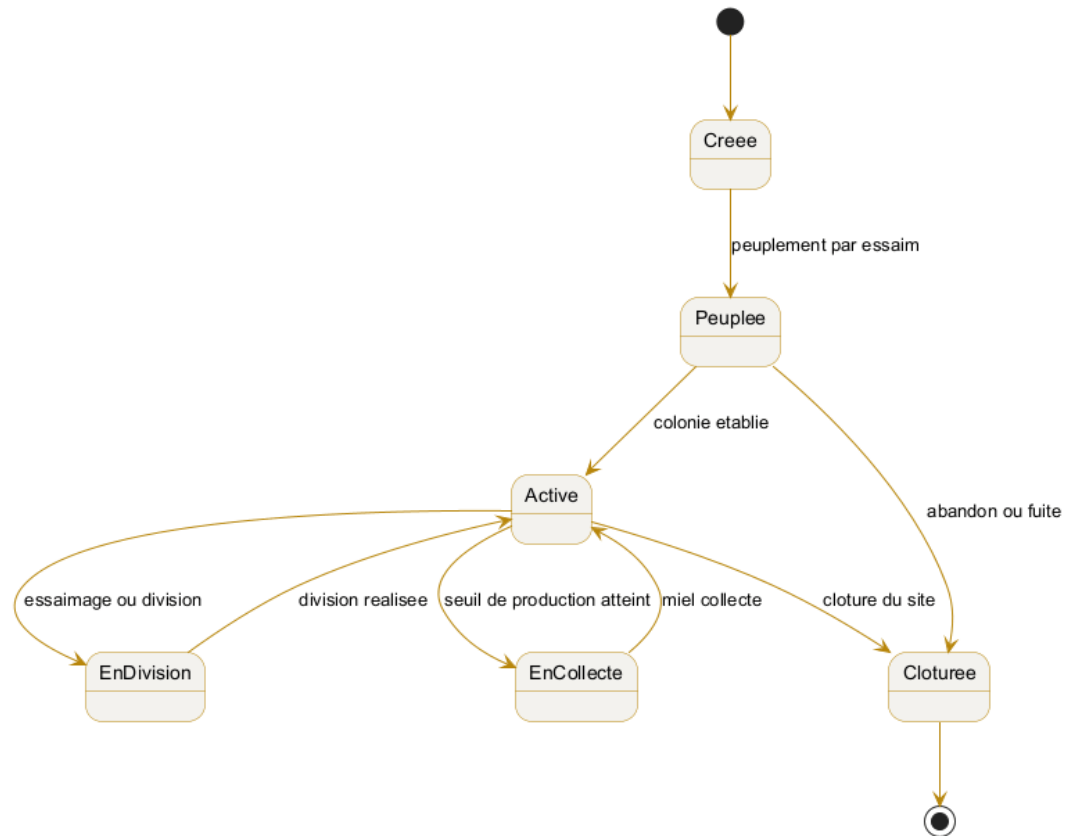
٩.٧ مخطط التعاون

يستعيد مخطط التعاون سيناريو UC2 في شكل رسائل مرقمة مُتبادلة بين الكائنات.

١٠.٧ مخطط المكونات

يُظهر مخطط المكونات تنظيم المكونات التطبيقية وواجهاتها وتبعياتها، ومنها واجهة الخدمة التي تعرض كمية العسل.

Machine a etats - cycle de vie d'une ruche



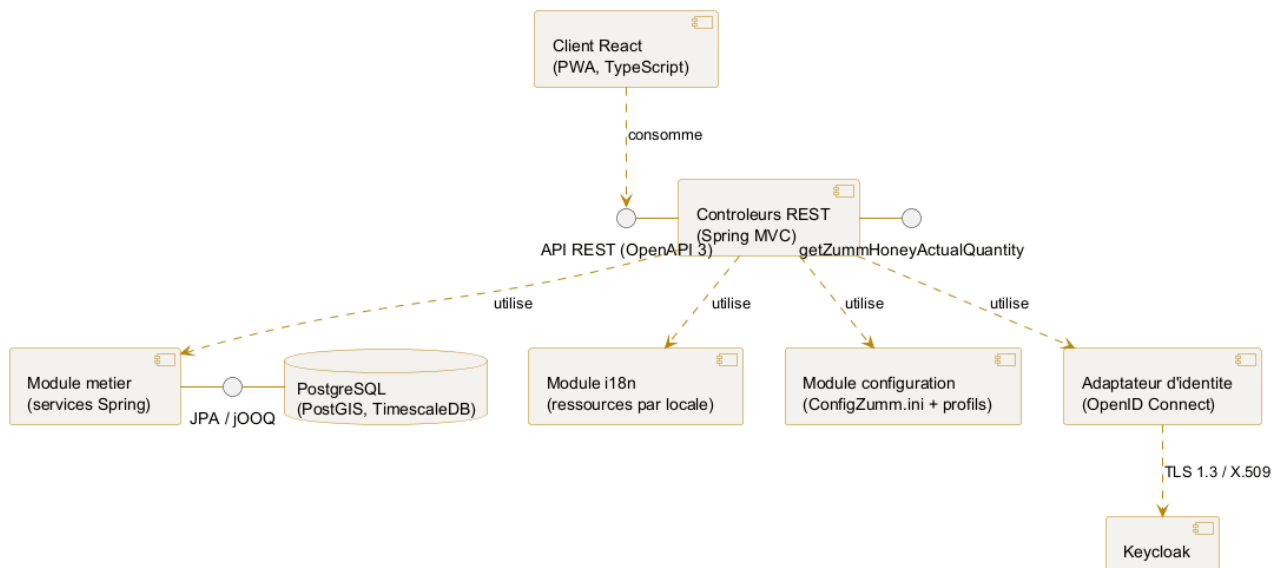
شكل ٨.٧. آلة حالات دورة حياة خلية.

Diagramme de collaboration - UC2 : realiser une visite



شكل ٩.٧. مخطط تعاون حالة الاستعمال UC2.

Diagramme de composants - Zümm



شكل ١٠.٧. مخطط مكونات نظام Zümm.

باب ٨

القيود والمتطلبات التقنية

١.٨ البنية

بنية قابلة للتوسع، متطورة، مرنة، متعددة الطبقات، وضعيفة الاقتران، تستند إلى **Spring Boot 3 Java 17 LTS** كبنية تحتية رئيسية، مع فصل صارم بين واجهة الخدمة البرمجية وعميل العرض.

٢.٨ المتطلبات التقنية المعتمدة

المتطلب	الوصف
البنية الطبقية	فصل المتحكم / الخدمة / الاستمرارية، مع عكس التبعية الذي توفره حاوية Spring.
واجهة REST البرمجية	متحكمات MVC Spring تعرض واجهة برمجية مُصدّرة، موصوفة بعقد OpenAPI 3 .
العرض	عميل React بلغة TypeScript ، منفصل عن الخادم ويستهلك واجهة REST.
خدمات الأعمال	مكونات Spring (@Service) تغلف قواعد الأعمال.
الاستمرارية	Spring Data JPA لعمليات CRUD و jOOQ للاستعلامات التحليلية والجغرافية المكانية.
التدويل	نصوص الواجهة مُخرّجة في ملفات موارد حسب اللغة، انفتاح على الترجمة دون اتصال دون حدّ للغات، الفرنسية والإنجليزية والعربية على الأقل في العرض.
الإعدادات التقني	الضبط عبر ملامح Spring (application.yml) ومتغيّرات البيئة: مصادر المعطيات، نقاط الوصول، الأسرار.
الإعدادات الوظيفي	العتبات والوحدات والوحدات النشطة في الملف النصّي ConfigZumm.ini ، قابل للضبط من طرف المستغلّ دون إعادة تصريف ولا إعادة نشر.
الأمان بين المكونات	شهادات X.509 وبروتوكول TLS 3.1 .
مصادقة المستخدم	OpenID Connect عبر Keycloak ، مع اتّحاد هويات Google ورموز JWT .
الواجهة البرمجية الخارجية	نقطة وصول REST تعرض العملية getZummHoneyActualQuantity(int zummID) لاسترجاع كمية غسل خلية، منشورة في عقد OpenAPI .
الواجهة الأمامية	TypeScript / JavaScript ومكتبات حرة، مع احترام سهولة الاستعمال المفروضة.

ثبات المعرّفات: لا يغيّر تبديل الأساس التقني مجال الأعمال ولا المعرّفات العمومية. تحتفظ العملية **getZummHoneyActualQuantity** باسمها وتوقعها، مهما كانت تقنية النقل المعتمدة لعرضها.

٣.٨ المتطلبات غير الوظيفية

- سهولة الاستعمال والودّية والبساطة، اتّساق الواجهة وجودة التصميم الغرافيكي (أهمية قصوى).

- القابلية للتطور: انفتاح على إضافة لغات ووحدات ومؤشرات.
- قابلية التشغيل البيئي: واجهة برمجية قابلة للاستجواب من تطبيقات خارجية انطلاقاً من عقد منشور.
- الأمان: تشفير التبادلات ومصادقة قوية مفوّضة إلى مزود هوية.
- جودة التصميم: احترام مبادئ **SOLID** واعتماد أنماط التصميم لضمان الاقتران الضعيف والقابلية للتطور، كما هو مفصّل في الملحق هـ.

مبادئ التصميم المعتمدة: تطبيق البنية مبادئ **SOLID** الخمسة (المسؤولية الوحيدة، الانفتاح/الانغلاق، استبدال ليسكوف، فصل الواجهات، عكس التبعية) ومجموعة من أنماط التصميم (Singleton، Proxy) تطبيقها على النظام، المُبرّر «قبل / بعد»، مفصّل في الملحق هـ.

٤.٨ أسئلة التصميم الواجب تغطيتها

يجب أن يجيب التصميم صراحةً عن الأسئلة التالية:

١. ما هي مُدخلات (قائمة، قاموس معطيات وأنواع) ومُخرجات (قائمة، قاموس، أنواع، صيغ واستعلامات حساب) النظام؟
٢. ممّ يتكوّن الحل؟
٣. من هم المستخدمون النموذجيون وما حقوق وصولهم إلى الوظائف؟
٤. كيف يُنجز النظام عمليات المستخدم؟
٥. كيف يُحرّم النظام ويُشتر؟
٦. كيف تتفاعل العناصر وبأيّ ترتيب / تسلسل زمني؟
٧. لماذا وكيف وأين استعملت كل تقنية؟

٥.٨ تبرير الخيارات التقنية

يجيب الجدول التالي عن لماذا وكيف وأين كل تقنية معتمدة. التنفيذات الملموسة لهذا الأساس (بيئة التنفيذ، نظام إدارة قواعد المعطيات، مكتبات الواجهة الأمامية، أسلوب الواجهة البرمجية) والمقارنة المُبرّرة للبدائل المُقيّمة مفصّلة في الملحق د.

التقنية	لماذا	أين
3 Boot Spring MVC Spring React + TypeScript Spring Data JPA jOOQ	أساس تطبيقي معياري في السوق، حاوية حقن وإعداد تلقائي معالجة طلبات HTTP وتنسيق المعالجات إنتاج واجهة غنية ومُنمّطة وقابلة للاختبار الوصول إلى المعطيات دون كتابة CRUD يدويًا التعبير بلغة SQL مُنمّطة عن الاستعلامات التحليلية واستدعاءات PostGIS التي يصعب التعبير عنها بـ JPA	التنظيم العام للتطبيق طبقة التحكم طبقة العرض طبقة الاستمرارية
3 OpenAPI موارد التدويل ملامح Spring ConfigZümm.ini Keycloak OIDC 3.1 TLS و X.509	نشر عقد قابل للقراءة آليًا وتوليد العملاء الخارجيين إخراج النصوص للترجمة دون اتصال ضبط البنية التحتية حسب البيئة دون إعادة بناء الصورة تمكين المستغلّ من ضبط عتباته الوظيفية دون تدخّل تقني المصادقة والتحويل دون إدارة كلمات السرّ ولا إعادة برمجة RBAC تشفير التبادلات ومصادقتها	واجهة التشغيل البيئي وحدة التدويل الإعداد التقني الإعداد الوظيفي الوصول إلى النظام الاتصالات بين المكونات

٦.٨ التحزيم والنشر

- **التحزيم:** يُحزَم تطبيق الخادم في شكل أرشيف **Java** قابل للتنفيذ (ملف JAR مكتفٍ ذاتيًا، بخادم Tomcat مدمج)، ثم في صورة حاوية متضمنة ملفات موارد التدويل. أما عميل React فيُبنى في ملفات ساكنة يقدمها الوسيط العكسي.
 - **التنفيذ:** نشر حاويات منسقة، دون خادم تطبيقات خارجي يُدار.
 - **قاعدة المعطيات:** PostgreSQL مُوسَّع بـ **PostGIS** (تحديد المواقع) و **TimescaleDB** (السلاسل الزمنية للقياسات).
 - **الأمان:** إنهاء **TLS** على مستوى الوسيط العكسي بشهادات X.509 دون نشر أيّ منفذ تطبيقي أو منفذ إدارة مباشرة، وضبط مجال الهوية. Keycloak.
 - **الإعداد:** تُضبط البنية التحتية عبر ملامح Spring ومتغيرات البيئة؛ أما العتبات والوحدات والوحدات الوظيفية النشطة فتبقى مضبوطة في ConfigZumm.ini، المركَّب كحجم والقابل لإعادة القراءة دون إعادة نشر الصورة.
- يُوضَّح التوزيع المادي بمخطَّط النشر (الشكل ٣.٧).

باب ٩

الميزانية والموارد

١.٩ الإطار

يُندرج المشروع في إطار أكاديمي (مشروع مصغر). لذلك تُترجم الميزانية أساسًا إلى موارد بشرية وبرمجية وعتادية مُعبأة، دون كلفة مالية مباشرة.

٢.٩ الموارد المُعبأة

المورد	التفصيل
بشرية	فريق مشروع طلابي (التصميم، التطوير، الاختبار، التوثيق).
برمجية	بيئة تنفيذ بالحاويات، نظام إدارة قواعد معطيات علائقي، بيئة تطوير، أدوات UML سلسلة التصريف.
عتادية	محطّات تطوير، مستشعرات محاكاة لشبّك المؤشّرات.
خارجية	حساب OAuth، Google، شهادات X.509 (موقعَة ذاتيًا في العرض).

قيد أكاديمي كبير: أي استعمال لمولّدات الشيفرة، ChatGPT (DeepSeek) ومشتقّاتها ممنوع ويُعتبر غشًّا في اختبار الامتحان.

٣.٩ التقييم الاقتصادي: فرضية التصنيع

يصف القسم السابق الكلفة الفعلية للمشروع، وهي معدومة من حيث الإنفاق المباشر. وعلى سبيل التقييم، يُقدّر هذا القسم ما سيكلفه المنتج نفسه لو أنجزته شركة خدمات برمجية. والمبالغ المذكورة فرضيات عمل لا نفقات ملتزمًا بها.

١.٣.٩ عبء العمل المرجعي

يعتمد مخطّط العبء في فصل الآجال 304 نقطة قصّة على 8 دورات. فبمعدّل 0,79 يوم-رجل للنقطة، يبلغ العبء 240 $\approx$ يوم-رجل؛ وبمعدّل 1 يوم-رجل للنقطة --- وهي فرضية متحفّظة لفريق يكتشف المنظومة --- يبلغ 304 $\approx$ يوم-رجل. وهذا المجال هو أساس التقدير.

٢.٣.٩ توزيع غلاف مرجعي

لغلاف قدره 200 000 دولار أمريكي، يعكس التوزيع التالي ممارسات السوق. وحصة التطوير ليست الأغلبية: ومن الأخطاء الشائعة في التقدير مطابقتها بالكلفة الإجمالية.

البند	%	USD	الميزر
التطوير	45	90 000	الواجهة الخلفية والأمامية والتكامل
إدارة المشروع والتحليل	12	24 000	البند الأكثر بخسًا في التقدير

البند	%	USD	المبّر
الجودة والاختبار	10	000 20	تغطية $\geq 70\%$ ، اختبارات تكامل وجمل
تصميم التجربة والنفاذية	8	000 16	كلفة مخفضة: الميثاق التصميمي قائم
البنية التحتية والأدوات (السنة 1)	6	000 12	الاستضافة والنسخ الاحتياطي والإشراف
تدقيق أمني خارجي	5	000 10	معطيات تموضع جغرافي حساسة
احتياطي للطوارئ	14	000 28	بدون احتياطي، ينحرف غلاف بهذا الحجم

٣.٣.٩ الحساسية للتعريف اليومية

العامل المهيمن جغرافي لا تقني. فبتعريف متوسط تتراوح بين 600 و900 دولار لليوم-رجل، بمول الغلاف 220 ~ 280 يوم-رجل: أي أنه يغطي العبء المرجعي بالكاد، دون هامش. وبتعريف تتراوح بين 250 و400 دولار، بمول 500 ~ 700 يوم-رجل، ويتيح فريقاً من خمسة إلى ستة أشخاص مع احتياطي سليم.

٤.٣.٩ المجال القابل للتعديل

إذا ضاق الغلاف، فإن ترتيب الحذف التالي يحفظ جوهر المنتج: أولاً الوظائف المتقدمة (الملحق: تتبع الملكية، رمز QR للدفع)، ثم الكشف التكتيقي عن الشذوذ --- الذي تمثل معيارته دون سجل تاريخي حقيقي خطراً محدداً ---، وأخيراً الاستقبال الفعلي لمعطيات المستشعرات، إذ يكفي نموذج المعطيات في الإصدار الأول. وتبقى غير قابلة للتقليص: الكيانات المهنية، والزيارات، والاستيثاق والتحكم في النفاذ، والنمط غير المتصل، ولوحات القيادة.

٥.٣.٩ الكلفة الإجمالية للتملك

لا تمثل كلفة البناء سوى جزء من كلفة حياة المنتج. فالصيانة التصحيحية والتطويرية تُقدَّر عادةً بـ 15%--20% سنوياً من غلاف البناء، أي 30 000--40 000 دولار في السنة. وعلى ثلاث سنوات، تقترب الكلفة الإجمالية للتملك من 300 000 دولار. ويُضاف إليها ما يُغفل عادةً في التقدير الأولي: استرجاع المعطيات القائمة لدى المستثمر، والتكوين ومرافقة التغيير لدى مستعملي الميدان، والترجمة الاحترازية المراجعة للغات الثلاث، وأعمال المطابقة المتصلة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي.

نطاق هذا القسم: يتعلّق الأمر بتقييم بيداغوجي يهدف إلى وضع جهد المشروع ضمن رتب المقادير السائدة في السوق. وهو لا يلزم بأيّ إنفاق ولا يغيّر الإطار الأكاديمي المحدّد في مستهلّ الفصل.

باب ١٠

الآجال والمُخرجات

١.١٠ المخرجات المنتظرة

- تطبيق وظيفي (شيفرة مصدريّة لحادم Java + واجهة أمامية).
- خطة اختبارات ونتائج التنفيذ.
- ملف تصميم (مخطّطات UML).
- تقرير مشروع، ملصق وعرض شفوي.

٢.١٠ معايير الاستلام

يُتّفق بالاستلام عند استيفاء جميع المعايير التالية والتحقّق منها حضورياً. وكل معيار قابل للقياس: فالمعيار الذي لا يمكن قياسه ليس معيار استلام.

المجال	المعيار	وسيلة الإثبات
وظيفي	حالات الاستعمال في الفصل ٦ مُنجزّة ومُبرهن عليها على معطيات حقيقية.	محضر الاستلام
جودة الشيفرة	تغطية اختبارات طبقة الأعمال $\geq 70\%$ ، دون أيّ ثغرة حرجية أو عالية غير معالّجة.	تقرير JaCoCo، فحص التبعيات
الأمان	اختبار اختراق خارجي مُنجز؛ دون أيّ ثغرة حرجية أو عالية مفتوحة عند التسليم.	تقرير الاختراق وخطة المعالجة
حماية المعطيات	إحداثيات الترميز غير متاحة خارج دور مُحوّل، وغائبة عن التصديرات الافتراضية وعن السجّلات.	اختبارات التحويل، مراجعة السجّلات
الأداء	$p95 < 500\text{ ms}$ ونسبة أخطاء $< 1\%$ تحت الحمل الاسمي المحدّد في الملحق ط.	تقرير اختبارات الحمل k6
الإتاحة	أهداف الخدمة (SLO) والاستثناء (RTO) وأقصى فقدان (RPO) في الملحق ط مُحقّقة.	المراقبة، اختبار الاسترجاع
النسخ الاحتياطي	أُنجز استرجاع كامل بنجاح في ظروف حقيقية.	تقرير اختبار الاسترجاع
النفاذية وسهولة الاستعمال	واجهة قابلة للاستعمال بلوحة المفاتيح، تباينات مطابقة للميثاق، ومسار مُصادق عليه من مستخدم مهني.	تدقيق النفاذية، الاستلام من المستخدم
التدويل	اللغات الثلاث، (FR)، (EN)، (AR) كاملة، وعرض RTL العربي مُتحقّق منه في كل الشاشات.	مراجعة لغوية
قابلية الاستغلال	دليل التشغيل مُسلّم، ونقل الكفاءات مُنجز، والنظام قابل لإعادة النشر من المستودع.	جلسة النقل، إعادة نشر تجريبية
قابلية الرجوع	معطيات قابلة للتصدير بصيغة مفتوحة وموثّقة؛ وتسليم الشيفرة المصدريّة والوثائق.	تصدير برهاني

التحفظات. التحفظ الطفيف لا يمنع الاستلام لكنه يخضع لأجل رفع مُتَّفَق عليه. أما التحفظ القاطع --- أي ثغرة حرجة، أي إخفاق في الاسترجاع، أي تسرب معطيات بين الاستغاليات --- فيوقف الاستلام إلى حين التصحيح وإعادة التحقق.

٣.١٠ مخططات UML الواجب إنتاجها

مخططات: حالات الاستعمال، الأصناف، الكائنات، التسلسل، النشاط، آلة الحالات، التفاعل / التعاون، الحزمة، المكون والنشر. المحتوى المنتظر لكلٍ منها مفصّل في الفصل ٧ المتعلّق بالتصميم.

٤.١٠ الرزنامة التقديرية

تُعبّر الرزنامة بأسابيع نسبية، مع المُخرجات الوسيطة المرتبطة بكل مرحلة.

المرحلة	الأسابيع	المُخرَج
التحليل وكراس الشروط	س1 إلى س2	كراس شروط مُصادق عليه
التصميم (UML)	س3 إلى س4	ملف التصميم
تطوير نواة CRUD	س5 إلى س7	النموذج وإدارة الكيانات
لوحات القيادة والتنبيهات	س8 إلى س9	الرزنامة والتنبيهات والخلاصات
خدمات الويب والأمان والتدويل	س10 إلى س11	XML، SSL، X.509 API، OAuth،
الاختبار والتحقّق	س12	خطة اختبارات مُنفّذة
التوثيق والعرض	س13	التقرير والملصق والمناقشة

باب ١١

خطة الاختبارات والتحقق

تُغطّي استراتيجية الاختبار الوظائف المهنية وقيود التسيير والمتطلبات التقنية. يحدّد كل حالة اختبار الوظيفة المستهدفة والشروط المسبقة والخطوات والنتيجة المنتظرة.

١.١١ حالات الاختبار

المعرف	الوظيفة	الخطوات	النتيجة المنتظرة
TC01	CRUD الخلية	إنشاء وقراءة وتعديل وحذف خلية	عمليات مطابقة ومحفوظة
TC02	قيد الإطارات	إضافة إطار حادي عشر إلى جسم	رفض، حدّ أقصى 10 إطارات
TC03	قيد العاسلات	إضافة عاسلة سادسة	رفض، حدّ أقصى 5 عاسلات
TC04	قيد القاعدة	نزع آخر إطار من الجسم	رفض، إطار واحد على الأقل
TC05	برنامج الزيارة	اقترح زيارة ثم المصادقة عليها	حالة مُصادق عليها محفوظة
TC06	تقرير الزيارة	ملء جميع الحقول والحفظ	تقرير محفوظ، خانة مُنجززة
TC07	تنبيه الإنتاج	تجاوز عتبة الإنتاج	عرض تنبيه الجمع
TC08	تنبيه الانخفاض	محاكاة انخفاض العدد	عرض تنبيه التفتيش
TC09	حساب العائد	إدخال الكلفة والإنتاج	حساب العائد بشكل صحيح
TC10	واجهة العسل	استدعاء	إرجاع الكمية الصحيحة
getZummHoneyActualQuantity			
TC11	التدويل	التبديل بين الفرنسية والإنجليزية ثم العربية	نصوص مُترجمة عبر ملف XML
TC12	الإعداد	تعديل عتبة في ConfigZumm.ini	أخذ العتبة الجديدة بالحسبان
TC13	المصادقة	الاتصال عبر Google OAuth	الوصول مُحوّل
TC14	الأمان	التحقّق من SSL وشهادة X.509	تبادلات مشفّرة ومُتحقّق منها
TC15	التصدير	تصدير السجّلات	توليد ملفات CSV و TXT
TC16	الوضع دون اتصال	الإدخال دون شبكة ثم إعادة الاتصال	مزامنة ناجحة

٢.١١ مصفوفة التتبع

تربط المصفوفة كل متطلب بحالة استعماله وبالأصناف والجداول التي تحملها وبالشاشة (النموذج المبدئي) المعنية وبحالات الاختبار التي تتحقّق منه. تضمن التتبع من الطرف إلى الطرف، من الحاجة إلى التحقق.

المتطلب	UC	الأصناف / الجداول	الشاشة	الاختبارات
إدارة الكيانات والقيود	---	الخلية، المقصورة، الإطار	نموذج الخلية (شكل و.٥)	TC01--TC04
التخطيط والمصادقة	UC1	البرنامج، العون	البرنامج (شكل و.٢)	TC05
إنجاز الزيارة والتقرير	UC2	الزيارة، الصورة	التقرير (شكل و.٤)	TC06
لوحة قيادة الإنتاج	UC3	الحصاد، القياس، العتبة	لوحة الإنتاج (شكل و.٣)	TC09 TC07،
تنبيه صحي / انخفاض	UC4	القياس، العتبة	البرنامج	TC08
خدمة ويب API (العسل)	UC5	الخلية، الحصاد	---	TC10
التدويل	---	XML (i18n)	الكل	TC11
ضبط العتبات	---	العتبة	لوحة الإنتاج	TC12
مصادقة OAuth	---	العون	الاتصال (شكل و.٥)	TC13
أمان التبادلات	---	X.509 / (SSL)	---	TC14
قابلية النقل والتصدير	---	(تصدير CSV/TXT)	الكل	TC15
الوضع دون اتصال	UC2	الزيارة (طابور محلي)	التقرير	TC16

باب ١٢

المرجعية المهنية وحسن ممارسات تربية النحل

يحدّد هذا الفصل المعارف المهنية التي تؤسّس قواعد التسيير والعتبات القابلة للضبط ومؤشرات النظام. يشكّل الأساس الوظيفي الذي تستند إليه لوحات القيادة والتنبيهات.

١.١٢ عوامل إنتاج العسل

يعتمد إنتاج الطائفة مباشرةً على الطقس وتوفّر غبار الطلع وتدفق الرحيق. عندما يكون تدفق الرحيق مرتفعاً، تضع الملكة بيضاً أكثر، ويبلغ العدد ذروته، ويصل المردود أقصاه. في فترة نقص الغذاء، يتراجع وضع البيض والعدد. لذلك يجب أن يربط النظام الإنتاج المُناس بالفترات والمواسم، ما يبرز تصفية لوحات القيادة حسب الشهر والأسبوع والموسم والسنة.

٢.١٢ موقع الموقع وإعداداته

يحدّد اختيار موقع الموقع الإنتاجية. يمكن للقيم المرجعية التالية أن تغدّي الحقل وحدود ضبط الإدخال في وحدة إدارة المواقع.

المعيار	القيمة المرجعية
القرب من الموارد	مصادر الرحيق وغبار الطلع على بُعد 1 كم تقريباً.
الوصول إلى الماء	ماء صالح للشرب متاح، عدة لتراكم مُستهلكة يومياً لكل طائفة.
البُعد عن المساكن	100 م في المنطقة الغابية، 200 م في المنطقة الشجرية، 300 م في المنطقة المفتوحة.
البُعد عن المزروعات المعالجة	3 إلى 4 كم على الأقل عن المزروعات التقليدية التي تستعمل المبيدات.
الارتفاع والميلان	خلايا مرفوعة نحو 5.1 م عن الأرض ومائلة قليلاً لتصريف الرطوبة.
الحماية	مأوى من الشمس الحارقة والرياح والفيضانات.

٣.١٢ أنواع الخلايا والمردود المرجعي

نوع الخلية	الخصائص والمردود
خلية تقليدية بأقراص ثابتة	6 إلى 10 كغ من العسل في الأقراص لكل موسم، غير مُوصى بها في تربية النحل البيولوجية.
خلية بقضبان علوية	عرض معياري من 32 إلى 35 سم، تفتيش مستقلّ للأقراص.
خلية بإطارات (Langstroth) (شرق-إفريقية)	أقراص عسل قابلة لإعادة الاستعمال عدة مواسم بعد الحصاد.

تُستعمل هذه المقادير التقريبية أساساً لضبط عتبات الإنتاج وتقدير العائد على الاستثمار لكل خلية.



شكل ١.١٢. مثال لخلية مركبة على موقع: رفع على أرجل ولوحة طيران.

٤.١٢ تصنيف نماذج الخلايا

يُتميّز بين عائلتين كبيرتين من الخلايا، ويجب أن تبقى نمذجتهما مفتحة لتغطية الاستعمالات المحلية والدولية.

النماذج التمثيلية	العائلة
WBC, (GB), Nationale Aumônière, Layens, Voirnot, Langstroth, Dadant, Tonelli.	خلايا بإطارات (عمودية)
Warré, الكينية, TBH, التنزانية, TBH, جذع, قش.	خلايا تقليدية بلا إطارات
Zanders, Congres, Jarry, Duvauchelle, CDB, Smith, Oksman, Lucitana, النماذج السلوفينية.	نماذج إقليمية أخرى

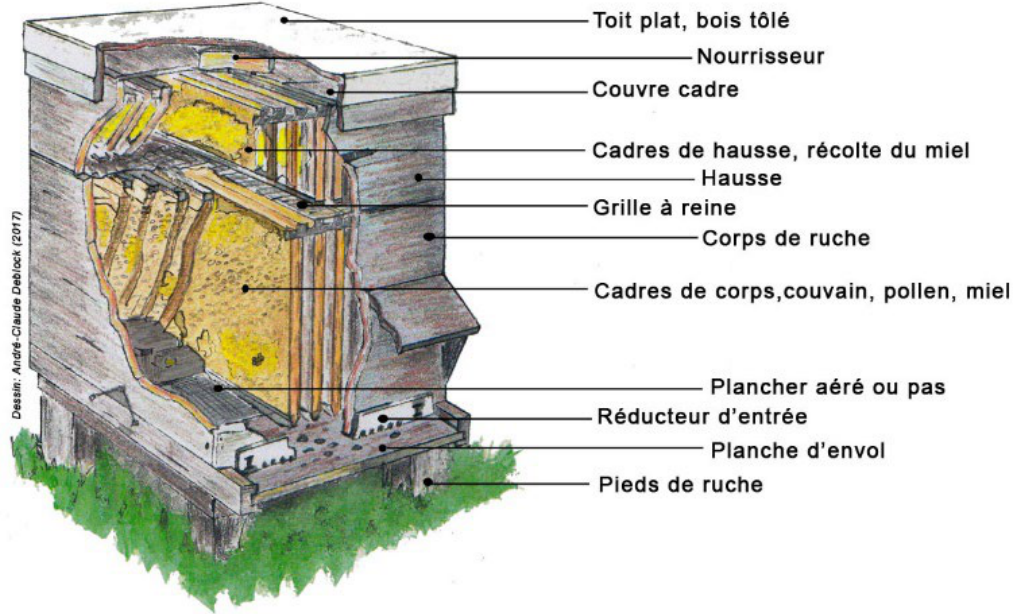
في فرنسا، أكثر النماذج شيوعًا هي خلايا Dadant و Langstroth و Voirnot. تشارك جميع الخلايا بإطارات تركيبًا مشتركًا، بأبعاد دقيقة إلى المليمتر، ما يعزّز نموذج المعطيات المعتمد.

إرساء النموذج: النموذج المرجعي للمشروع هو خلية Dadant التي يستوعب جسمها حتى 10 إطارات. تؤسّس هذه القيمة السعة القصوى البالغة 10 إطارات لكل جسم أو عاسلة المعتمدة في قواعد التسيير. يبقى النظام مع ذلك قابلاً للضبط لدعم نماذج أخرى.

١.٤.١٢ التركيب المشترك لخلية بإطارات

الدور	العنصر
قاعدة الخلية ومنطقة هبوط النحل.	الأرضية / لوحة الطيران
مقصورة الحضنة الرئيسية، تحتوي على الإطارات القاعدية.	الجسم (القاعدة)
طابق تمديد مُخصّص لحصاد العسل.	العاسلة
حامل متحرك لأقراص الشمع، مركّب على موضع محدد.	الإطار
يفصل الجسم عن العاسلات ويحصر الملكة في الجسم.	حاجز الملكة
يُغلقان الخلية ويحميانها من التقلّبات الجوية.	غطاء الإطارات والسقف

العنصر	الدور
المُعْدِي	يُتيح تزويد الطائفة بالغذاء.



شكل ٢.١٢. مقطع لخلية بإطارات ودور كل عنصر (السقف، المُعْدِي، غطاء الإطارات، العاسلة، حاجر الملكة، الجسم، الأرضية).

٥.١٢ بروتوكول تفتيش الطوائف

تُجرى عمليات التفتيش يُفضَّل في الأيام المشمسة وتتناول نقاط مراقبة دقيقة تُنظَّم تقرير الزيارة.

- تطوُّر الحضنة (البيض، اليرقات، الخلايا المُغطاة)
- ملء الأعين بالعسل وغبار الطلع
- وجود طفيليات أو أمراض
- جمع الرحيق وغبار الطلع والعكبر

قيد تشغيلي: يجب ألا تتجاوز الزيارة 45 دقيقة. بعدها، يزداد اضطراب الطائفة وينتقل إلى الخلايا المجاورة. يمكن مراقبة حقل المدة في تقرير الزيارة مقارنةً بهذا الحد المرجعي.

٦.١٢ التطريد وتقسيم الطوائف

يُنذر التطريد الوشيك بوجود خلايا ملكية على حواف الأقراص. قبل أيام من خروج ملكة جديدة، تغادر الملكة القديمة الطائفة مع نصف الشغالات. لذلك يجب أن يُتيح النظام استباق التقسيم. تُقرَّر ثلاث طرق مرجعية كأسباب تدخّل.

الطريقة	المبدأ
تكوين نواة	نزع 1 إلى 2 قرص حضنة مع النحل إلى خلية جديدة.
نواة ملكة	نقل الملكة مع قرص خالٍ من الخلايا الملكية.
تطريد اصطناعي	نقل الخلية الأم ووضع خلية جديدة في الموضع القديم مع 2 إلى 3 أقراص حضنة يافعة.

٧.١٢ مؤشرات الرفاه وأسباب الانخفاض

تُظهر الطائفة السليمة عَشَّ حُضنة متطوِّراً جيِّداً في مختلف الأطوار، وأُعيُنًا مملوءة بالموارد، ونشاط رعي مرئيًا، وغياب الطفيليات والأمراض. تُغذِّي هذه المعايير التقييم النوعي للحالة الصحية ومستوى الإنتاجية المُتَّيم من 1 إلى 3 في تقرير الزيارة.

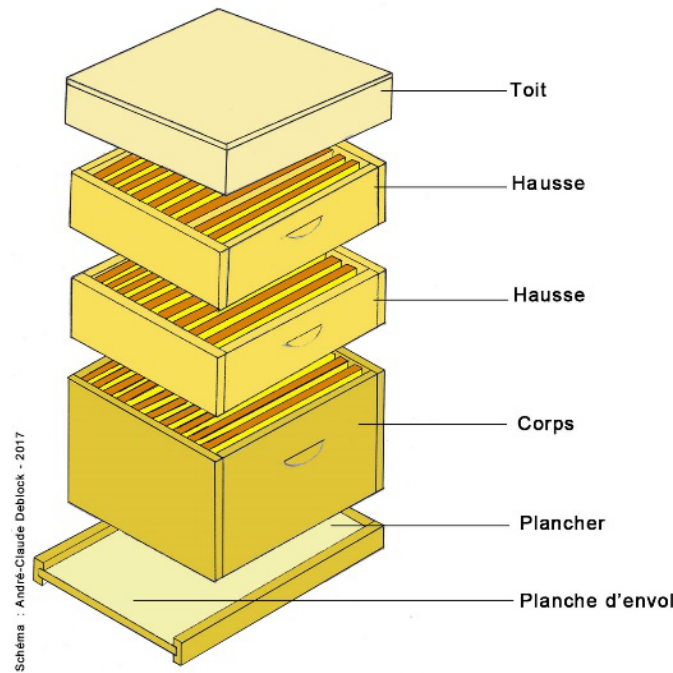
ينتج هروب الخلية أو هجرها عن اضطرابات مفرطة أو ظروف غير ملائمة (نقص الغذاء أو الماء، حرارة قصوى). تركُّ احتياطي من العسل للطائفة عند الحصاد يقلِّل هذا الخطر. تبرز هذه الظواهر تنبيهات الانخفاض المفاجئ في العدد أو الإنتاج والعتبات القابلة للضبط المرتبطة بها.

٨.١٢ الأثر على العتبات القابلة للضبط

معلمة النظام	الإرساء المهني
عتبة جمع العسل	المردود المرجعي حسب نوع الخلية والموسم.
عتبة تنبيه الانخفاض	انخفاض غير طبيعي مرتبط بالهروب أو المرض أو نقص الغذاء.
المدة القصوى للزيارة	حدّ 45 دقيقة لكل تفتيش.
مسافات أمان الموقع	100 أو 200 أو 300 م حسب المنطقة، 3 إلى 4 كم عن المزروعات المعالجة.
فترات التحليل	ربط الإنتاج بالموسم (تدفُّق الرحيق).

ملحق: البنية المادية لخلية

للتذكير، تتكوّن الخلية ذات الإطارات المتحركة، من الأسفل إلى الأعلى، من العناصر التالية: الأرضية / لوحة الطيران، الجسم (القاعدة) الذي يحتوي على إطارات الحضنة، حاجز الملكة، عاسلة واحدة أو أكثر تحتوي على إطارات حصاد العسل، غطاء الإطارات والسقف. تبرز هذه البنية قواعد التركيب (جسم إجباري، حتى 5 عاسلات، من 1 إلى 10 إطارات لكل عنصر) المعتمدة في النموذج المهني.



شكل ١.١. منظر مُفكَّك لخلية بإطارات: السقف، العاسلات، الجسم، الأرضية ولوحة الطيران.

الملاحق ب

مسرد المصطلحات

المصطلح	التعريف
القاعدة أو الجسم	مقصورة الخلية القاعدية التي تحتوي على إطارات الحضنة.
العاسلة	طابق تمديد يُضاف إلى الجسم لحصاد العسل.
الإطار	حامل متحرك لأقراص الشمع، مركب على موضع.
الموضع (slot)	موضع محدد لإطار في جسم أو عاسلة.
الطرد	طائفة نحل تُعَمَّر خلية.
التطريد	مغادرة جزء من الطائفة مع الملكة لتأسيس طائفة جديدة.
النواة	طائفة صغيرة مُشكَّلة لتقسيم طرد أو تربية ملكة.
الملكة	الأنثى الوحيدة المُنجبة في الطائفة.
الحضنة	مجموع بيض ويرقات وعذارى الطائفة.
الرعي	نشاط جمع الرحيق وغبار الطلع من قِبَل النحل.
العكبر (البروبوليس)	مادة صمغية يجمعها النحل.
حاجز الملكة	حاجز يحصر الملكة في الجسم ويفصل العاسلات.
المُعْذِي	جهاز لتزويد الطائفة بالغذاء.
العتبة القابلة للضبط	قيمة مرجعية قابلة للضبط تُطلق تنبيهًا.
ROI	العائد على الاستثمار، نسبة الإنتاج المُتَمَنَّى إلى الكلفة.
CRUD	عمليات الإنشاء والقراءة والتحديث والحذف.
i18n	التدويل، التكيف مع اللغات وأنظمة الوحدات.
Boot Spring	إطار تطبيقي بلغة Java: حقن التبعيات، إعداد تلقائي، خادم مدمج.
JPA	واجهة معيارية للمطابقة بين كائنات Java والجداول العلائقية.
jOOQ	مكتبة لاستعلامات SQL مُنقَّطة ومُتحَقَّق منها عند التصريف.
OpenAPI	عقد يصف واجهة REST برمجية، قابل للاستغلال من الإنسان والآلة.
OAuth	بروتوكول تفويض يتيح المصادقة المُفَوَّضة.
X.509	شهادات تضمن مصادقة الأطراف في تبادل مشفّر.
TLS	بروتوكول تشفير التبادلات الشبكية (طبقة النقل)، أساس HTTPS.
JSON / REST	أسلوب واجهة ويب وصيغة نصية لتبادل المعطيات (استيعاب القياسات).
MQTT	بروتوكول مراسلة خفيف (نشر/اشتراك) مُلائم للمستشعرات والشبكات المُقَيَّدة.
JWT (رمز مميّز)	رمز مميّز موقع حامل للهوية، يُصدره مزود OAuth.
RBAC	التحكّم في الوصول القائم على الأدوار، مُطبّق من جهة الخادم (انظر الملحق و).
RGPD	النظام العام لحماية المعطيات. يوطر المعطيات الشخصية.

المصطلح	التعريف
الاحتفاظ	مدة حفظ المعطى قبل الأرشفة أو إخفاء الهوية أو المحو.
التشفير عند السكون	تشفير المعطيات المُخزَّنة (الأعمدة الحساسة) في القاعدة.
إخفاء الهوية الجزئي	فصل هوية الشخص عن معطياته، قابل للعكس تحت مراقبة.
عدم التكرار (Idempotence)	خاصية عملية قابلة لإعادة التشغيل دون إنشاء ازدواج (استيعاب القياسات).
التخلفية (Hystérésis)	استمرار التجاوز على عدة قياسات قبل إطلاق تنبيه (مانع الارتداد).

الملاحق ج

المراجع والمصادر

يستند كراس الشروط هذا إلى المصادر التالية.

منهجية الإعداد

- Manager-GO *Élaborer un cahier des charges* (إعداد كراس شروط).
<https://www.manager-go.com/gestion-de-projet/dossiers-methodes/elaborer-un-cdc>

مبادئ تصميم البرمجيات

- Alex so yes، مبادئ SOLID.
<https://alexsoyes.com/solid/>
- Refactoring Guru، كتالوج أنماط التصميم.
<https://refactoring.guru>

المرجعية المهنية لتربية النحل

- Organic Africa، تحسين إنتاج العسل.
<https://www.organic-africa.net/fr/agriculture-biologique/agriculture-biologique/animaux/apiculture/amelioration-de-la-production-de-miel.html>
- Au Bon Miel، الخلايا.
<https://www.aubonmiel.com/les-ruches/>

وظائف حلول السوق

- HiveTracks، تطبيق إدارة تربية النحل.
<https://www.hivetracks.com/>
- Apiary Book، حل إدارة منحل.
<https://www.apiarybook.com/>
- BeePlus، مُدير تربية نحل (App Store).

المراقبة المتصلة (تربية النحل الدقيقة)

- Arnia، مراقبة صوتية ووزن الخلايا.
<https://www.arnia.co/>

- BroodMinder، مستشعرات الحرارة والرطوبة والوزن.

<https://broodminder.com/>

- BeeHero، منصّة IoT وتحليل بالذكاء الاصطناعي.

<https://www.beehero.io/>

تجارب المستخدمين وحدود الحلول

- Beekeeping Diary، *Best Beekeeping Apps 2026* (مقارنة).

<https://beekeeping-diary.eu/blog/en/best-beekeeping-apps-2026/>

- HiveBook، *Free HiveTracks Alternatives*.

<https://hivebook.app/blog/hivetracks-alternatives-free>

- Beesource Forums، *Problems with Hive Tracks*.

<https://www.beesource.com/threads/problems-with-hive-tracks.249656/>

- ApiTech World، *Smart Hive Monitoring, a Beekeeper's Reality Check (2026)*.

<https://apitechworld.com/smart-hive-monitoring-a-beekeepers-reality-check-2026-review/>

الملاحق د

ملحق: الحزمة التقنية ومقارنة البدائل

يهدف الأساس التقني لـ **Zümm** إلى الموازنة مع ممارسات السوق: واجهة REST برمجية موثقة، وعميل منفصل، وهوية ممتدة، ومعطيات جغرافية مكانية وسلاسل زمنية داخل نظام قواعد معطيات واحد. يُخصي هذا الملحق التقنيات المعتمدة طبقاً طبقاً، ثم يبرز كل خيار في مقابل بدائله.

١.٥ الحزمة التقنية المعتمدة

يوضح الجدول أدناه، لكل طبقة من البنية متعددة الطبقات (الشكل ٢.٧)، التنفيذ الملموس المعتمد ونسخته المرجعية. جميع اللبانات حرة ومجانية، وفق متطلبات النشر الذاتي دون اشتراك.

الطبقة / الحاجة	التقنية المعتمدة	الدور في Zümm
المنصة	Spring Boot 3 على JDK 17 LTS	أساس تطبيقي: حاوية حقن التبعيات، إعداد تلقائي، خادم Tomcat مدمج
بيئة التنفيذ	صورة حاوية (Docker)	أثر وحيد قابل للنشر، دون خادم تطبيقات يُدار
التحكم	Spring MVC + Bean Validation	توجيه الطلبات، التحقق من المدخلات
الأعمال	مكونات Spring @Service	قواعد التسيير: العائد، العتبات، كمية العمل
الوصول إلى المعطيات	Spring Data JPA (CRUD) + jOOQ (SQL مُنمَّط)	استمرارية الكيانات، الاستعلامات التحليلية والجغرافية
نظام قواعد المعطيات	PostgreSQL + PostGIS + TimescaleDB	استمرارية علائقية، تحديد موقع المواقع، سلاسل القياسات
العرض	React 19 + TypeScript، بُجُذاذات Zümm	واجهة مُتجاوبة، تكافؤ ويب / جَوَّال، الهوية البصرية للميثاق
الرسوم البيانية	Chart.js	لوحات قيادة الإنتاج والتنبهات والخلاصة
الخرائط	MapLibre GL JS + OpenStreetMap	خريطة المواقع وأنصاف أقطار الرعي
التدويل	ملفات موارد حسب اللغة	نصوص AR، / EN / FR، دعم RTL العربي
الإعداد	ملاحم Spring (تقني) + ConfigZümm.ini عبر	البنية التحتية حسب البيئة؛ العتبات والوحدات دون إعادة نشر
واجهة برمجية خارجية	REST + عقد OpenAPI 3	PropertySource مخصَّص (وظيفي)
المصادقة	Keycloak (OpenID Connect) + اتحاد Google	اتصال مُفَوَّض، RBAC ورموز JWT
أمان التبادلات	TLS 3.1 + شهادات X.509	التشفير والمصادقة بين المكونات
دون اتصال	Worker (Service PWA) + محرك مزمنة	إدخال ميداني دون شبكة، حلّ التعارضات عند عودة الشبكة

الطبقة / الحاجة	التقنية المعتمدة	الدور في Zümm
استقبال معطيات الحساسات	MQTT (وسيط EMQX)	استقبال قياسات الخلايا المتصلة
المراقبة	OpenTelemetry نحو Prometheus / Grafana	التتبعات والمقاييس ولوحات الاستغلال
البناء والاختبارات	Maven، JUnit 5، Mockito، Testcontainers	التصريف، اختبارات وحدة واندماج على قاعدة حقيقية

ملاحظة: مجال الأعمال والمعرفات العمومية مستقلان عن الأساس التقني. تبقى أسماء الأصناف والجداول والعمليات --- ومنها getZummHoneyActualQuantity --- دون تغيير مهما كانت التقنية الحاملة لها.

٢.٥ مقارنة مُبرَّرة للبدايل

لكل قرار مفتوح، جرى تقييم الخيارات الموثوقة. يحتفظ الجدول بالخيار، ويذكر البدائل المُستبعدة، ويعطي التبرير في ضوء متطلبات المشروع (النشر الذاتي، والمجانية، وسهولة الاستعمال، وتحديد الموقع، والتشغيل البيئي).

١.٢.٥ الأساس التطبيقي

الخيار	البدائل المُستبعدة	تبرير الاختيار
3 Boot Spring	WildFly، EE Jakarta / Micronaut، Quarkus، (NestJS) Node.js	المنظومة الأوسع انتشاراً في سوق Java: توثيق ومكتبات ومخزون مطوّرين وفير، ومن ثمّ كلفة صيانة مضبوطة. Quarkus أسرع إقلاعاً وأقلّ استهلاكاً، لكن منظومته أضيق. أما EE Jakarta فتفرض خادم تطبيقات يُدار دون فائدة تُذكر في هذا الحجم.

٢.٢.٥ الوصول إلى المعطيات

الخيار	البدائل المُستبعدة	تبرير الاختيار
jOOQ + JPA	JDBC يدوي، JPA MyBatis،	مقاربة مختلطة: يلغي JPA الشيفرة المتكررة لعمليات CRUD على كيانات المجال الخمسة عشر تقريباً، بينما يعبر jOOQ بلغة SQL مُنمّطة ومُتحقّق منها عند التصريف عن الاستعلامات التحليلية واستدعاءات PostGIS التي يجعلها JPA غير مقروءة. أما JDBC البدوي فيعطي النتيجة نفسها بكلفة تطوير أعلى بكثير.

٣.٢.٥ نظام إدارة قواعد المعطيات

الخيار	البدائل المُستبعدة	تبرير الاختيار
PostgreSQL	H2، MariaDB، MySQL / XE Oracle	تحديد المواقع أصلياً (PostGIS) للمواقع وأنصاف أقطار الرعي، والسلاسل الزمنية (TimescaleDB) لقياسات الحساسات، ضمن نسخة واحدة: لا قاعدة متخصصة إضافية ولا مزامنة بين نظامين. دعم جيّد لقيود CHECK (قواعد الإطارات والعاسلات). مجاني ودون احتكار مالك، خلافاً لـ Oracle.

٤.٢.٥ أسلوب الواجهة البرمجية الخارجية

الخيار	البدائل المُستبعدة	تبرير الاختيار
REST OpenAPI 3	+ SOAP (JAX-WS)، gRPC GraphQL،	معيّار الأمر الواقع للاندماج مع الأطراف الخارجية: عقد مقروء من الإنسان والآلة، وتوليد آلي للعملاء في أغلب اللغات، وأدوات اختبار شاملة. لا معنى لـ SOAP إلا للاندماج مع قائم يفرضه. أمّا GraphQL فيعالج حاجات استعلام لدى العميل لا وجود لها في Zümm.

٥.٢.٥ واجهة المستخدم

الخيار	البدائل المُستبعدة	تبرير الاختيار
React TypeScript	+ JSP / Thymeleaf، Svelte Angular،	فصل تامّ بين العميل والخادم، وهو شرط لازم للعمل دون اتصال: التطبيق نفسه يُخدّم بوصفه PWA في الميدان. ويؤمّن TypeScript عقود المعطيات المولّدة من OpenAPI. أمّا التصيير من جهة الخادم، (JSP) Thymeleaf فيستبعد النمط غير المتّصل.

٦.٢.٥ المصادقة والتحكم في الوصول

الخيار	البدائل المُستبعدة	تبرير الاختيار
Keycloak (OIDC)	Google OAuth Security Spring Auth0، ميرمج يدويًا، وحده	يؤمّن أصليًا حاجات المشروع الثلاث: اتّحاد، Google وحسابات محلية للتعويض، ومصفوفة أدوار. إعادة برمجة هذا الثلاثي تمثّل أساليب عدّة لنتيجة أقلّ أمانًا. أمّا Auth0 فمكافئ لكنه مدفوع بعد حصّة معيّنة، وهو ما يناقض النشر الذاتي.

٧.٢.٥ إخراج الإعداد

الخيار	البدائل المُستبعدة	تبرير الاختيار
مقاربة مختلطة	ملاحم Spring ConfigZümm.ini وحدها،	ليس للإعدادات الجمهور نفسه ولا دورة الحياة نفسها. فالبنية التحتية (مصادر المعطيات، نقاط الوصول، الأسرار) تتغيّر حسب البيئة وتعود إلى الاستغلال التقني: ملاحم Spring ومتغيّرات البيئة. أمّا العتبات الوظيفية (الإنتاج، التنبيهات، الوحدات) فيضبطها النخال نفسه أثناء الموسم: تبقى في ConfigZümm.ini، وهو ملف نصّي مقروء، مُركّب كحجم ويُعاد قراءته أثناء التشغيل عبر PropertySource مخصّص. ودمج كل شيء في application.yml يُلزم المستخدم الوظيفي بالمرور عبر تقنيّ.

٨.٢.٥ الخرائط وأنصاف أقطار الرعي

الخيار	البدائل المُستبعدة	تبرير الاختيار
GL MapLibre OSM	+ Google Maps JS Leaflet، Mapbox API،	حرّ ودون مفتاح مدفوع ولا حصّة مفوترة، بما ينسجم مع متطلب النشر الذاتي. بلاطات شعاعية: تصيير واضح في كل مستويات التقريب وأسلوب قابل للاشتقاق من ألوان الميثاق، وهو ما لا يتيح بلاطات Leaflet النقطية.

٩.٢.٥ مكتبة الرسوم البيانية

الخيار	البدايل المُستبعدة	تبرير الاختيار
Chart.js	D3.js، Highcharts	منحنى تعلّم يسير وتصيير مباشر للمدرجات والمنحنيات في لوحات القيادة (الإنتاج، العائد). D3 أقوى لكنه مفرط الحجم. و Highcharts ليس حرًا للاستعمال التجاري.

١٠.٢.د الوصول دون اتصال وعبر الجوّال

الخيار	البدايل المُستبعدة	تبرير الاختيار
PWA + محرّك مزامنة	تطبيق أصلي (Android/iOS)، React Flutter، IndexedDB مجرّدًا	تكافؤ ويب / جوّال بقاعدة شيفرة واحدة، إدخال ميداني دون شبكة ثم مزامنة مؤجلة. وبأي محرّك المزامنة المخصّص بسياسة حلّ تعارضات مُجرّبة --- فترير عاملين للزيارة نفسها دون اتصال هو الحالة الوظيفية العادية، لا حالة حدّية.

١١.٢.د اختبارات الاندماج

الخيار	البدايل المُستبعدة	تبرير الاختيار
Testcontainers	Arquillian قاعدة H2 في الذاكرة	تُنقذ الاختبارات على PostgreSQL حقيقي مزوّد بـ PostGIS و TimescaleDB، أي على الامتدادات نفسها المستعملة في الإنتاج --- وهو ما لا تحاكيه قاعدة H2 في الذاكرة. أمّا Arquillian فيفترض وجود خادم تطبيقات لم تعد البنية المعتمدة تستعمله.

الانسجام مع قيود المشروع: جميع اللبنيات المعتمدة حرة وموثّقة وقابلة للتبرير «لماذا / كيف / أين» (معيّار التقنيات في شبكة التقييم، فصل الأجل). ولا تعتمد أيّ منها على مولّد شيفرة: تُنجز يدويًا من طرف الفريق، وفق قيد الامتحان.

الملاحق هـ

ملحق --- مبادئ SOLID وأنماط التصميم

يجب هذا الملحق عن مسألة كيف لجودة البرمجيات. يوثق تطبيق مبادئ SOLID الخمسة ومجموعة من أنماط التصميم على نظام Zümm، واضعاً كل قرار في مقابل التصميم الأولي (قبل) والتصميم المُعاد هيكلته (بعد). الهدف بنية متعددة الطبقات، قابلة للتطور، وضعيفة الاقتران، مطابقة لمتطلبات الفصل ٧.

المصادر المنهجية: تتبع التعاريف المعتمدة عرض مبادئ SOLID من alexsoyes.com وكتالوج الأنماط من refactoring.guru، مُكتيفة مع المجال النحلي للمشروع.

١.٥ مبادئ SOLID الخمسة

المبدأ	قبل (التصميم الأولي)	بعد (مُعاد هيكلته)
S: المسؤولية الوحيدة	يحمل الكيان Ruche طريقة الحساب <code>getZummHoneyActualQuantity()</code> يخلط الحالة (المعطيات) ومنطق الأعمال. تجمع Visite المعطيات وحقوق التقرير.	يُستخرج الحساب في <code>ServiceMielImpl</code> (عبر <code>Composite</code>) ويصبح التقرير <code>RapportVisite</code> لكل صنف الآن سبب وحيد للتغيير.
O: الانفتاح / الانغلاق	يعتمد كشف التنبيهات وتحويل الوحدات على <code>switch / if</code> على <code>typeSeuil</code> و <code>unite</code> : تتطلب إضافة قاعدة أو وحدة تعديل الشيفرة القائمة.	<code>RegleAlerte</code> (Strategy) و <code>ConvertisseurUnite</code> : قاعدة أو وحدة جديدة = صنف جديد، دون المساس بـ <code>GestionnaireAlertes</code> منفتح على التوسيع، مُغلق على التعديل.
L: استبدال ليسكوف	يُعمّم مخطّط حالات الاستعمال العون المشرف انطلاقاً من عون تربية النحل. مَنقُولاً كما هو إلى وراثة الأصناف، يكسر نوع فرعي مُقَيّد قابلية الاستبدال.	يرث <code>Corps</code> و <code>Hausse</code> من <code>Compartiment</code> مع احترام عقده بالكامل (السعة 10..1، <code>getPoidsMiel</code>). يمرّ دور العون عبر التعداد <code>Role</code> + الأذونات (التركيب) بدل وراثة مُقَيّدة.
I: فصل الواجهات	خدمة وحيدة «جامعة لكل شيء» (CRUD) + الزيارات + لوحات القيادة + واجهة العسل) تُجرى التطبيق الخارجي على الاعتماد على طرق غير مستعملة.	واجهات مُوجّهة: <code>ServiceRequeteMiel</code> (لا يرى التطبيق الخارجي سوى <code>getZummHoneyActualQuantity</code>)، <code>ServiceVisite</code> ، <code>ServiceTableauDeBord</code> . يعتمد كل عميل على عقده فقط.
D: عكس التبعية	تستدعي طبقة الأعمال SQL مباشرةً (تنفيذ ملموس): اقتران قوي بالقاعدة ومجموعات النتائج.	تعتمد طبقة الأعمال على تجريدات <code>RucheRepository</code> / <code>VisiteRepository</code> (نقط)، <code>DAO</code> مُنقّدة بـ <code>Data Spring</code> ، <code>JPA</code> وللاستعلامات التحليلية بـ <code>JOOQ</code> . اختبار بالحاكاة واستبدال التنفيذ مُيسّر (انظر الملحق د).

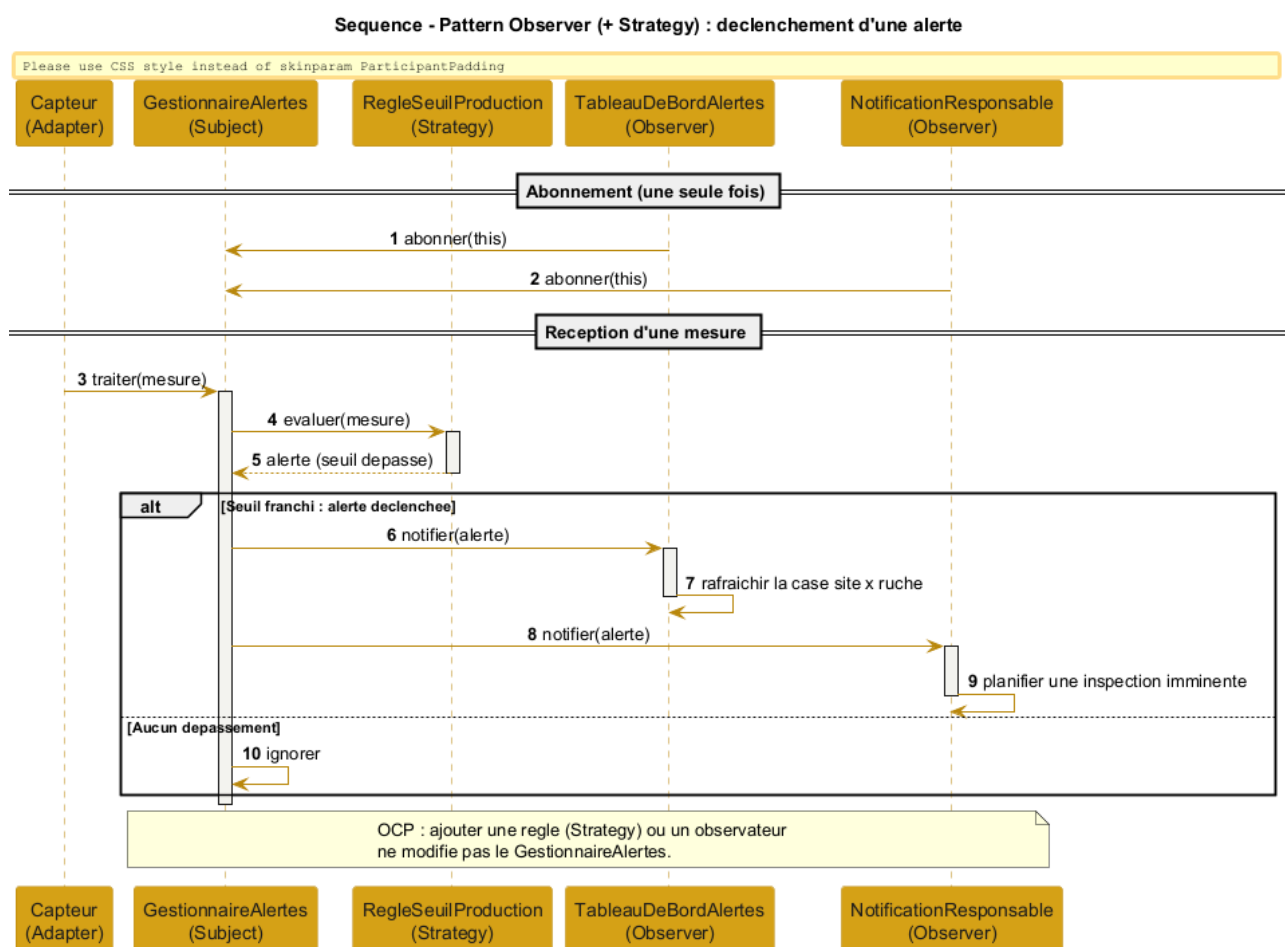
التقابل مع الطبقات: تنتمي Repository إلى طبقة الاستمرارية (JPA) / (JOOQ، Service، Composite، Strategy، State، Observer، Command) إلى طبقة الأعمال (خدمات)، (Spring، Facade، Proxy إلى طبقة التحكم (Spring، MVC)، Builder، التقرير إلى العرض (React). تعزز بذلك البنية الطبقيّة ضعيفة الاقتران للفصل ٧، دون تعديلها.

٤.٥ توضيح ديناميكي: نمط Command و Observer

يفصل مخططاً تسلسل سلوك أكثر الأنماط بنويّة في النظام.

١.٤.٥ Observer (+ Strategy): إطلاق تنبيه

يُظهر الشكل ٢.٥ كيف يُقيّم قياس يستقبله GestionnaireAlertes (الموضوع) بقاعدة قابلة للتبادل (Strategy)، ثم يُنشر عند التجاوز إلى المراقبين المُشترَكين (لوحة التنبيهات، إخطار المسؤول). إضافة قاعدة أو مراقب لا تتطلب أي تعديل للشدير (مبدأ الانفتاح/الانغلاق).



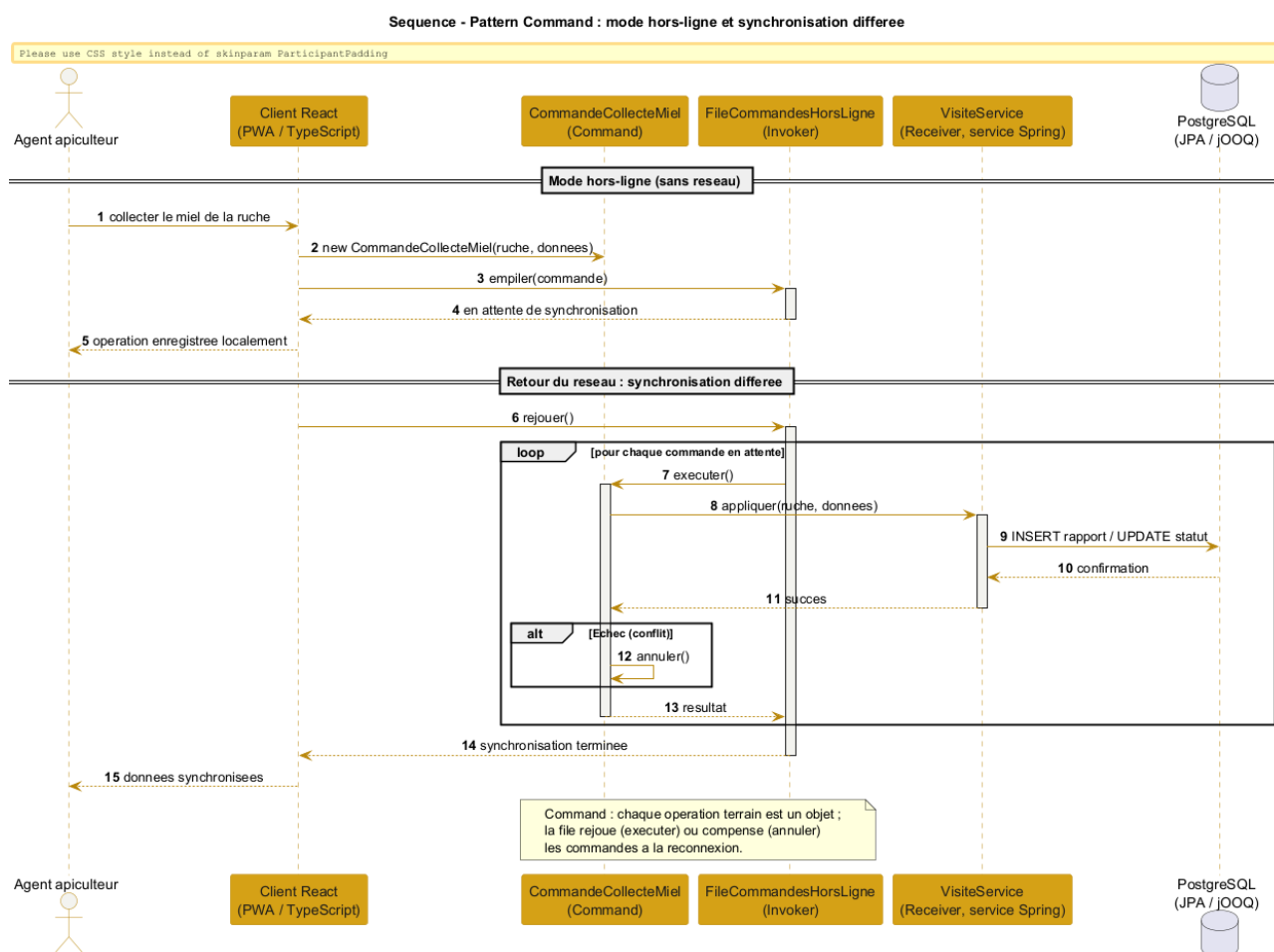
شكل ٢.٥. تسلسل نمط Observer (+ Strategy) مسار إطلاق تنبيه.

٢.٤.٥ Command: الوضع دون اتصال والمزامنة المؤجلة

يوضح الشكل ٣.٥ إدخال عملية ميدانية دون شبكة: تُغلّف العملية في CommandeVisite تُكُدس في FileCommandesHorsLigne عند عودة الشبكة، يُعيد الطابور تشغيل (executer) كل أمر، أو يُعوّضه (annuler) عند التعارض، مُحققًا المزامنة المؤجلة التي يتطلبها الوضع دون اتصال.

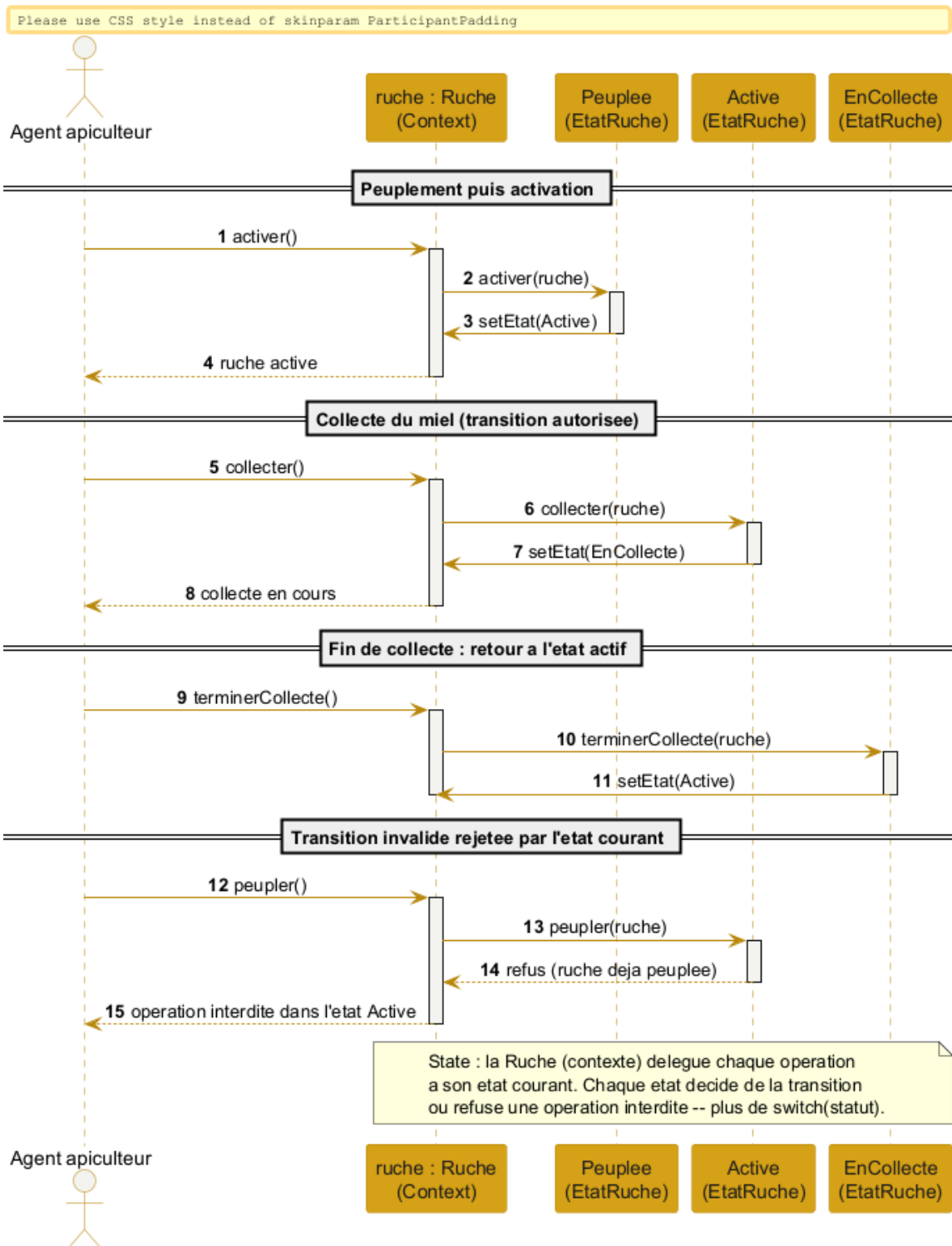
٣.٤.٥ State: دورة حياة الخلية

يُظهر الشكل ٤.٥ Ruche (السياق) وهي تُفوّض كل عملية إلى حالتها الراهنة. تَقَرّر الحالة الانتقال (التفعيل، الجمع، العودة إلى الحالة النشطة) أو ترفض عملية ممنوعة في الحالة الجارية، هنا تعبر مطلوب على خلية نشطة أصلاً. يعتمد السلوك بذلك على الحالة دون أي switch على الوضع، تناسقًا مع مخطط آلة الحالات (الشكل ٨.٧).



شكل ٣.٥. تسلسل نمط Command: الوضع دون اتصال والمزامنة المؤجلة.

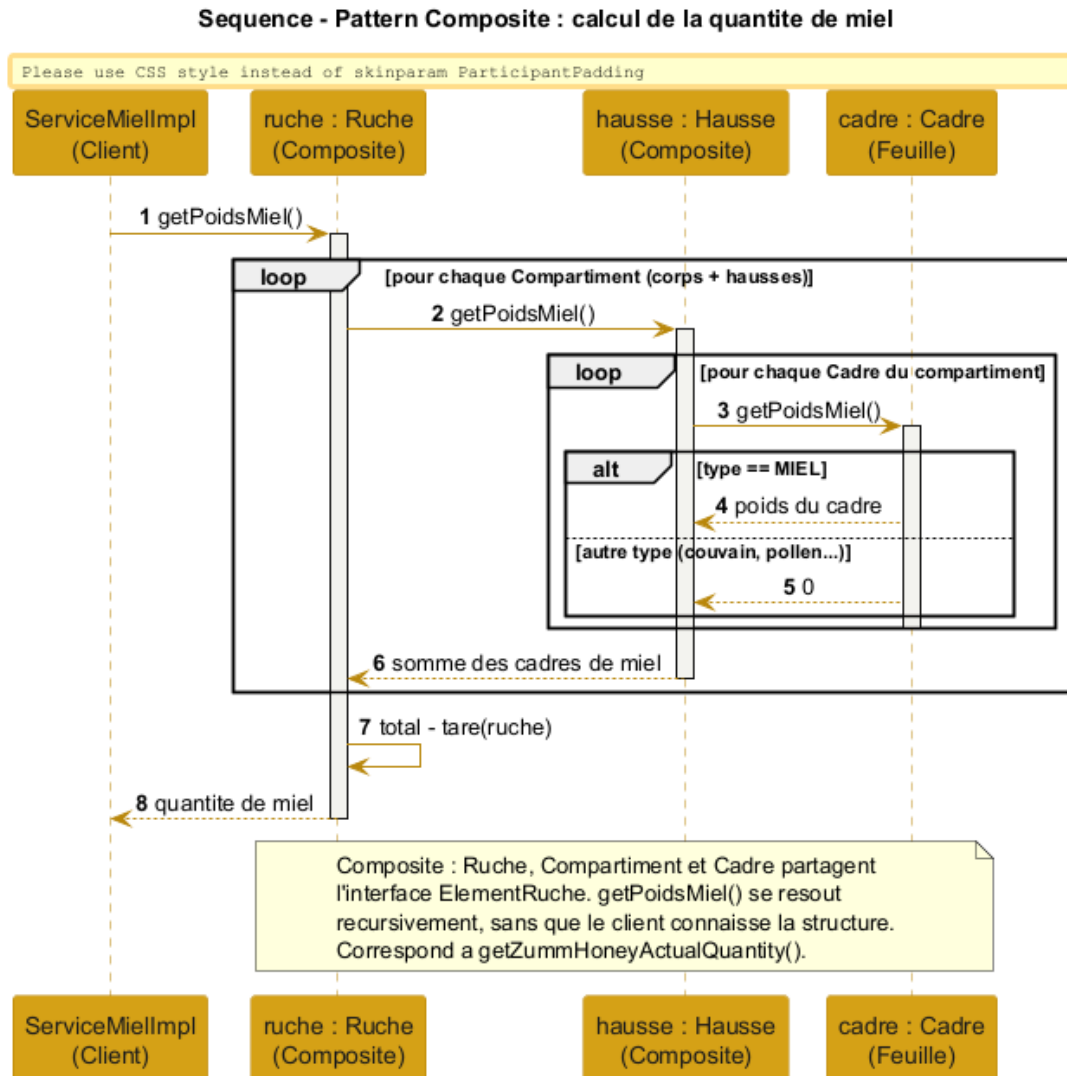
Sequence - Pattern State : cycle de vie de la ruche



شكل ٤.٥. تسلسل نمط State: تفويض انتقالات دورة حياة الخلية.

٤.٤.٥ Composite: حساب كمية العسل

يفصل الشكل ٥.٥ الحلّ التعاوني لـ `getPoidsMiel()`: يستعلم العميل (`ServiceMielImpl`) الخلية، التي تنشر الاستدعاء إلى كل مقصورة، ثم إلى كل إطار (ورقة). لا تُسهم سوى الإطارات من نوع MIEL، ويُطرح وزن الفارغ على مستوى الخلية. يتجاهل العميل البنية الداخلية. يُنفذ هذا الحساب طريقة `getZummHoneyActualQuantity` التي تعرضها خدمة الويب.



شكل ٥.٥. تسلسل نط: Composite: الحساب التعاوني لكمية عسل خلية.

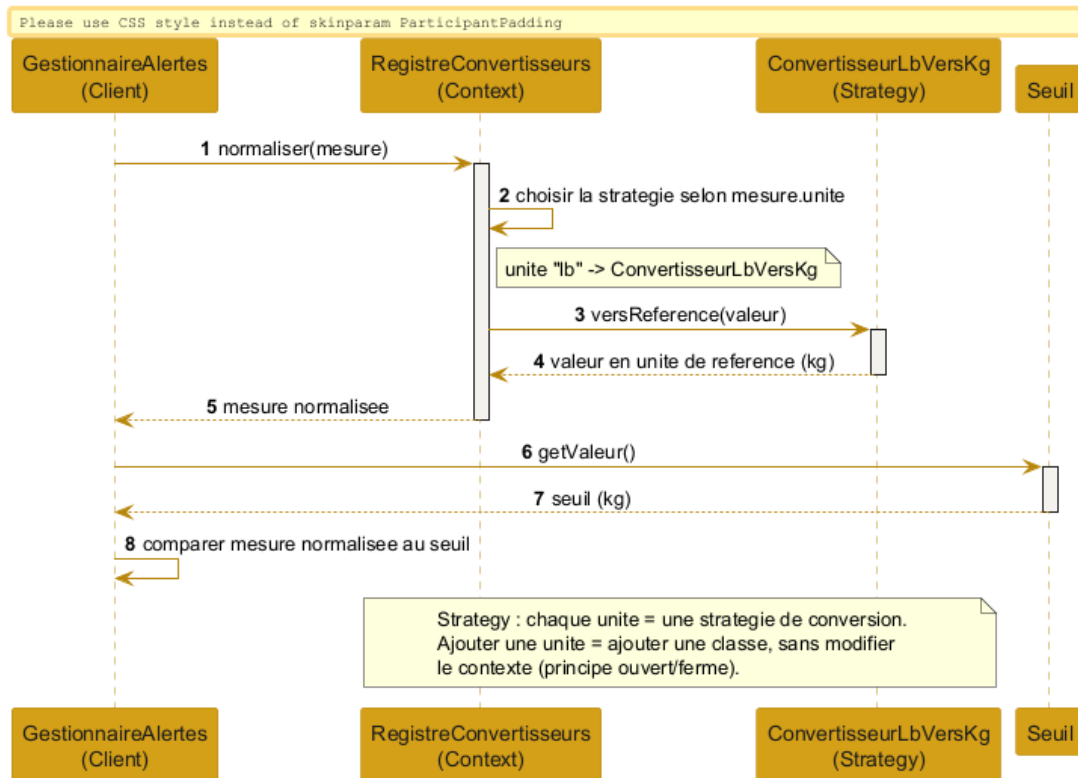
٥.٤.٥ Strategy: تحويل وحدات غير متجانسة

يُظهر الشكل ٦.٥ تسوية قياس مُعبّر عنه بأي وحدة: يختار `RegistreConvertisseurs` (السياق) الاستراتيجية المطابقة للوحدة (`ConvertisseurLbVersKg`)، التي تُرجع القيمة إلى الوحدة المرجعية قبل المقارنة بالعتبة. تُترجم وحدة جديدة إلى استراتيجية جديدة، دون تعديل السياق.

٦.٤.٥ Adapter: استيعاب مستشعرات غير متجانسة

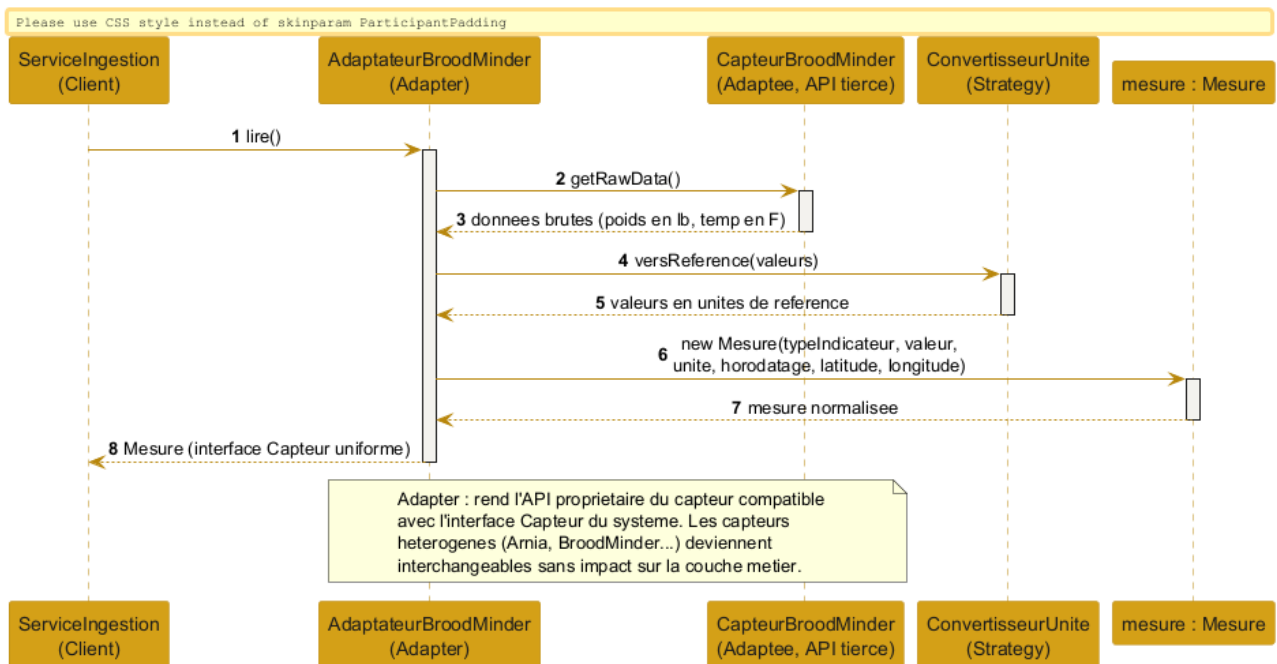
يوضح الشكل ٧.٥ دمج مستشعر من السوق: يترجم `AdaptateurBroodMinder` واجهة المستشعر الخاصة إلى `Mesure` مُوحدة (وحدات مُحوَّلة، طابع زمني، تحديد موقع)، عارضًا الواجهة الموحدة `Capteur` التي تنتظرها طبقة الأعمال. تصبح المستشعرات غير المتجانسة بذلك قابلة للتبادل.

Sequence - Pattern Strategy : conversion d'unites heterogenes



شكل ٦.٥. تسلسل نمط Strategy: تحويل الوحدات غير المتجانسة إلى الوحدة المرجعية.

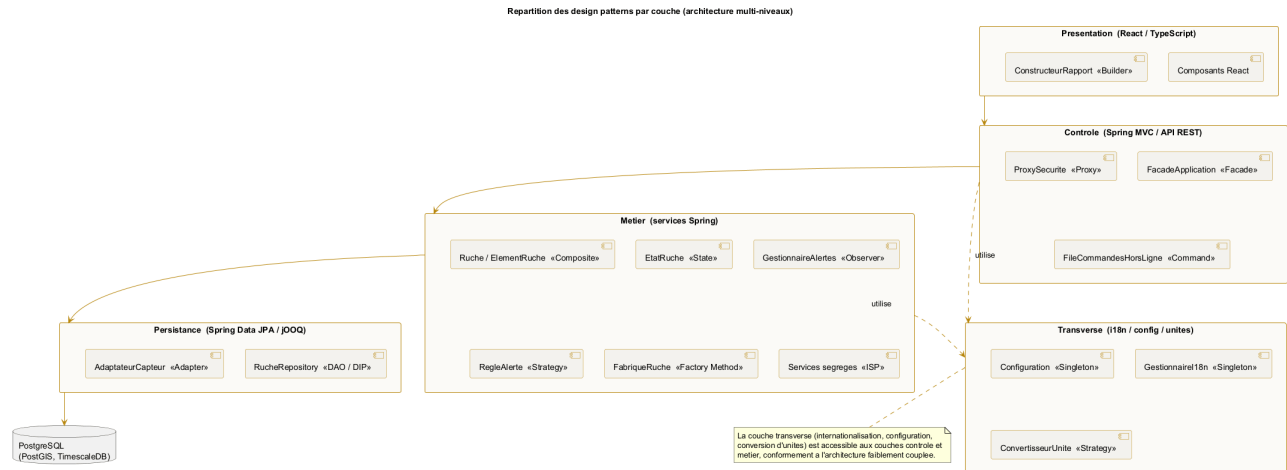
Sequence - Pattern Adapter : ingestion de capteurs heterogenes



شكل ٧.٥. تسلسل نمط Adapter: استيعاب مستشعرات غير متجانسة (الشق الآلي).

٥.٥ توزيع الأنماط حسب الطبقة

يُلمَّح الشكل ٨.٥ موضع كل نمط في البنية متعددة الطبقات. يقع Builder في العرض. تنتمي Facade و Proxy وطاوور Command إلى التحكم. يقع المجال (DIP / DAO) Repository ضمن الأعمال. يتضمن (ISP) في الأعمال. (Method Factory، Strategy، Observer، State، Composite) والخدمات المفصولة (ISP) في الأعمال. يتضمن (DIP / DAO) Repository و Adapter الوصول إلى المعطيات. أخيراً، تحتل Singleton الإعداد والتدويل و Strategy تحويل الوحدات الطبقة المستعرضة. يؤكد هذا العرض أن الأنماط تعزز البنية التطبيقية ضعيفة الاقتران دون تغيير بنيتها.



شكل ٨.٥. توزيع أنماط التصميم حسب طبقة البنية متعددة الطبقات.

الملاحق و

ملحق --- تكميلات: المعطيات والواجهة والأمان والاختبارات

يجمع هذا الملحق مُخرجات تكميلية تعزز الملف: النموذج المنطقي للمعطيات، ونماذج الواجهة المبدئية، ومصفوفة حقوق الوصول، وسجل المخاطر، والامتثال لحماية المعطيات، واستراتيجية الاختبارات.

١.٠ النموذج المنطقي للمعطيات (MLD)

يترجم النموذج المنطقي قاموس المعطيات (الفصل 5) إلى جداول علائقية بمفاتيح أولية ومفاتيح خارجية وقيود تسيير (CHECK على عدد العائلات وسعة الإطارات والإنتاجية، إضافة إلى وحدانية زوج المقصورة/الموضع). يُميز علاقة التوضع (موقع يستضيف خلايا) عن علاقة الملكية (مزرعة تملك خلايا)، وفق القاعدة التي تتيح لموقع استقبال خلايا من عدة مزارع.

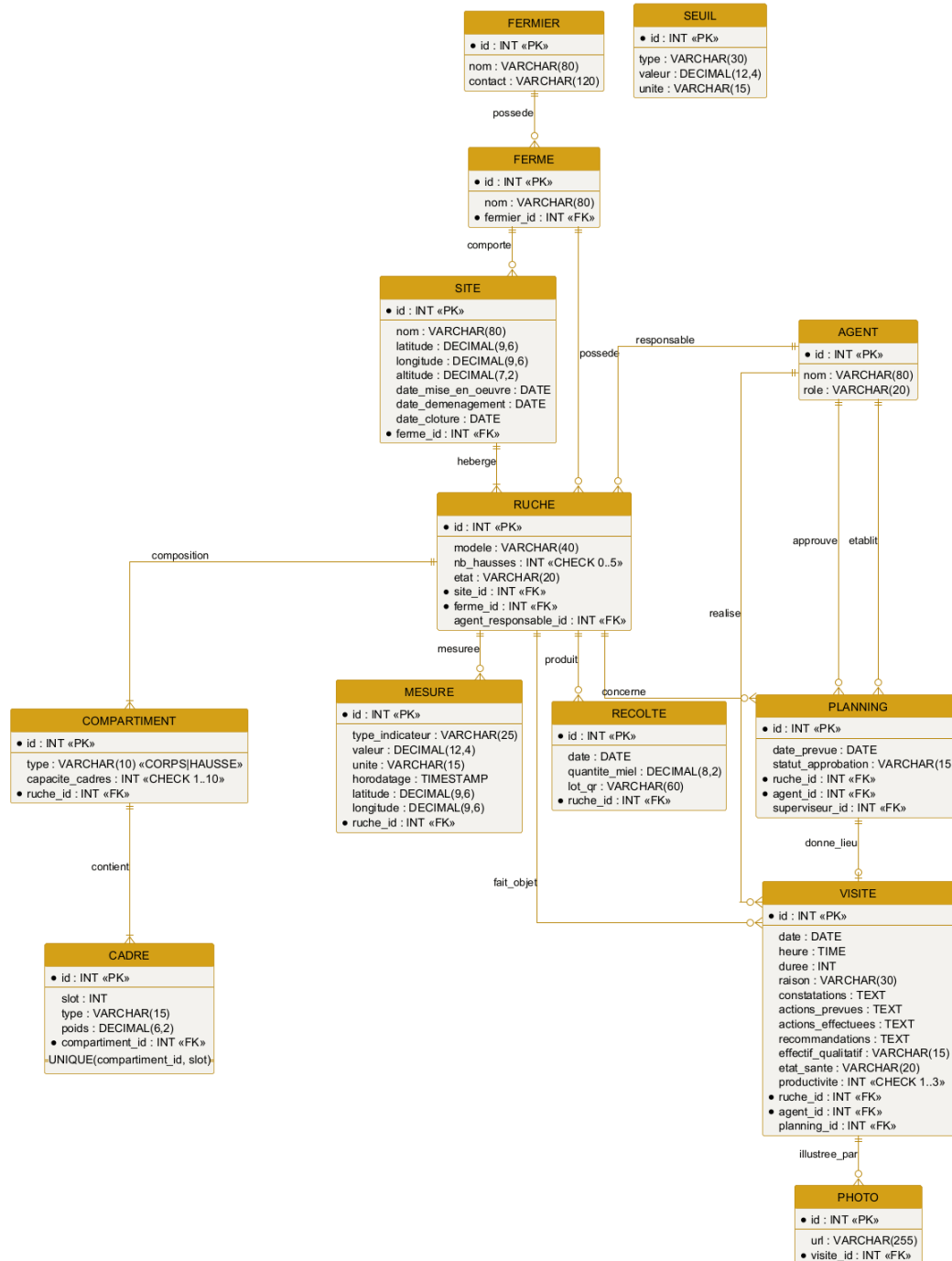
١.١.٠ جدول تقابل المصطلحات

لضمان الاتساق بين المُخرجات، يحمل كل كيان مهني المفهوم نفسه في ثلاثة أشكال: اسم قاموس المعطيات (الفصل 5)، والصنف في مخطط UML والجدول في النموذج المنطقي. اصطلاح كتابة الخصائص: camelCase في الأصناف (nbHausses)، snake_case في الجداول (nb_hausses).

جدول ١.٠.٠. تقابل الأسماء بين القاموس والأصناف والنموذج المنطقي.

القاموس (مهني)	الصنف (UML)	الجدول (MLD)
مربي النحل	Fermier	FERMIER
المزرعة	Ferme	FERME
الموقع	Site	SITE
الخلية	Ruche	RUCHE
المقصورة (جسم / عاسلة)	Compartiment	COMPARTIMENT
الإطار	Cadre	CADRE
العون	Agent	AGENT
البرنامج	Planning	PLANNING
الزيارة	Visite	VISITE
الصورة	(تقرير الزيارة)	PHOTO
القياس	Mesure	MESURE
الحصاد	Recolte	RECOLTE
العتبة	Seuil	SEUIL

Modele Logique de Donnees (MLD) - Zümm



شكل و١. النموذج المنطقي العلائقي لمعطيات نظام Zümm.

٢.٥ نماذج الواجهة المبدئية (wireframes)

تُحدّد النماذج المبدئية منخفضة الدقة التالية أرغونومية الشاشات الرئيسية قبل التطوير. تحترم الهوية البصرية والبساطة المطلوبة.

Zümm Calendrier Tableaux de bord Ruches Agents Deconnexion

Filtres: Site: ^Tous^ Agent: ^Tous^ Vue: ^Mois^ Appliquer

	Ruche R1	Ruche R2	Ruche R3
Agent A	OK executee		O prevue
Agent B		O prevue	
Agent C	O prevue		OK executee

-Pop-up (clic sur une case)-

Date / heure: 12/07/2026 09:00

Raison: Inspection sanitaire ▼

Actions prevues: Controle du couvain, ajout d'une hausse

Actions effectuees: (affichees si la visite est executee)

Fermer

شكل و٢.٠ نموذج مبدئي: الرزنامة / مصفوفة الأعوان × الخلايا مع نافذة زيارة منبثقة.

Zümm Calendrier Tableaux de bord Ruches Agents

Production ☐ Alertes ☐ Synthese / ROI ☐

Ferme: ^Toutes^ Site: ^Tous^ Periode: ^Saison^ Seuil (kg): "25" Filtrer

Site	Ruche	Production (kg)	Statut
Nord	R1	28	depasse : collecte
Nord	R3	31	depasse : extension
Sud	R7	26	depasse : collecte

-Production par site-

Zone graphique : histogramme de la production (kg) par site et par ruche

Nord: R1=28 R3=31 Sud: R7=26 Seuil=25 kg

شكل و٣.٠ نموذج مبدئي: لوحة قيادة الإنتاج مع عتبة قابلة للضبط.

٣.٥ مصفوفة حقوق الوصول (RBAC)

تحدّد المصفوفة، لكل وظيفة، الحقّ الممنوح لكل ملف. المفتاح: CRUD = إنشاء / قراءة / تحديث / حذف، R = قراءة، X = تنفيذ، A = مصادقة، --- = لا وصول.

الوظيفة	المالك	المحرر	المشرف	المسؤول	المدير	API
المزارع والمواقع	CRUD	R	R	R	CRUD	---
الخلايا (أجسام/إطارات)	CRUD	R	R	R	CRUD	---
الأعوان	R	---	R	R	CRUD	---
تخطيط زيارة	R	X	X	X	X	---
المصادقة على البرنامج	---	---	A	---	X	---

الوظيفة	المالك	المرتب	المشرف	المسؤول	المدير	API
إنجاز الزيارة/التقرير	R	X	X	---	R	---
رزمة الأعوان × الخلايا	R	R	R	R	R	---
لوحة الإنتاج	R	---	---	R	R	---
لوحة التنبيهات / المعالجة	R	---	---	X	R	---
الخلاصة والعائد	R	---	---	R	R	---
ضبط العتبات/الوحدات	---	---	---	R	CRUD	---
التدويل	---	---	---	---	CRUD	---
تصدير TXT / CSV	R	R	R	R	R	---
النسخ الاحتياطي / الاستعادة	---	---	---	---	X	---
واجهة كمية العمل	---	---	---	---	---	R

يجب تطبيق هذه المصفوفة من جهة الخادم (تحقق منهجي من الحقوق في طبقة التحكم)، لا فقط بإخفاء عناصر الواجهة.

٤.٥ سجل المخاطر

الخطر	الاحتمال	الأثر	إجراء التقليل
تأخر التطوير	متوسط	قوي	إعطاء الأولوية لنواة، CRUD بمراحل أسبوعية (س5 إلى س12).
نطاق واسع جدًا	متوسط	قوي	الاقتصار على وظائف الأولوية العالية، والباقي اختياري.
تعقيد التدويل العربي (RTL)	متوسط	متوسط	اختبار مبكر من الطرف إلى الطرف، FR/EN/AR، معالجة dir=rtl.
فقدان المعلومات الميدانية	متوسط	قوي	طابور أوامر دون اتصال + مزامنة + نسخ احتياطي.
ثغرات تطبيقية (حقن)، XSS	متوسط	قوي	استعلامات مُعاملة (JPA) / (jOOQ) تهريب تلقائي في React، مراجعة أمنية.
تنبيهات كاذبة (مستشعرات)	متوسط	متوسط	عتبات قابلة للضبط + تحقق بشري عبر التقرير.
عدم توفر Google OAuth	ضعيف	متوسط	تراجع إلى مصادقة محلية للعرض.
حجم القياسات	ضعيف	متوسط	أرشفة وتجميع حسب الفترة (الشق الآلي).
استعمال مولد شيفرة	ضعيف	قوي جدًا	تصميم وشيفرة يدويان، تتبع ومراجعة الأقران.

٥.٥ حماية المعطيات الشخصية

يعالج النظام معطيات شخصية (أسماء وجهات اتصال مرئي النحل والأعوان) ومعطيات قد تكون حساسة (تحديد الموقع الدقيق للمواقع). تُعتمد المبادئ التالية، بروح النظام العام لحماية المعطيات (RGPD):

- التقليل والغرض: جمع المعطيات المفيدة لمراقبة تربية النحل فقط.
- الأمان: تشفير التبادلات (SSL) / (X.509) ووصول موثوق، مُقرَّان سلفًا.
- التحكم في الوصول: تطبيق صارم لمصفوفة RBAC أعلاه.
- حقوق الأشخاص: الاطلاع والتصحيح والحذف، وقابلية النقل مضمونة بتصدير CSV / TXT.
- الحفظ: مدة احتفاظ محدَّدة للقياسات والزيارات، تُؤرشف بعدها المعطيات أو تُحذف هويتها.
- التتبع: تسجيل الوصول والإجراءات الحساسة (المصادقة على البرنامج، إغلاق موقع).

تُترجم المبادئ أعلاه إلى الإجراءات التقنية التالية، حسب فئة المعطى. يستهدف التشفير عند السكون أولًا الأعمدة الحساسة (جهات الاتصال، تحديد الموقع). يفصل إخفاء الهوية الجزئي هوية العون عن التاريخ الزراعي عند إخفاء الهوية.

Zümm Calendrier Tableaux de bord Ruches Agents			
Rapport de visite - Ruche R1 (Dadant)			
Date	12/07/2026	Heure	09:00 Duree (min) 35
Raison	Inspection sanitaire ▼		
Constatations	Couvain bien developpe, aucun parasite		
Actions prevues	Ajout d'une hausse		
Actions effectuees	Hausse ajoutée, cadres controles		
Recommandations	Revisiter dans deux semaines		
Effectif	Fort ▼	Etat de sante	Bon ▼ Productivite 1 () 2 () 3
Photos	Ajouter une photo...		
Enregistrer		Enregistrer hors-ligne	
		Annuler	

شكل و.4. نموذج مبدئي: استمارة تقرير الزيارة (مع الوضع دون اتصال والصور).

Zümm Calendrier Tableaux de bord Ruches Agents			
Fiche ruche R1			
Modele	Dadant ▼	Etat	Active ▼ Agent responsable K. Ben Ali ▼
Site	Rucher Nord ▼	Nb hausses	2
- Ruche R1 - Corps (capacite 10 cadres) - Cadre 1 - couvain - Cadre 2 - couvain - Hausse 1 (capacite 10 cadres) - Cadre 1 - miel - Hausse 2 (capacite 10 cadres) - Cadre 1 - miel			
Ajouter une hausse		Ajouter un cadre	
		Planifier une visite	

شكل و.5. نموذج مبدئي: بطاقة خلية وتركيبها (جسم، عاسلات، إطارات).

جدول و.٤. إجراءات تقنية لحماية المعطيات (بروح). RGPD)

المعطى	الغرض	الحفظ	الأمان / الخو
الهوية (الاسم، جهة الاتصال)	الحسابات والمسؤوليات	العلاقة + سنة	تشفير عند السكون، RBAC إخفاء هوية عند الطلب
تحديد موقع المواقع	المتابعة، الخرائط، الطقس	حياة الموقع + سنة	تشفير عند السكون، دقة قابلة للتخفيض، محو عند الإغلاق
الزيارات والتقارير	تتبع صحي وإنتاجي	5 سنوات	تشفير عند السكون، إخفاء هوية جزئي (فصل العون)
صور التفتيش	متابعة بصرية للطائفة	سنتان	تخزين مشفر، وصول مقيد، حذف مع التقرير
قياسات المستشعرات	تحليل الأداء	خام سنة، ثم مجمعة	تشفير عند السكون، تجميع / إخفاء هوية
سجلات الوصول	الأمان والمساءلة	6 إلى 12 شهرًا	وصول المدير، تطهير آلي

إجراء الخو: بناءً على طلب شخص معيّن، يُنتج النظام أولاً تصديراً (قابلية النقل CSV / TXT) ثم يحو السجلات أو يُخفي هويتها حسب الجدول أعلاه. يُحتفظ بسجل للمعالجات ومرجع لحماية المعطيات للمشروع.

٦.٥ استراتيجية الاختبارات

تُكتمل الاستراتيجية خطة الاختبارات الوظيفية (الفصل 10) بمستويي الوحدة والتكامل. يجعل التصميم ضعيف الاقتران (واجهات Repository، خدمات مفصولة) قواعد الأعمال قابلة للاختبار منفردة، بحقن بدائل (mocks).

المستوى	النطاق	أمثلة	الأداة
الوحدة	قواعد تسيير منعزلة	قيود الإطارات/العاسلات، حساب العسل	JUnit 5، Mockito
التكامل	الوصول إلى المعطيات (Repository) / JPA	Composite، العائدات، العتبات CRUD محفوظ، استعلامات الحساب	JUnit + Testcontainers
النظام	حالات وظيفية من الطرف إلى الطرف	الحالات TC01 إلى TC16 من الفصل 10	JUnit، Selenium
القبول	التحقق بالعرض	مسارات العون والمرئي والمسؤول	المناقشة

- التغطية المستهدفة: 70% على الأقل من طبقة الأعمال (قواعد التسيير)، مقيسة بـ JaCoCo.
- التتبع: كل مطلب مرتبط بحالة اختبار واحدة على الأقل (مصنوفة الفصل 10)، مُكتملة باختبارات الوحدة المقابلة.
- الأتمتة: تنفيذ الاختبارات عند كل بناء (Maven)، شرط مسبق للتسليم.

التآزر مع التصميم: يتيح عكس التبعية (DIP) استبدال RucheRepository في الذاكرة بتنفيذات JPA، ما يجعل الاختبارات سريعة وحتمية ومستقلة عن القاعدة.

الملاحق ز

ملحق --- الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبئي

يجيب هذا الملحق عن أسئلة لماذا وكيف وأين الذكاء الاصطناعي في **Zümm**. لا يُنشئ أي متطلب جديد: يُمدّد شقّ المستشعرات والتحليل التنبئي المُستَبعين في الفصل ٧ (§ 5.4) ويستند إلى الحزمة التقنية المعتمدة في الملحق د. الهدف توثيق دمج للذكاء الاصطناعي متّسق مع البنية ضعيفة الاقتران، دون خيانة قيود كراس الشروط (النشر الذاتي، المجانية، التحققّ البشري).

التموضع: في **Zümm** الذكاء الاصطناعي وحدة مساعدة على القرار، لا عضو تحكم أبداً. يُنتج تنبيهات مسبقة قابلة للتفسير؛ يحتفظ عون تربية النحل بالمصادقة النهائية عبر تقرير الزيارة، وفق قاعدة التقييم في § 4.5.4.

١. ز. المبادئ الموجهة

تحتّم كل لبنة ذكاء اصطناعي معتمدة أربعة مبادئ مستمدة مباشرة من متطلبات المشروع:

- المساعدة على القرار والتحقّق البشري: الذكاء الاصطناعي يُشير، لا يقرّر. كل مُخرَج يؤكّده العون (§ 4.5.4).
- النشر الذاتي دون خدمة خارجية إجبارية: لا تعتمد أي وظيفة أساسية على واجهة سحابية مدفوعة. تعمل المعالجات الأساسية محلياً؛ ويبقى اللجوء إلى السحابة اختياريّاً وقابلاً للتنفيذ بالإعداد.
- الفصل والنمطية: الذكاء الاصطناعي وحدة قابلة للتفعيل عبر **ConfigZümm.ini**، معزولة عن نواة الأعمال بواجهة، بروح الاقتران الضعيف (الملحق هـ).
- القابلية للتفسير والاقتصاد: تُفضّل الطرق القابلة للتفسير (إحصاء، قواعد) والمقتصدة، بدل النماذج المعتمدة، للبقاء قابلاً للدفاع وللاستنساخ.

٢. ز. خريطة استعمال الذكاء الاصطناعي

يُخصي الجدول أدناه استعمال الذكاء الاصطناعي المناسبة لـ **Zümm** مُميّزًا ما هو ضمن النطاق (قابل للتنفيذ في الأساس الحالي) عمّا هو مُستَبق (واجهة مُحدّدة، تطوير لاحق ضمن شقّ المستشعرات).

الاستعمال	الوصف	تبعية سحابية	الجهد	الحالة
كشف شذوذ تكييفي	خطّ أساس لكل خلية يحلّ محلّ العتبة الثابتة، لكشف انحراف غير معتاد في الإنتاج أو العدد أو الحرارة.	لا	منخفض	مُعتمد
كشف صوتي للتطريد	تحليل البصمة الصوتية لتنبيه مسبق بالتطريد من 1 إلى 5 أيام مقدّماً (تربية النحل الدقيقة، § 1.5.4).	لا	مرتفع	مُستَبق
رؤية: كشف الأمراض	مساعدة على التحديد (الفاروا، الحضنة) انطلاقاً من صور التفتيش المرفقة بتقرير الزيارة.	لا	مرتفع	مُستَبق
إدخال صوتي مُساعد	إملاء المحضر، والنسخ يغذّي حقول التقرير (§ 7.4، أولوية منخفضة).	اختياري	متوسّط	مُستَبق

الاستعمال	الوصف	تبعية سحابية	الجهد	الحالة
مساعد التلخيص	تلخيص بلغة طبيعية للوحات القيادة (العائد، التنبهات) للمالك.	اختياري	متوسط	اختياري

توصية بالأولوية: تسليم كشف الشذوذ التكتيفي كوظيفة حقيقية (قابل للتنفيذ في الأساس المفروض، دون تبعية سحابية)، وتحديد الاستعمالات الأخرى كواجهات مُستبقة. هذا هو الموقف الذي اعتمدته كراس الشروط سلفًا لشقّ المستشعرات، ما يحفظ اتّساق الوثيقة.

ز.٣ الحالة المُعتمَدة: كشف الشذوذ التكتيفي

يُعرّف § 4.5.4 عتبات ثابتة (مثلًا الحرارة الداخلية أقل من 32°م أو أكثر من 36°م) وقاعدة مانع ارتداد. حدّ العتبة الثابتة أُنما تتجاهل السلوك الخاص لكل خلية وموسميتها. التطوّر الطبيعي هو تعلّم خطّ أساس لكل خلية وقياس الانحراف عنه، ما يكشف «الانخفاض النسبي أكثر من 20% مقارنةً بالفترة السابقة» بشكل تكتيفي.

ز.٣.١ الصياغة (دون شيفرة)

لكل زوج (خلية، مؤشّر)، يُحتفظ بمتوسط متحرك أُسيّ (EWMA) μ_t وتقدير تشتّت σ_t ، يُحدّثان عند كل قياس مُسوّى جديد x_t (الوحدة المرجعية، § 3.5):

$$\mu_t = \alpha x_t + (1 - \alpha) \mu_{t-1}, \quad (1)$$

$$v_t = \alpha (x_t - \mu_{t-1})^2 + (1 - \alpha) v_{t-1}, \quad \sigma_t = \sqrt{v_t}. \quad (2)$$

درجة الشذوذ هي الانحراف المُسوّى (z-score منزلق):

$$z_t = \frac{|x_t - \mu_{t-1}|}{\sigma_{t-1} + \varepsilon}. \quad (3)$$

لا يُطلَق تنبيه مسبق إلا إذا $z_t > k$ (الحساسية) باستمرار على N قياسات متتالية (تخلفية، كما في § 4.5.4). هذه الاستمرارية مع القاعدة القائمة مقصودة: تُستبدل عتبة مطلقة بعتبة نسبية مُتعلمة، دون تغيير منطق مانع الارتداد ولا مبدأ التحقق البشري.

ز.٣.٢ المعلومات (كلها قابلة للضبط عبر ConfigZumm.ini)

المعلمة	الدور	أثر الضبط
α (التنعيم)	وزن القياس الحديث	كلما كبر α ، أسرع تفاعل خطّ الأساس (وأكثر حساسيةً للضجيج).
k (الحساسية)	عتبة على z-score	كلما صغر k ، أكثر حساسية الكشف (وأكثر التنبهات الكاذبة).
N (الاستمرار)	عدد القياسات المتتالية	كلما كبر N ، أقلّ التنبهات الكاذبة (يُمن تأخر طفيف).
النافذة / الموسم	التاريخ المرجعي	يتيح خطّ أساس لكل موسم (الميلة، الشتوية).

الاتّساق مع § 4.5.4: تُحوّل القيمة أولاً إلى الوحدة المرجعية (Strategy) التحويل، الملحق هـ، ثم تُقارَن بعتبة؛ يبقى التنبيه خاضعاً لمانع الارتداد ويظلّ مساعدةً على القرار. تتغيّر طبيعة العتبة فقط: من ثابتة إلى مُتعلمة لكل خلية.

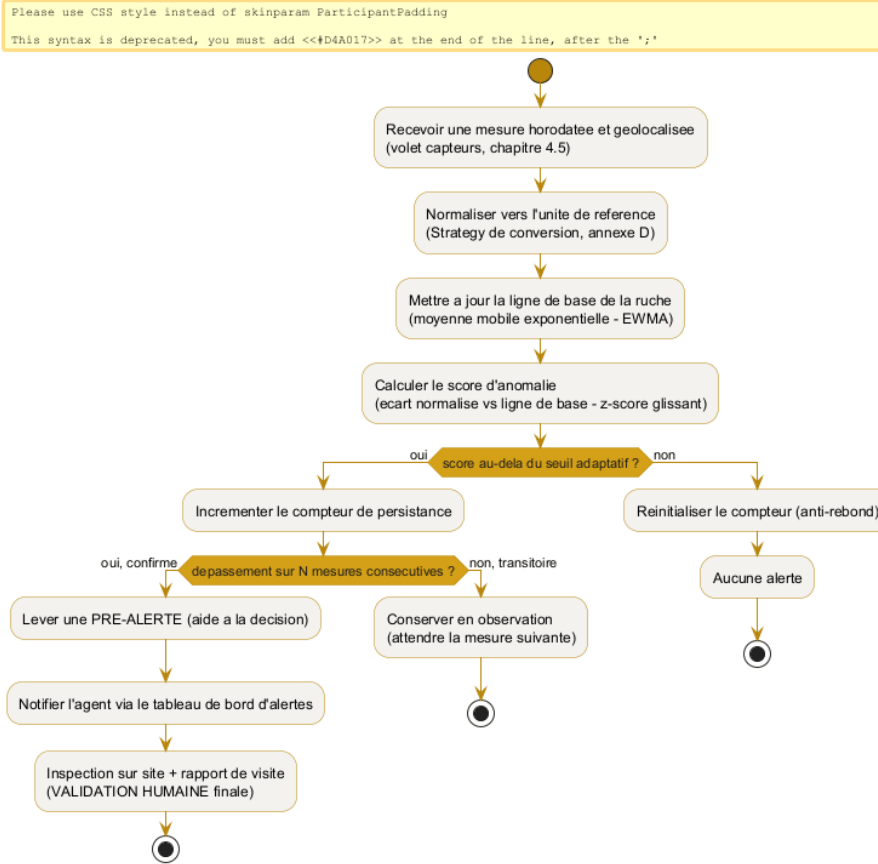
ز.٤ بنية الدمج

يندمج الذكاء الاصطناعي دون كسر أي شيء في البنية التطبيقية (الشكل ٢.٧). تُستعمل أليتا فصل.

ز.٤.١ الكاشف ك Strategy قابلة للتبادل

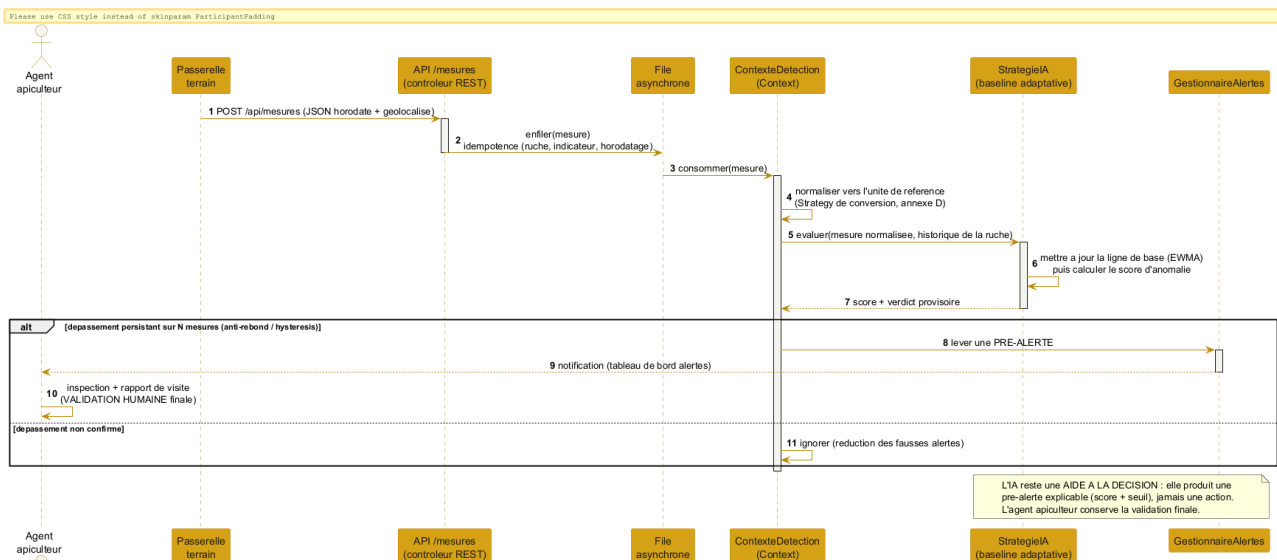
يصبح كشف الشذوذ استراتيجيّة ل **RegleAlerte** (غط، Strategy الملحق هـ)، شأنه شأن العتبة الثابتة القائمة. يختار GestionnaireAlertes، بالإعداد، بين «عتبة ثابتة» و«خطّ أساس تكتيفي» دون تغيير شيفرته (مبدأ الانفتاح/الانغلاق). فالذكاء الاصطناعي ليس إضافةً اقتحامية، بل تنفيذاً إضافياً لواجهة مُقرّرة سلفًا.

Activité - Pipeline de detection d'anomalie adaptative



شكل ز.١. خط أنبوب كشف الشذوذ التكيفي، من القياس الخام إلى التنبيه المسبق المؤكد من العون.

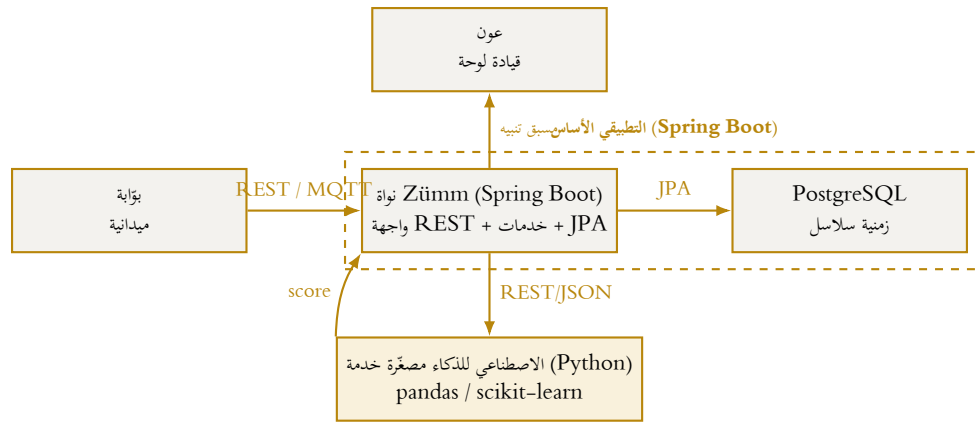
Sequence - Module IA : detection d'anomalie (aide à la décision)



شكل ز.٢. تسلسل وحدة الذكاء الاصطناعي: يُقِيم القياس المُستوعَب بالاستراتيجية التكيفية، التي تُطلق تنبيهًا مسبقًا يؤكد العون.

٢.٤. ز. المعالجات الثقيلة كخدمة مصغرة مفصولة

الاستعمالات التي تتطلب إشارة أو رؤية (صوت، صور) يجب ألا تُنفَّذ أبدًا في العملية التطبيقية الرئيسية. تُرَحَّل إلى خدمة مصغرة بلغة Python، scikit-learn (pandas، TensorFlow)، / (مكتشفة للنواة Java عبر REST/JSON، انسجامًا مع أسلوب الواجهة البرمجية المعتمد في الملحق د. هذه الخدمة المصغرة اختيارية: في غيابها، يعمل الشقّ اليدوي والكشف الإحصائي الأساسي بالكامل.



شكل ز.٣. دمج مفصول: يبقى الأساس Boot Spring مُتَحَكِّمًا، والخدمة المصغرة للذكاء الاصطناعي وحدة اختيارية مُوصَّلة عبر خدمة ويب.

٥. ز. الاستعمالات المُستَبَقَّة (واجهات مُحدَّدة، خارج نطاق التطوير)

وفق معالجة شقّ المستشعرات، تُحدَّد الاستعمالات المتقدمة كواجهات كي يستوعبها نموذج المعطيات والبنية، دون تطويرها في هذا المشروع.

- الصوت / التطريد: يستوعب نموذج المعطيات سلفًا مؤشر SIGNATURE_ACOUSTIQUE (§ 5.4). تُرجع الخدمة المصغرة حكمًا (نمط تطريد مُكتشف، وجود الملكة) يغذّي تنبيهًا مسبقًا.
- الرؤية / الأمراض: تشكّل صور التفتيش المرفقة سلفًا بتقرير الزيارة مجموعة الدخل؛ يُرجع نموذج مُدرَّب مسبقًا اقتراحًا، يؤكّده العون.
- الإدخال الصوتي: يمكن أن يعتمد النسخ على API Speech Web للمُتَصَفِّح (مجانية، من جهة العمل، دون تبعية للخادم)، مع تراجع سحابي اختياري مُفعَّل بـ ConfigZümm.ini.

٦. ز. الأخلاقيات والحدود والامتنال

القضية	الترتيب المعتمد
تنبيهات كاذبة	تخلفية على N قياسات وحساسية k قابلتان للضبط؛ يبقى التنبيه إرشاديًا.
الإفراط في الثقة بالأتمتة	تموضع صريح كمساعدة على القرار؛ يحتفظ العون بالمصادقة النهائية (§ 4.5.4).
القابلية للتفسير	طرق قابلة للتفسير (درجة + عتبة) مُفضَّلة على النماذج المُعَيَّمة؛ يعرض التنبيه المسبق تبريره.
حماية المعطيات	معالجة محلية افتراضيًا، تشفير X.509 / SSL للتبادلات، لا نقل سحابي مفروض.
غياب الاحتكار	الخدمة المصغرة للذكاء الاصطناعي اختيارية وقابلة للاستبدال؛ بدونها، تبقى الإدارة والكشف الأساسي فاعلين.
الاقتصاد	أولوية للمعالجات الإحصائية الخفيفة؛ لا يُطلَق الاستدلال الثقيل إلا عند الطلب.

الخلاصة: يتلخّص ذكاء Zümm الاصطناعي في قاعدة واضحة --- تعلّم الحالة الطبيعية لكل خلية، الإشارة إلى الانحراف، ترك القرار للإنسان. تضيف هذه المقاربة قيمة تنبئية مع احترام كامل لقيود النشر الذاتي والافتقار الضعيف والتحقّق البشري في كراس الشروط. تحوّل الشقّ التنبئي المُستَبَق إلى مسيرة تنفيذ ملموسة وتدرجية.

الملاحق ح

ملحق --- الأمان والمتانة

الأمان مطلب مُستعرض موجود سلفًا في كراس الشروط: تشفير التبادلات بـ **SSL / X.509**، ومصادقة مُفَوَّضة بـ **Google OAuth**، ومصفوفة حقوق **RBAC**، والامتثال لـ **RGPD** (الملحق و). يُؤخذ هذا الملحق ذلك في استراتيجية متسقة للدفاع في العمق، ثم يعالج المتانة (مقاومة الحِمل والدُّرَى)، لأن التوفّر إحدى خصائص الأمان الثلاث. تتبّع الممارسات الجيدة المعتمدة أدلة المجال المرجعية (تصليب موقع ويب) والأداة الحرة **k6** لاختبارات الحِمل.

ثالوث CIA: يهدف الأمان إلى السريّة (التشفير، التحكم في الوصول)، والسلامة (التحقّق من المدخلات، الاستعلامات المُحصّرة، النسخ الاحتياطي)، والتوفّر (مكافحة DDoS، تحديد المعدّل، اختبارات الحِمل). لا لبنة منها خدمة خارجية إجبارية: لكلّ مكافئ حرّ وقابل للنشر الذاتي، Encrypt، Let's (ModSecurity، k6)، وفق مطلب النشر الذاتي.

١.ح نموذج تهديد تركيبي

يضع الجدول المخاطر المعتادة لتطبيق ويب في مقابل الإجراء المعتمد في Zümm.

التهديد	الإجراء المعتمد في Zümm
اعتراض التبادلات	SSL / TLS من الطرف إلى الطرف، شهادات X.509 إعادة توجيه HTTPS وترويسة HSTS
سرقة بيانات الاعتماد	Google OAuth (لا كلمة سرّ مُخزّنة)، مصادقة ثنائية يحملها المرؤود.
حقن SQL	استعلامات مُعاملة (JPA) وOOQj، دون أيّ ربط نصّي، تحقّق وتنميط المدخلات.
XSS (سكرت محقون)	تحرير منهجي للمُخزّجات، ترويسة Content-Security-Policy.
CSRF (طلب مزوّر)	رمز مضادّ لـ CSRF لكل جلسة، كعكات SameSite.
اختطاف الجلسة	كعكات HttpOnly وSecure، انتهاء الجلسة وتدويرها (سلفًا § 7).
تصعيد الامتيازات	تحكّم في الوصول RBAC وأدنى امتياز (الملحق و).
حجب الخدمة (DDoS)	تحديد المعدّل، جدار حماية تطبيقي (WAF)، استيعاب لا تزامني للقياسات.
كشف المعطيات	تشفير عند السكون، تقليل RGPD، نسخ احتياطي مشفّر.

٢.ح الدفاع في العمق

لا يعتمد الأمان على حاجر وحيد بل على طبقات متتالية: إذا سقطت واحدة، صمدت الأخرى. يُسقط الشكل ١.ح هذه الطبقات على بنية Zümm.

١.٢.ح المحيط والنقل

على الحافة، يُرشّح جدار حماية تطبيقي (WAF) مثلًا (ModSecurity الطلبات الخبيثة، ويُحدّد تحديد المعدّل الدُّرَى ومحاولات الإساءة. تشفير النقل مطلوب سلفًا: TLS / SSL، شهادات X.509، إعادة توجيه إجبارية إلى HTTPS وترويسة Strict-Transport-Security (HSTS) لمنع أي تراجع إلى نصّ صريح.

للنشر) قابل (اختياري، CDN المعدل، تحديد DDoS، مكانة WAF، المحيط

HTTPS، HSTS توجيه إعادة، X.509 شهادات، TLS / SSL: النقل

CSRF مضاد، CSP ترويسات المدخلات، من التحقق، OAuth2، RBAC: التطبيق

المعطيات لقاعدة امتياز أدنى السكون، عند تشفير مُحَصَّرة، استعلامات: المعطيات

مُختَبَر احتياطي نسخ والإشراف، التسجيل التحديثات، الاستغلال

شكل ح.١. الدفاع في العمق: خمس طبقات حماية مُسَقَّطة على بنية Zümm.

ح.٢.٢ التطبيق

تجمع طبقة التطبيق المصادقة المُؤَصَّدة (OAuth)، Googleعامل ثانٍ يحمله المزود)، والتحكم في الوصول RBAC بأدنى امتياز (الملحق و)، والتحقق من المدخلات، والحماية المضادة لـ **CSRF**، وترويسات الأمان (Content-Security-Policy، X-Frame-Options، X-Content-Type-Options). تعتمد إدارة الجلسة على كعكات HttpOnly و Secure المُحدَّدة سلفًا في الفصل ٧.

ح.٣.٢ المعطيات والاستغلال

يتم الوصول إلى المعطيات حصريًا عبر استعلامات مُحَصَّرة (مضادة للحقن)، وحساب قاعدة بأدنى امتياز، وتشفير عند السكون للمعطيات الحساسة. في الاستغلال، تُغلق التحديثات المنتظمة للخادم والتبعيات، والتسجيل والإشراف، إضافةً إلى نسخ احتياطي مشفر مُختَبَر استعادته، الحلقة.

ح.٣ شبكة التوصيل

يُخصي الجدول الممارسات الجيدة لتوصيل موقع ويب ويحدد، لكلٍ، حالتها في Zümm: مطلوبة سلفًا من كراس الشروط أو مُضافة بهذا الملحق.

الممارسة	التنفيذ في Zümm	الحالة
TLS / HTTPS في كل مكان	شهادات، X.509 إعادة توجيه، HSTS.	مطلوب سلفًا
مصادقة قوية	Google OAuth + عامل ثانٍ من المزود.	مطلوب سلفًا
التحكم في الوصول (RBAC)	أدوار وأذونات بأدنى امتياز.	مطلوب سلفًا
استعلامات مُعاملة	وصول إلى المعطيات مُعامل حصريًا (JPA) / (jOOQ).	مطلوب سلفًا
جدار حماية تطبيقي (WAF)	ترشيح الطلبات على المحيط. (ModSecurity)	مُضاف
تحديد المعدل / مكافحة DDoS	تخميد الذرى والإساءة.	مُضاف
ترويسات الأمان	X-Content-Type-Options، X-Frame-Options، CSP،	مُضاف
حماية مضادة لـ CSRF	رمز لكل جلسة، كعكات. SameSite.	مُضاف
التحديثات والتصحيحات	خادم التطبيقات والتبعيات مُحَدَّثَة.	مُضاف
التسجيل والإشراف	آثار الوصول والأخطاء، تنبيهات.	مُضاف
نسخ احتياطي مشفر	نسخ منتظم + استعادة مُحَتَبَرَة.	مُضاف
تحليل مضاد للبرمجيات الخبيثة	فحص دوري للمستودعات والتحميلات.	مُضاف

ح.٤ المتانة: اختبارات الحمل والموثوقية (k6)

لمَّا كان التوفّر خاصية أمان، وجب أن يقاوم النظام الحمل الاسمي والذرى. نستخدم **k6**، أداة اختبار حمل حرة، قابلة للبرمجة، تُحاكي مستخدمين افتراضيين (VUs) وتتحقق من عتبات موضوعية (thresholds).

ح.١.٤ أنواع الاختبارات

النوع	الهدف
الحِمل (load)	التحقق من السلوك عند الحِمل المتوقع (مستخدمون وقياسات اسمية).
الإجهاد (stress)	إيجاد نقطة الانهيار بزيادة الحِمل فوق الاسمي.
الذروة (spike)	محاكاة دفقة مفاجئة، مثلاً تدفق ضخم لقياسات المستشعرات.
التحمل (soak)	كشف تسريبات الذاكرة والتدهور على مدة طويلة.

ح.٢.٤ سيناريوهات خاصة بـ Zümm

- استيعاب بالدقائق: POST /api/mesures بالحزم (شق المستشعرات، §5.4)، للتحقق من الطابور اللا تزامني وعدم التكرار.
- لوحات القيادة: استعراض متزامن للوحي الإنتاج والتنبيهات (تجميعات، رسوم).
- خدمة ويب API: استدعاءات متكررة لـ getZümmHoneyActualQuantity من تطبيقات خارجية.

ح.٣.٤ العتبات والحكم

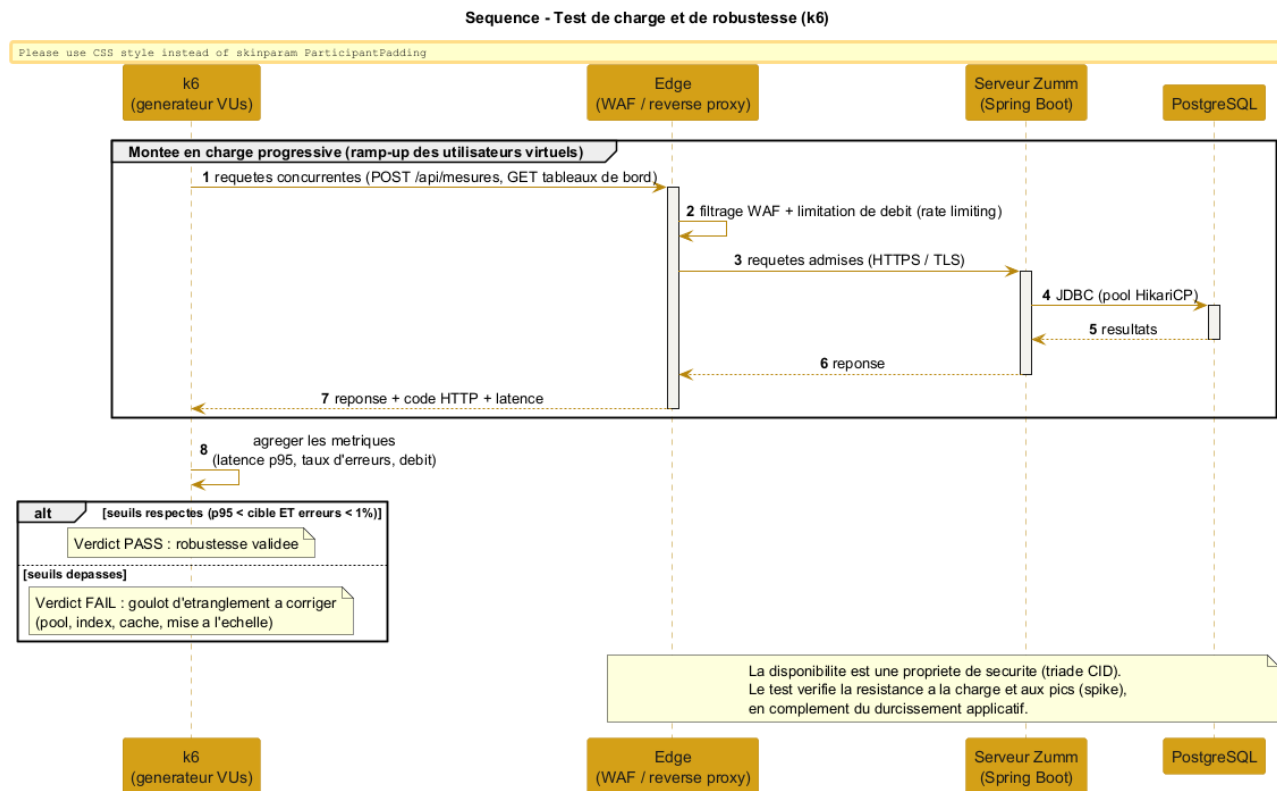
يفشل الاختبار إذا لم تُحقق العتبات الموضوعية، ما يدلّ على عنق زجاجة يجب تصحيحه (حجم المجمع، الفهرس، الذاكرة المؤقتة، التوسيع). للتوضيح:

thresholds:

ms 500 > latency p95 request

% 1 > rate error HTTP

throughput nominal sustained ingestion /api/mesures



شكل ح.٢. اختبار حمل k6: تصاعد تدريجي للحمل، قياس زمن الاستجابة ومعدل الأخطاء، والحكم في ضوء العتبات.

ح.٤.٤ تكملة لخطة الاختبارات

تُمدّد الحالات التالية خطة اختبارات الفصل ١١ (TC01--TC16) على جانب الأمان والمتانة.

المعرّف	الموضوع	النتيجة المنتظرة
TC17	اختبار حمل (k6)	احترام عتبيتي p95 ومعدّل الأخطاء عند الحمل الاسمي.
TC18	اختبار ذروة (spike)	يتمصّ النظام دفقة دون فقدان أو خطأ دائم.
TC19	حقن XSS / SQL	رفض المدخلات الخبيثة أو تحييدها (تخريب).
TC20	نسخ احتياطي / استعادة	استعادة كاملة مُتحقّق منها من نسخة احتياطية مشفّرة.

ح.٥ قائمة تحقّق ما قبل النشر (go-live)

قبل أي إطلاق في الإنتاج، تُتحقّق النقاط أدناه. تُلخّص هذه القائمة الأقسام السابقة في مراجعة تشغيلية، مجالاً بجالاً.

المجال	نقاط للتحقّق قبل الإنتاج
الأسرار والإعداد	لا سرّ بنصّ صريح في المستودع؛ ConfigZümm.ini والمفاتيح والشهادات خارج التحكم في الإصدارات، مُخرّجة بشكل محميّ.
النقل	HTTPS إجباري، إعادة توجيه الحركة الصريحة، ترويسة HSTS نشطة، شهادات X.509 صالحة وغير منتهية.
المصادقة والوصول	Google OAuth فاعل، مصفوفة RBAC مُتحقّقة، الحسابات والوصول الافتراضية مُعطّلة.
التطبيق	ترويسات الأمان (CSP)، (X-Frame-Options) حماية مضادّة لـ CSRF، تحقّق من المدخلات، رسائل خطأ دون تسريب معلومات.
المعطيات	استعلامات مُحضّرة في كل مكان، تشفير عند السكون للمعطيات الحساسة، نسخ احتياطي حديث واستعادة مُختبّرة.
التبعيات	خادم التطبيقات والمكتبات مُحدّثة، فحص ثغرات التبعيات مُنجز.
المتانة	اختبار حمل k6 أخضر (عتبتي p95 ومعدّل الأخطاء)، اختبار ذروة ناجح، خطة تصاعد وتراجع (rollback) مُحدّدة.
القابلية للمراقبة	تسجيل الوصول والأخطاء، إشراف وتنبيهات قائمة، توقيت زمني متنسق.
الامتثال	احترام RGPD (التقليل، مدة الحفظ، الحقوق)، البيانات والسجل مُحدّثة (الملحق و).

قاعدة الإطلاق في الإنتاج: نقطة غير مُحقّقة مانعة حتى التصحيح. تُعاد القائمة عند كل تسليم كبير، بروج التحسين المستمرّ وتحت مراقبة بشرية.

ح.٦ الامتثال والاتّساق مع المتطلبات

الخلاصة: يُؤخّذ الملحق أماناً بالطبقات (المحيط، النقل، التطبيق، المعطيات، الاستغلال) ويضيف متانة مقيسة باختبارات الحمل. يُمدّد، دون تناقض، المتطلبات المطروحة سلفاً (X.509) / SSL، OAuth، RBAC، RGPD ويحترم النشر الذاتي: كل لبنة معتمدة (WAF) من ModSecurity، Let's Encrypt، k6 حرة ومجانية. يبقى الأمان، كالتنبيهات، مساراً مستمرّاً تحت مراقبة بشرية.

الملاحق ط

ملحق: الاستغلال والتزامات الخدمة

النظام المُسلَّم دون التزام خدمة قابل للقياس ليس قابلاً للاستغلال: فمن دون هدف، لا يمكن وصف أيّ تدهور بأنه حادث. يحدّد هذا الملحق أهداف الخدمة وسياسة النسخ الاحتياطي وشروط قابلية الرجوع. وهو المرجع لمعايير الاستلام في الفصل ١٠.

١. ط أهداف مستوى الخدمة (SLO)

لحدّدت الأهداف لنشر على خادم وحيد، وفق قرار الاستغلال المعتمد. وهي واقعية عن قصد: الوعد بـ 99,99 % دون بنية متكررة التزام لا يمكن الوفاء به.

المؤشر	الهدف	التفصيل
الإتاحة	99,5 % شهرياً	نحو 3 س 40 د من التوقّف المقبول شهرياً، خارج الصيانة المُبرمجة.
الصيانة المُبرمجة	4 س شهرياً كحدّ أقصى	يُعلن عنها قبل 7 أيام، خارج موسم الإنتاج كلّما أمكن.
زمن الاستجابة (p95)	< 500 ms	على شاشات الاطلاع، عند الحمل الاسمي.
زمن الاستجابة (p99)	< 500 ms 1	يتحمّل الاستعلامات التحليلية الثقيلة.
نسبة الأخطاء	< 1 %	استجابات 5xx منسوبة إلى مجموع الطلبات.
RTO (زمن الاستئناف)	< 4 س	أقصى مهلة لإعادة الخدمة بعد حادث كبير.
RPO (فقدان المعطيات)	< 1 س	أقصى فقدان مقبول، تضمنه وتيرة النسخ الاحتياطي.

الحمل الاسمي المرجعي: 200 مستخدم متزامن في ذروة الموسم، 10 000 خلية مزوّدة بحساسات، ونحو مليون قياس مُستقبل يوميًا. لا تصلح أهداف زمن الاستجابة إلّا ضمن هذه الحدود؛ وما تجاوزها يستوجب مراجعة الأبعاد.

٢. ط النسخ الاحتياطي والاسترجاع

١.٢.٢ السياسة

- نسخ احتياطي متواصل لسجلات معاملات PostgreSQL (أرشفة، WAL) بما يضمن RPO في حدود ساعة.
- نسخة كاملة يومية، مشقّرة عند التخزين.
- التخزين خارج الموقع على وسيط منفصل عن خادم الإنتاج --- فالنسخة المخزّنة على الآلة التي تحميها لا تحمي شيئًا.
- الاحتفاظ: 7 نسخ يومية، و4 أسبوعية، و12 شهرية.
- تدخل صور الزيارات وملف ConfigZumm.ini في نطاق النسخ الاحتياطي شأنها شأن قاعدة المعطيات.

ط.٢.٢ اختبار الاسترجاع

النسخة الاحتياطية التي لم تُسترجع قطّ ليست نسخة احتياطية. يُختبَر الاسترجاع الكامل شهريًا على بيئة مخصّصة، ويُورَشَف التقرير. ونجاح اختبار الاسترجاع معيار استلام قاطع.

يتحقّق الاختبار من ثلاث نقاط: سلامة المعطيات المسترجعة، واحترام RTO المعلن، وقدرة المستغلّ على إنجاز الإجراء اعتمادًا على دليل التشغيل وحده.

ط.٣ المراقبة والتنبيهات

الإشارة	عتبة التنبيه	الإجراء المنتظر
تعلّز الوصول إلى التطبيق	إخفاقان متتاليان	تدخل فوري
مساحة القرص	$80\% >$	توسيع أو تنظيف خلال 48 س
زمن الاستجابة p95	500 ms خلال 15 د	تحليل الاستعلام المتسبّب
نسبة أخطاء 5xx	$1\% >$ خلال 5 د	تدخل فوري
إخفاق النسخ الاحتياطي	حالة واحدة	تدخل في اليوم نفسه
شهادة TLS	انتهاء الصلاحية < 30 يومًا	تجديد
تأخّر استقبال معطيات الحساسات	$1\text{ س} >$	التحقّق من وسيط MQTT

تستند المراقبة إلى OpenTelemetry و Prometheus و Grafana، وفق الحزمة التقنية في الملحق د.

ط.٤ قابلية الرجوع

يجب أن يتمكّن العميل من استعادة نظامه دون الاعتماد على المزود. تُسلّم العناصر التالية عند التسليم، وعند أيّ طلب لاحق:

- تصدير كامل للمعطيات بصيغة مفتوحة وموثّقة (SQL و CSV)، متضمّنًا الصور والملفات المرفقة؛
- الشيفرة المصدرية وتاريخ نسخها؛
- وثائق الاستغلال (دليل التشغيل): التشغيل، الإيقاف، الاسترجاع، تدوير الشهادات، قراءة التنبيهات؛
- مخطّطات قاعدة المعطيات وبرامج الترحيل؛
- إجراء إعادة النشر انطلاقًا من مستودع نظيف، مُتَحَقَّق منه أثناء الاستلام.

التحقّق: قابلية الرجوع تُبرهن ولا تُعلن. تُنجز إعادة نشر تجريبية من المستودع على آلة جديدة أثناء الاستلام.

ط.٥ نقل الكفاءات

يومان من نقل الكفاءات مبرجمان عند التسليم، يغطّيان الإدارة اليومية، وقراءة المراقبة، وإجراء الاسترجاع، والتشخيص من المستوى الأول. ويُستعمل دليل التشغيل سنّدًا، ويبقى المرجع بعد النقل.